UNIVERSIDADE DA BEIRA INTERIOR
Engenharia

Controlo de Frequência
Diferentes Metodologias de Análise

Luís Filipe dos Santos Gonçalves

Dissertação para obtenção do Grau de Mestre em
Engenharia Electrotécnica e de Computadores
Ramo de Automação e Electrónica
(2º ciclo de estudos)

Orientador: Prof. Doutor José António Menezes Felippe de Souza
Co-orientador: Prof. Doutor Sílvio José Pinto Simões Mariano

Covilhã, Outubro de 2010

A todos aqueles que me deram forças

sempre que me faltaram,

nos vários momentos da minha vida,

UM GRANDE OBRIGADO

E aos meus avós (António e José)

que não tive o prazer de conhecer em vida!

Agradecimentos

Quero deixar um grande agradecimento aos meus Pais, António e Maria, por todo o esforço e dedicação que fizeram ao longo deste últimos vinte anos. Agradecer por todas as privações que tiveram para eu conseguir chegar onde estou.

A toda a minha família por todo o apoio que me foi dado ao longo destes anos.

Ao Professor Doutor Sílvio Mariano por todo o tempo perdido comigo, nas explicações do Sistema de Energia Eléctrica, e por me ter mostrado sempre todas as opções que eu tinha.

Ao meu colega e amigo José Pombo por todo o tempo que perdeu a ajudar-me e por todo o material que me facultou ao longo dos anos, em especial neste último ano.

A todos os Docentes que leccionaram as cadeiras a que eu estava inscrito.

Aos amigos que ao verem o meu desespero todas a noites, tinham sempre uma coisa para ir fazer.

Aqueles amigos que um dia decidi deixar para trás, mas que nunca vou esquecer, foram demasiado importantes na minha formação como homem.

A todos os amigos que fiz desde o primeiro dia em que entrei nesta Universidade, há pessoas que nunca vou esquecer pelas melhores razões.

Resumo

Em diversos livros e artigos tem sido abordada a teoria de sistema eléctricos de potência com controlo automático de geração. Este assunto tem sido abordado tanto a nível académico com a nível industrial.

Neste trabalho vão ser aplicadas as técnicas de realimentação das variáveis de estados com colocação de pólos, realimentação da derivada e realimentação óptima em controlo de frequência. Comparam-se os resultados obtidos nos diferentes tipos de realimentação de estados com o controlo clássico do sistema de energia eléctrica.

Palavras-chave

Sistema de energia eléctrico

Controlo automático de geração

Regulador de frequência

Aplicação da teoria de controlo

Colocação de pólos

Realimentação de estados

Realimentação da derivativa

Realimentação óptima

Abstract

In numerous books and articles has been addressed the theory of electric power system with automatic generation. This issue has been addressed both in academic and industrial level.

This work will apply the techniques of state feedback with the placement of poles, derivative feedback, optimal feedback in frequency control. Compare the results obtained in different types of state feedback control with classic electric power system.

Keywords

Electric power systems

Automatic generation control

Frequency regulator

Control theory applications

Pole assigment

State feedback

Derivative feedback

Optimal feedback

Índice de Conteúdos

Capítulo 1 - Introdução 1

Capítulo2 - Regulador de Frequência 6

2.1- Erros de Tempo e Interligação s Involuntários 7

2.2- Modelação do Sistema de Potência 8

2.2.1- Variação da Energia Cinética do Sistema 8

2.2.2- Variação das Cargas com a Frequência 10

2.2.3- Variação das Potências de interligação 12

2.3- Modelos das Turbinas 14

2.3.1- Turbina Térmica sem Reaquecimento 14

2.3.2- Turbina Térmica com Reaquecimento 15

2.3.3- Turbina Hidráulica com Efeito da Inércia da Água 18

2.3.3.1- Explicação de Característica Dinâmica da Turbina Hidráulica 20

2.4- Modelos dos reguladores de velocidade 21

2.4.1- Regulador isócrono 21

2.4.2- Regulador com Queda de Velocidade 23

2.4.3- Regulador com Queda de Velocidade e Estatismo Transitório 26

2.5- Mudanças de Base para H, R e D 30

2.6- Definição de Área de Controlo 33

2.7- Regulação primária 34

2.7.1- Análise da resposta do sistema de uma área de controlo 34

2.7.2- Sistemas com diversas áreas de controlo (multi-áreas) 40

2.8- Regulação Secundária - CAG 58

2.8.1- Erro de Controlo de Área (ECA) 62

2.8.2- Operação em “Free Tie Line” 62

2.8.3- Operação em “Tie Line Bias” (TLB) 63

2.8.4- Análise do sistema de uma área de controlo 65

2.8.5- Sistemas com diversas áreas de controlo (multi-áreas) 67

Capítulo 3 - Metodologias de controlo 75

3.1-Colocação simples 76

3.2-Colocação de pólos utilizando realimentação da derivada de estados e a equação de Lyapunov 79

3.2.1- Sistemas com Entradas Simples 79
3.2.2- Sistemas com Entradas Múltiplas 82
3.3-Realimentação Óptima das Variáveis de estado 83
3.3.1 Selecção das Matrizes de Peso $\boldsymbol{Q}$ e $\boldsymbol{R}$ 86
Capítulo 4 - Metodologias de Controlo de Frequência 90
4.1- Sistema de duas áreas 91
4.1.1- Realimentação das variáveis de estado com colocação pólos 92
4.1.2- Realimentação da derivada de estados e a equação de Lyapunov 94
4.1.3- Realimentação óptima das variáveis de estado com colocação pólos 94
4.1.4- Análise Temporal 95
4.2- Sistema de três áreas 100
4.2.1- Realimentação das variáveis de estado com colocação pólos 104
4.2.2- Realimentação da derivada de estados e a equação de Lyapunov 104
4.2.3- Realimentação Óptima Variáveis de Estados 106
4.2.4- Análise temporal 106
Capítulo 5 - Conclusão 114
Referências Bibliográficas 116

Índice de Figuras

Figura 2.1 - Variação da carga com a frequência. 11
Figura 2.2 - Diagrama de blocos do sistema de potência. 13
Figura 2.3 - Diagrama de bloco da turbina térmica sem reaquecimento. 14
Figura 2.4--Diagrama de blocos para uma turbina térmica com reaquecimento. 15
Figura 2.5 - Diagrama simplificado para turbina térmica com reaquecimento. 16
Figura 2.6 - Diagrama de blocos da turbina térmica com reaquecimento. 17
Figura 2.7 - Diagrama de bloco de uma turbina hidráulica com efeito de inércia da água. 19
Figura 2.8 - Característica dinâmica das turbinas hidráulicas. 20
Figura 2.9 - Regulador isócrono de velocidade. 21
Figura 2.10 - Diagrama de bloco do regulador de velocidade isócrono. 23
Figura 2.11 - Regulador com queda de velocidade. 24
Figura 2.12 - Diagrama de bloco do regulador com queda de velocidade. 26
Figura 2.13 -Regulador com queda de velocidade e estatismo transitório. 27
Figura 2.14 - Diagrama de blocos do regulador com queda de velocidade e estatismo transitório. 30
Figura 2.15 - Diagrama de blocos de uma área de controlo com turbinas sem reaquecimento. 34
Figura 2.16- Desvio de frequência considerando diferentes valores de $\boldsymbol{\beta}$. 39
Figura 2.17 - Lugar geométrico das raízes em função de $\mathbf{1}/\boldsymbol{R}$ (Controlo primário). 40
Figura 2.18 - Sistema de duas áreas interligadas. 41
Figura 2.19 - Diagrama de bloco da interligação de duas áreas de controlo. 46
Figura 2.20- Digrama de blocos para duas áreas de controlo interligadas. 47
Figura 2.21 - Desvio da frequência que segue uma variação em escalão da área 1. 50
Figura 2.22 - Variação da potência gerada e de interligação que segue uma variação em escalão, na carga da área 1, sem controlo integral. 51
Figura 2.23 - Desvio de frequência que segue uma variação em escalão, na carga da área 1. 51
Figura 2.24 -Desvio da potência gerada e de interligação que segue uma variação em escalão, na carga da área 1. 52
Figura 2.25 - Comportamento da Frequência para Áreas Isolada e Interligada. 53
Figura 2.26 - Desvio da potência gerada para Áreas Isolada e Interligadas. 53
Figura 2.27 - Sistema com três áreas interligadas. 54
Figura 2.28 - Diagrama de blocos para três áreas interligadas sem controlo Secundário. 54
Figura 2.29 - Variação da frequência que segue uma perturbação em escalão, na carga da área 1. 56
Figura 2.30 - Variação da potência gerada que segue uma perturbação em escalão, na carga da área 1. 57

Figura 2.31 - Variação da potência de interligação que segue uma perturbação em escalão, na carga da área 1. 58
Figura 2.32 - Regulador com queda de velocidade. 59
Figura 2.33 - Regulador com Queda de Velocidade + Motor Variador de Velocidade. 59
Figura 2.34 – Diagrama de Blocos da Regulação Primária com Acção do Speed Changer. 60
Figura 2.35 - Diagrama de Bloco do CAG de uma Área Isolada. 61
Figura 2.36 - Diagrama de Blocos de Uma Área de Controlo Isolada – Regulação Secundária. 61
Figura 2.37 - Diagrama de Blocos do Controlo Automático de Geração (CAG). 64
Figura 2.38 - Lugar geométrico das raízes do sistema em função do ganho integral e de diferentes valores de estatismo. 65
Figura 2.39 - Resposta no tempo da variação da frequência que segue uma variação em escalão. 66
Figura 2.40 - Diagrama de blocos de duas áreas interligadas com controlo secundário. .. 67
Figura 2.41 - Comportamento da frequência com e sem CAG - Área 2. 68
Figura 2.42 - Variação da potencia gerada com e sem CAG - Área 1. 69
Figura 2.43 - Variação da potência de interligação. 69
Figura 2.44 - Variação da potencia gerada com e sem CAG - Área 2. 70
Figura 2.45 - Desvio da frequência da área 2 para diferentes valores de Bias. 70
Figura 2.46 - Diagrama de blocos para três áreas interligadas com controlo Secundário. 71
Figura 2.47 - Variação da frequência que segue uma perturbação em escalão, na carga da área 1,com controlo secundário. 73
Figura 2.48 - Variação da potência gerada que segue uma perturbação em escalão, na carga da área 1. 74
Figura 2.49 - Variação da potência de interligação que segue uma perturbação, em escalão na carga da área 1. 74
Figura 4. 1- Variação da frequência na área 1. 96
Figura 4. 2 - Variação da frequência na área 1, com menor tempo de amostragem. 96
Figura 4. 3 - Variação da frequência na área 2. 97
Figura 4. 4 - Variação da potência gerada na área 1. 97
Figura 4.5 - Variação da potência gerada na área 1, com menor tempo de amostragem. 98
Figura 4.6 - Variação da potência gerada na área 2. 98
Figura 4. 7 - Variação da potência de interligação. 99
Figura 4. 8 - Análise do esforço para a área 1. 100
Figura 4. 9 - Análise do esforço para a área 2. 99
Figura 4. 10 - Variação da frequência na área 1. 107
Figura 4. 11 - Variação da frequência na área 1, com menor tempo de amostragem. 107
Figura 4. 12 - Variação da frequência na área 2. 108
Figura 4. 13 - Variação da frequência na área 3. 108
Figura 4. 14 - Variação da potência gerada na área 1. 109

Figura 4. 15 - Variação da potência gerada na área 1, com menor tempo de amostragem. 109
Figura 4. 16 - Variação da potência gerada na área 2. 110
Figura 4. 17 - Variação da potência gerada na área 3. 110
Figura 4. 18- Variação da potência de interligação 1. 111
Figura 4. 19 - Variação da potência de interligação 1, com menor tempo de amostragem. 111
Figura 4. 20 - Variação da potência de interligação 2. 112
Figura 4. 21 - Variação da potência de interligação 3. 112

Índice de Tabelas

Tabela 4.1 - Valores dos pólos do sistema, e desejados. 92
Tabela 4.2- Valores dos pólos do sistema, e dos desejados. 103

Capitulo 1

Introdução

As sociedades modernas são cada vez mais dependentes da energia e, em particular, da energia eléctrica, pelo que hoje os Sistemas de Energia Eléctrica (SEE) são extraordinariamente complexos, de modo a que os consumos possam ser satisfeitos com uma elevada continuidade e qualidade de serviço.

Na análise do desempenho em regime permanente de SEE, é comum considerar uma dada condição de operação. São consideradas as condições de carga para um dado instante e efectuadas todas as análises necessárias para conhecer o comportamento do sistema nesta situação.

Um sistema eléctrico de potência deve ser capaz de fornecer energia de forma económica, ininterrupta e fiável às cargas, devendo funcionar em condições adequadas ou com variações mínimas de tensão e frequência [1]. Além dos aspectos relacionados à segurança e à fiabilidade, o crescimento contínuo da demanda, o aumento das interligações, o maior uso de novas tecnologias e sistemas de controlo e a distância das centrais aos centros de consumo, têm contribuído para a complexidade do funcionamento dos sistemas eléctricos.

Esta complexidade torna-se ainda maior quando se consideram as mudanças legislativas que têm ocorrido no sector eléctrico, onde a competitividade em busca da optimização de recursos, somados a cenários onde as pressões económicas e ambientais são factores preponderantes e restritivos.

Todos esses aspectos levam o sistema a condições próximas dos limites de operação, o que vem contribuindo para o crescimento do problema de estabilidade do sistema e a caracterização de diferentes formas de instabilidade que podem ocorrer.

Na análise do desempenho dinâmico de um sistema eléctrico supõe-se uma determinada condição inicial de operação que define um estado de equilíbrio que corresponde a uma situação em regime permanente. Na verdade, um sistema eléctrico é constantemente submetido a pequenas perturbações relacionadas com as variações instantâneas das cargas ou com manobras que causam pequenos efeitos ao seu desempenho dinâmico. Desta forma, o estado inicial de equilíbrio vai-se modificando ao longo do tempo, seguindo um comportamento imposto por essas alterações, porém de forma contínua.

A estabilidade de um sistema eléctrico pode ainda ser perturbada por acções imprevisíveis e intempestivas, ou seja, por diversos fenómenos, que solicitam dos equipamentos eléctricos e dos controlos uma resposta dinâmica que garanta um bom desempenho e a estabilidade do sistema.

A estabilidade de um sistema eléctrico pode ser definida como sendo a capacidade que um sistema tem para se manter num determinado estado de equilíbrio e de alcançar um novo estado de equilíbrio quando submetido a uma condição de

impacto [1], seja uma variação de carga, um curto-circuito numa linha de transmissão, um quebra repentina de algum dos elementos do sistema ou pela saída de unidades geradoras, etc. É fácil perceber a complexidade de um estudo abrangente e definitivo do sistema eléctrico. Porém, a diferenciação de determinadas características, como os impactos de pequena ou grande amplitude, a instabilidade envolvida, as influências dos elementos e o tempo de observação do fenómeno permitem uma divisão do estudo de estabilidade, ainda que não definitiva. Esta divisão apresenta algumas particularidades e, dentro da natureza e da análise a que se propõe, são satisfatórias [1,2,3,4,5].

Assim, os estudos da dinâmica dos sistemas de potência podem dividir-se em três tipos: estabilidade angular, estabilidade de tensão e estabilidade de frequência. O primeiro está relacionado com a manutenção do sincronismo entre as máquinas; o segundo com os fenómenos não lineares que podem ocorrer na evolução do processo dinâmico e o terceiro refere-se a capacidade de um sistema de potência manter a frequência em valores permitidos, após ser submetido a um desequilíbrio severo de carga ou de geração, com um mínimo de corte de carga.

Em resumo, a estabilidade em sistemas de potência pode ter diferentes formas e ser influenciada por uma ampla gama de factores e o desempenho dinâmico por uma diversidade de mecanismos com características e classes de respostas diferentes. Assim, a classificação da estabilidade em categorias facilita a análise dos problemas de estabilidade, na medida que incluem a identificação de factores essenciais que contribuem para o processo de instabilidade. Para a análise desta classificação é considerada a natureza, o tipo de impacto e o tempo de resposta e de interesse para as análises são considerados [3].

Partindo sempre do princípio que foi alcançado um estado de equilíbrio em cada uma das situações analisadas, de tal modo que a frequência do sistema seja constante em tais situações. Um estado de equilíbrio como este nunca mais voltará a ocorrer, uma vez que o sistema eléctrico sofre constantemente variações de carga (impactos de carga), fazendo com que o equilíbrio carga/geração seja sempre modificado, determinando assim, a necessidade de constante restabelecimento do estado de equilíbrio original.

Uma situação de constante restabelecimento de estados de equilíbrio corresponde à função básica de um sistema de controlo. Portanto, um sistema eléctrico deve ser dotado de um sistema de controlo capaz de detectar as variações de carga (que provocam alterações nas variáveis de estado) e iniciar em tempo real um conjunto de variações contrárias (provenientes das variáveis de controlo), que eliminem eficientemente as variações ocorridas nas variáveis de estado do sistema.

O SEE possui algumas características que permitem efectuar o estudo da geração de potência activa desacoplado do estudo da geração de potência reactiva, *(i)* Uma perturbação no equilíbrio da potência activa afecta essencialmente a frequência do sistema, deixando praticamente inalterada a amplitude das tensões nos barramentos, *(ii)* Uma perturbação no equilíbrio da potência reactiva afecta essencialmente a amplitude da tensão nos barramentos, enquanto a frequência permanece praticamente inalterada. Estas características são tanto mais evidentes quanto menores forem as perturbações [6,7].

Fazendo uso das características acima apresentadas, o problema de controlo do SEE é exposto em dois problemas independentes, *(i)* Controlo da potência activa, que é conseguido controlando a frequência, já que o afastamento da frequência, do seu valor nominal, é indicador de que houve uma alteração no equilíbrio de potência activa *(ii)* Controlo de potência reactiva, que é conseguido controlando a tensão, uma vez que o afastamento da tensão, do seu valor nominal, é indicador de que houve uma alteração no equilíbrio da potência reactiva [6,7].

Embora teoricamente variações na potência activa possam afectar a amplitude da tensão e mudanças na potência reactiva influenciar a amplitude da tensão dos barramentos, mas dentro da faixa normal esta interacção pode ser desprezada, no entanto esta só pode ser desprezável quando a resposta de controlo da potência reactiva é mais rápida que a resposta do sistema de controlo da potência activa, pelas elevadas constantes de tempo deste último e que são impostas pelo sistema mecânico. Assim, pode-se considerar que o sistema de controlo da potência reactiva já actuou, quando o sistema de controlo da potência activa ainda permanece activo [6,7].

A forma de realizar a supervisão e controlo da Frequência tem sido muito dependente da tecnologia disponível nas áreas de instrumentação, comunicação e controlo. A metodologia clássica do controlo de frequência e tensão de um SEE baseia-se em controladores automáticos, estes comparam o valor real da saída do processo com o valor desejado, determinam o desvio que é normalmente de baixo nível de potência e amplificam-no a um nível suficientemente alto, de forma a conduzi-lo, com rapidez e eficiência quanto possível, aos valores previamente especificados, diversos livros e artigos se tornaram de leitura clássica e servem como base para o estudo específico que se desejar fazer. Dentro desses artigos e livros merecem destaque especial [8,9,10,11].

Um outro aspecto relevante para se desenvolver um estudo em qualquer sistema dinâmico, é a descrição matemática das características dinâmicas de um sistema é uma das partes fundamentais de toda a análise, assim o primeiro passo na análise de um sistema passa por obter o seu modelo matemático. O mesmo se passa no estudo do SEE, várias são as referências onde se podem encontrar modelos matemáticos de uma rede, construído a partir da modelização dos seus diversos

componentes [8,9,10,12,13], de salientar que a validade desses modelos depende da natureza do sistema e da perturbação [12].

O contínuo crescimento em dimensão e complexidade dos SEE, obrigou à procura de novas metodologias, pois a teoria do controlo clássico que trata apenas de um sistema de entrada simples saída simples tornou-se impotente para sistemas de múltiplas entradas múltiplas saídas.

Foi necessário abordar o tema de uma nova maneira, tendo sido aplicados outros tipos de controlo [6,7,14,15,16,17].

A realimentação derivativa de estados é uma técnica de controlo moderna que vem recebendo crescente nos tempos mais recentes. Algumas aplicações bem sucedidas são regularização de sistemas lineares singulares [18] e colocação de pólos [19,20,21,22]. Foi aplicada de forma conseguida como uma alternativa à realimentação de estados [23,24], pois em certas situações, a derivada é mais facilmente medida ou estimada.

Capítulo 2

Regulador de Frequência

O Regulador de Frequência é responsável pelo controlo da frequência do sistema, ou seja pela potência activa gerada pelas diversas unidades geradoras e pela potência de interligação dos sistemas quando interligados. Pode ser dividido em:

- *Controlo primário ou regulação primária:* tem por finalidade estabelecer o equilíbrio entre a carga e a geração;
- *Controlo secundário ou regulação secundária:* CAG – tem como objectivo garantir desvios nulos de frequência ou desvios nulos de potência de interligação, ou ambos, conforme a modalidade de controlo considerada. Assim, são normalmente adoptadas as seguintes modalidades de controlo para o CAG:
  - ✓ modalidade *Flat-Frequency* (FF) – tem como objectivo garantir desvios nulos de frequência;
  - ✓ modalidade *Flat-Tie-Line* (FTL) – tem como objectivo garantir desvios nulos de potência de interligação ;
  - ✓ modalidade *Tie-Line-Bias* (TLB) – tem como objectivo garantir desvios nulos de frequência e potência de interligação ;
- *Controlo Terciário:* responsável pelo despacho económico das unidades geradoras, sendo muito utilizado em sistemas com diversas gerações térmicas.

2.1- Erros de Tempo e Interligação s Involuntários

O erro de tempo (e_t) para um determinado sistema ou área de controlo pode ser definido como sendo a soma das variações instantâneas de frequência ao longo de um determinado período de operação:

$$e_t = \int_{t_1}^{t_2} (\Delta f) dt \tag{2.1}$$

O valor da interligação involuntária (I_i) entre duas áreas de controlo pode ser definido com sendo o somatório dos desvios instantâneos da potência de interligação entre as áreas (ΔT), ao longo de um determinado período:

$$I_i = \int_{t_1}^{t_2} (\Delta T) dt \tag{2.2}$$

Para analisar o comportamento dinâmico dos reguladores de frequência, quando existe um impacto de pequena amplitude na carga, é necessário fazer uma representação matemática dos componentes do regulador de frequência.

2.2- Modelação do Sistema de Potência

Quando ocorre um desequilíbrio entre as cargas e a geração, os rotores das unidades geradoras ficam sujeitos a uma potência aceleradora ou desaceleradora que pode ser expressa como sendo a diferença das variações nas potências geradas (ΔP_g) e consumidas (ΔP_c), ou seja:

$$P_a = \Delta P_g - \Delta P_c \tag{2.3}$$

onde:

P_a = Potência aceleradora (positiva ou negativa).

Este desequilíbrio de potência é absorvido pelo sistema através da:

- Variação da energia cinética;
- Variação das cargas com a frequência, ou seja, auto-regulação do sistema, expressa pelo coeficiente de amortecimento (D);
- Variação das potências de interligação entre sistemas (ΔT).

2.2.1- Variação da Energia Cinética do Sistema

A energia cinética de um sistema (EC) pode ser expressa por:

$$EC = \frac{1}{2} J \omega^2 \tag{2.4}$$

onde:

J=momento de inércia do sistema;

ω=velocidade angular ($2\pi f$).

Supondo que o sistema sofre um impacto na carga de amplitude pequena.

antes do impacto tem-se:

$$EC_0 = \frac{1}{2}J(2\pi f_0)^2 \tag{2.5}$$

e após o impacto:

$$EC = \frac{1}{2}J(2\pi f)^2 \tag{2.6}$$

das equações (2.5) e (2.6):

$$\frac{EC}{EC_0} = \frac{J(2\pi f)^2}{J(2\pi f_0)^2} = \frac{f^2}{f_0^2} \tag{2.7}$$

Considerando as variações de frequência tem-se:

$$f = f + \Delta f \tag{2.8}$$

Substituindo (2.8) em (2.7):

$$EC = EC_0 \frac{(f_0 + \Delta f)^2}{f_0^2} \tag{2.9}$$

Tem-se ainda:

$$(f_0 + \Delta f)^2 = f_0^2 + 2f_0\Delta f + \Delta f^2 \tag{2.10}$$

Como Δf é muito pequeno, por se tratar de um impacto de carga de amplitude pequena, pode-se aproximar:

$$(f_0 + \Delta f)^2 = f_0^2 + 2f_0\Delta f \tag{2.11}$$

Substituindo (2.11) em (2.9) vem:

$$EC = EC_0\left(1 + \frac{(2\Delta f)}{f_0}\right) \tag{2.12}$$

A variação da energia cinética será dada por:

$$\frac{d(EC)}{dt} = \frac{2EC_0}{f_0}\frac{d(\Delta f)}{dt} \tag{2.13}$$

A energia cinética inicial (EC_0) quando colocada em pu (por unidade) da potência base, é chamada de H (constante de tempo de inércia), assim:

$$H = \frac{EC_0}{S_{base}} \tag{2.14}$$

com H em segundos $[s]$, ou em $\left[\frac{MJ}{MVA}\right]$.

Sendo $\frac{\Delta f}{f_0}$ a variação de frequência em pu, pode escrever-se:

$$\frac{d(EC)}{dt} = 2H\frac{d(\Delta f)}{dt} \tag{2.15}$$

2.2.2- Variação das Cargas com a Frequência

Considerando um aumento de carga num dado sistema, pode-se observar que esse sistema fica numa situação de défice, uma vez que o consumo é maior que a potência gerada pelas máquinas num dado instante. Este aumento de consumo é suprimido através da energia cinética das massas girantes, originando assim a redução da velocidade das máquinas e consequentemente, a redução da frequência.

Por outro lado, as cargas de um sistema eléctrico, geralmente, variam de acordo com a frequência, isto é, uma redução na frequência origina uma redução na carga. Este facto demonstra que o sistema tem uma capacidade inerente de alcançar um novo estado de equilíbrio ou de se auto regular. A característica inerente à auto regulação do sistema é denominada "Regulação Própria do Sistema", e é expressa através de um parâmetro denominado por coeficiente de amortecimento ($\boldsymbol{D}$).

Pode-se escrever então:

$$D = \frac{\Delta P_c}{\Delta f} \tag{2.16}$$

onde:

D = variação da carga com a frequência (pu);

ΔP_c= variação da carga (pu);

Δf = variação da frequência (pu).

O coeficiente de amortecimento (D) pode ser representado graficamente, conforme o exemplo na Figura 2.1.

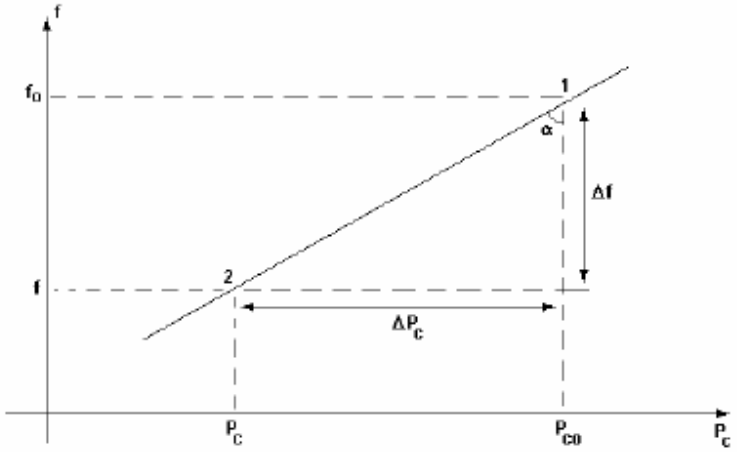


Figura 2.1 - Variação da carga com a frequência.

Na Figura 2.1 tem-se:

$$\Delta P_c = P_c - P_{c0} \tag{2.17}$$

e

$$\Delta f = f - f_0 \tag{2.18}$$

portanto:

$$D = \frac{\Delta P_c}{\Delta f} = \frac{P_c - P_{c0}}{f - f_0} \tag{2.19}$$

ou ainda:

$$D = \tan \alpha = \frac{\Delta P_c}{\Delta f} \tag{2.20}$$

Assim, para uma variação de frequência no sistema, é possível calcular a correspondente variação que isto provocará na carga, através da expressão (2.21):

$$\Delta P_c = D \Delta f \tag{2.21}$$

Onde:

D - coeficiente de amortecimento;

Δf - variação da frequência;

ΔP_c= variação da carga em função da variação de frequência.

As variações de carga em sistemas interligados atingem valores consideráveis. Por outro lado, os valores típicos para D neste tipo de sistemas são na ordem de $1\ pu$, ou $1\ \%$ de variação na carga para $1\ \%$ da variação na frequência do sistema. Assim, variações de frequência que sejam inadmissíveis podem ocorrer caso o sistema disponha apenas da sua própria capacidade de regulação. Este facto monstra a necessidade de se dispor de sistemas de controlo apropriados, no sentido de se obter uma operação mais adequada, para manter a frequência dentro das faixas admissíveis de operação.

2.2.3- Variação das Potências de interligação

Esta variação de potência é dada por ΔT , e será abordada com maiores detalhes na sessão referente à interligação de áreas de controlo.

Através da expressão (2.3) e considerando as três variações mencionadas, podemos escrever:

$$P_a = \Delta P_g - \Delta P_c = \frac{d(EC)}{dt} + \Delta Pcf + \Delta T \tag{2.22}$$

ou

$$P_a = \Delta P_g - \Delta P_c = 2H\frac{d(\Delta f)}{dt} + D\Delta f + \Delta T \tag{2.23}$$

define-se:

$$T = \frac{2H}{D} \tag{2.24}$$

Sendo T a constante de tempo da resposta do sistema, que varia com a inércia e com a resposta da carga em função da frequência.

Assim pode-se reescrever (2.22) da seguinte forma:

$$\Delta P_g - \Delta P_c = TD\frac{d(\Delta f)}{dt} + D\Delta f + \Delta T \tag{2.25}$$

onde:

$\Delta P_g - \Delta P_c$= potência aceleradora do sistema;

$TD\frac{d(\Delta f)}{dt}$= variação de energia cinética do sistema;

$D\Delta f$= variação das cargas com a frequência;

ΔT= variação das potências de interligação .

A equação (2.25) é a equação diferencial representativa do sistema de potência.

Reordenando (2.25) obtém-se a seguinte equação de estado:

$$\frac{d(\Delta f)}{dt} - \frac{1}{T}\Delta f - \frac{1}{DT}\Delta T + \frac{1}{DT}(\Delta P_g - \Delta P_c) \tag{2.26}$$

Utilizando transformadas de Laplace em (2.25) tem-se:

$$\Delta F(s) = \frac{\Delta P_g(s) - \Delta P_c(s) - \Delta T(s)}{D + sTD} \tag{2.27}$$

Assim, pode-se escrever a seguinte função de transferência do sistema de potência:

$$\frac{\Delta F(s)}{\Delta P_g(s) - \Delta P_c(s) - \Delta T(s)} = \frac{D}{1 + sT} \tag{2.28}$$

O sistema de potência pode ser representado através do diagrama de blocos mostrado na figura 2.2.

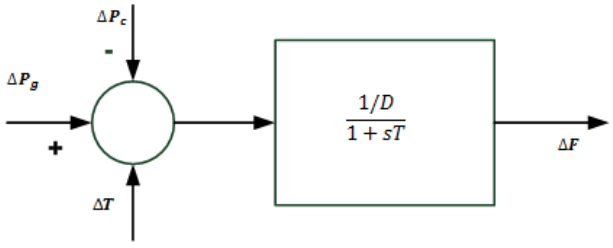


Figura 2.2 - Diagrama de blocos do sistema de potência.

2.3- Modelos das Turbinas

Neste item são apresentados três modelos simplificados de turbinas, sendo o primeiro aplicado às unidades térmicas sem reaquecimento, o segundo aplicado às unidades térmicas com reaquecimento e o terceiro aplicado às unidades hidráulicas (considerando o efeito da inércia da água).

2.3.1- Turbina Térmica sem Reaquecimento

Este tipo de turbina pode ser representado, de forma simplificada, pela seguinte função de transferência:

$$\frac{\Delta P_g(s)}{\Delta A(s)} = \frac{1}{1 + sT_s} \tag{2.29}$$

onde:

ΔP_g= variação de potência gerada;

ΔA= variação da abertura da válvula de admissão da turbina;

T_s = constante de tempo da câmara de vapor.

O diagrama de bloco equivalente está representado na Figura 2.3.

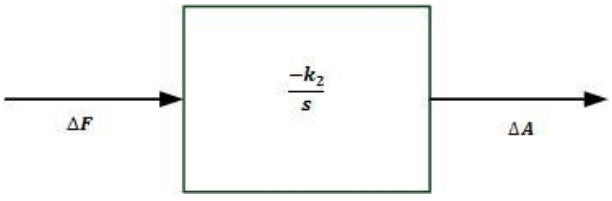


Figura 2.3 - Diagrama de bloco da turbina térmica sem reaquecimento.

Da equação (2.29), pode-se escrever:

$$\Delta P_g + T_s s \Delta P_g = \Delta A \tag{2.30}$$

Ou seja, no domínio do tempo:

$$T_s \frac{d(\Delta P_g)}{dt} + \Delta P_g = \Delta A \tag{2.31}$$

A equação diferencial da turbina térmica sem reaquecimento é a expressão (2.31).

Pode-se escrever ainda a seguinte equação de estado:

$$\Delta P_g = \frac{-1}{T_s}\Delta P_g + \frac{1}{T_s}\Delta A \tag{2.32}$$

2.3.2- Turbina Térmica com Reaquecimento

O modelo para representação deste tipo de turbina considera a acção da câmara de vapor, reaquecimento, *cross-over*, e também dos estágios de alta, média e baixa pressão. O diagrama está mostrado na Figura 2.4.

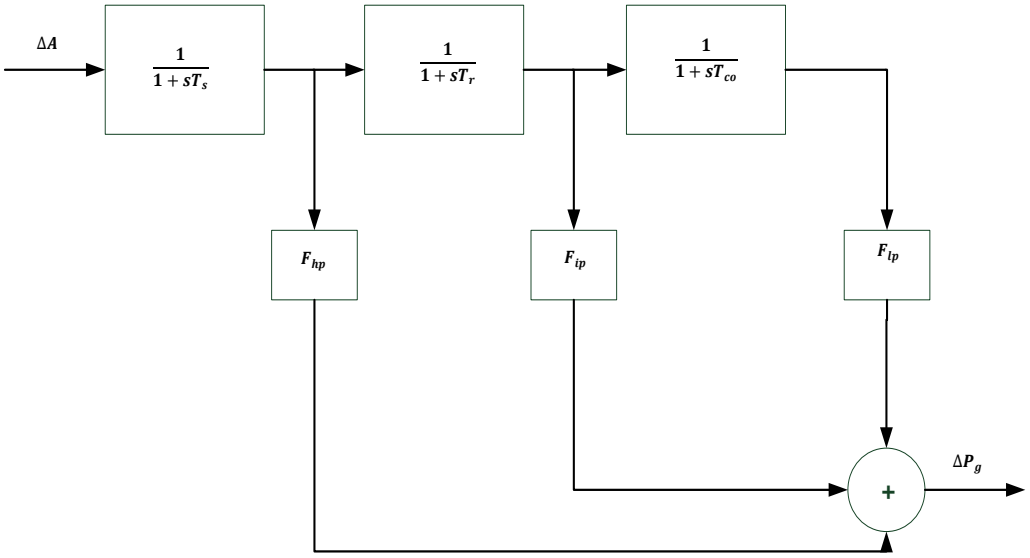


Figura 2.4--Diagrama de blocos para uma turbina térmica com reaquecimento.

Onde:

ΔP_g= variação de potência gerada;

ΔA= variação da abertura da válvula de admissão da turbina;

T_s = constante de tempo da câmara de vapor;

T_r = constante de tempo do reaquecimento;

T_{co} = constante de tempo do *cross-over*;

F_{hp} = proporção da potência do elemento de alta pressão;

F_{ip} = proporção da potência do elemento de média pressão;

F_{lp} = proporção da potência do elemento de baixa pressão.

Para simplificar a modelação vai ser desprezada a acção do elemento de baixa pressão, devido ao atraso associado ao reaquecimento. Desta forma os elementos de alta e média pressão serão responsáveis pela potência desenvolvida na turbina.

A representação desse diagrama está na Figura 2.5.

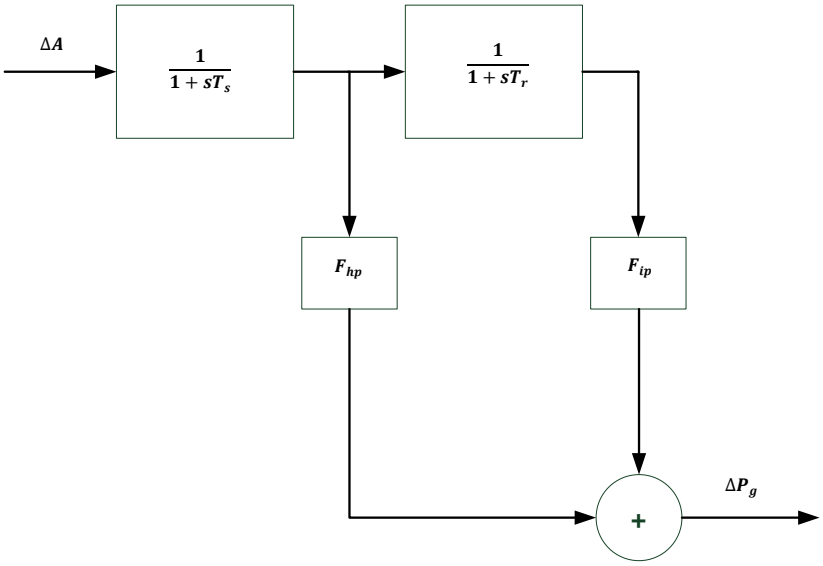


Figura 2.5 - Diagrama simplificado para turbina térmica com reaquecimento.

Equação (2.33) mostra a equação geral do diagrama de blocos da Figura 2.5.

$$\Delta P_g(s) = F_{hp}\frac{1}{1+sT_s}\Delta A(s) + F_{ip}\frac{1}{1+s\Delta T_s}\frac{1}{1+sT_r}\Delta A(s) \tag{2.33}$$

simplificando vem:

$$\Delta P_g(s) = \left(\frac{1}{1+sT_s}\right)\left(F_{hp} + F_{ip}\frac{1}{1+sT_r}\right)\Delta A(s) \tag{2.34}$$

ou

$$\frac{\Delta P_g(s)}{\Delta A(s)} = \left(\frac{F_{hp} + sF_{hp}T_r + F_{ip}}{1+sT_r}\right)\left(\frac{1}{1+sT_s}\right) \tag{2.35}$$

Como $F_{hp} + F_{ip} = 1$ e definindo $C = F_{hp}$, pode-se representar este tipo de turbina na função de transferência da equação (2.35).

$$\frac{\Delta P_g(s)}{\Delta A(s)} = \left(\frac{1+sCT_r}{1+sT_r}\right)\left(\frac{1}{1+sT_s}\right) \tag{2.36}$$

O diagrama de bloco equivalente é apresentado na Figura 2.6.

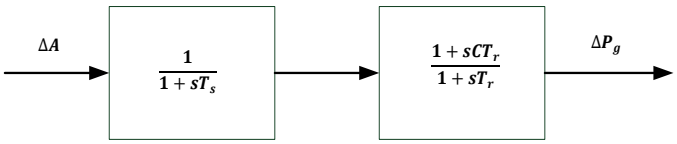


Figura 2.6 - Diagrama de blocos da turbina térmica com reaquecimento.

Da equação (2.36) pode-se escrever que:

$$\Delta P_g(s) = \left(\frac{1+sCT_r}{1+sT_r}\right)\Delta N \tag{2.37}$$

onde:

$$\Delta N = \frac{1}{1+sT_s}\Delta A \tag{2.38}$$

De (2.37), ao passar para o domínio do tempo, tem-se:

$$T_r\frac{d(\Delta P_g)}{dt} + \Delta P_g = \Delta n + CT_r\frac{d(\Delta n)}{dt} \tag{2.39}$$

ou

$$\Delta\dot{P}_g = -\frac{1}{T_r}\Delta P_g + \frac{1}{T_r}\Delta n + C\Delta n \tag{2.40}$$

De (2.38), também ao passar para o domínio do tempo, tem-se:

$$T_s\frac{d(\Delta n)}{dt} + \Delta n = \Delta a \tag{2.41}$$

ou

$$\Delta\dot{n} = -\frac{1}{T_s}\Delta n + \frac{1}{T_s}\Delta a \tag{2.42}$$

substituindo (2.42) em (2.40) vem:

$$\Delta\dot{P}_g = -\frac{1}{T_r}\Delta P_g + \left(\frac{1}{T_r} - \frac{C}{T_s}\right)\Delta n + \frac{1}{T_s}\Delta\dot{a} \tag{2.43}$$

As expressões (2.42) e (2.43) correspondem às equações de estado da turbina térmica com reaquecimento.

2.3.3- Turbina Hidráulica com Efeito da Inércia da Água

Na modelação matemática, é considerado o efeito da inércia da água na tubagem.

Para este tipo de turbina tem-se a seguinte função de transferência:

$$\frac{\Delta P_g}{\Delta A} = \frac{1 - sT_w}{1 + \frac{sT_w}{2}} \tag{2.44}$$

onde:

ΔP_g= variação de potência gerada;

ΔA= variação da abertura da válvula de admissão da turbina;

T_w = constante de tempo de inércia da água.

a constante de tempo de inércia da água é dada por:

$$T_w = \frac{\mu L}{g H_c} \tag{2.45}$$

onde:

L = comprimento da tubulação (m);

μ= velocidade da água (m);

H_c = altura da coluna de água (m);

g = aceleração da gravidade (m/s^2).

O diagrama de bloco equivalente é representado na Figura 2.7.

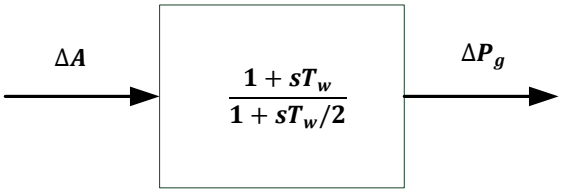


Figura 2.7 - Diagrama de bloco de uma turbina hidráulica com efeito de inércia da água.

Da equação (2.44) pode-se escrever no domínio do tempo:

$$\Delta P_g + \frac{T_w}{2}\frac{d(\Delta P_g)}{dt} = \Delta a - T_w \frac{d(\Delta a)}{dt} \tag{2.46}$$

A expressão anterior é a equação diferencial que representa a turbina hidráulica.

Ao organizar tem-se:

$$\Delta \dot{P}_g = \frac{2}{T_w}\Delta P_g + \frac{2}{T_w}\Delta a - 2\Delta \dot{a} \tag{2.47}$$

A equação (2.47) corresponde à equação de estado da turbina hidráulica. A grandeza $\Delta \dot{a}$ é obtida da equação de estado do regulador de velocidade.

2.3.3.1- Explicação de Característica Dinâmica da Turbina Hidráulica

A resposta da potência gerada da turbina a uma variação em degrau na posição do distribuidor é dada na figura 2.8.

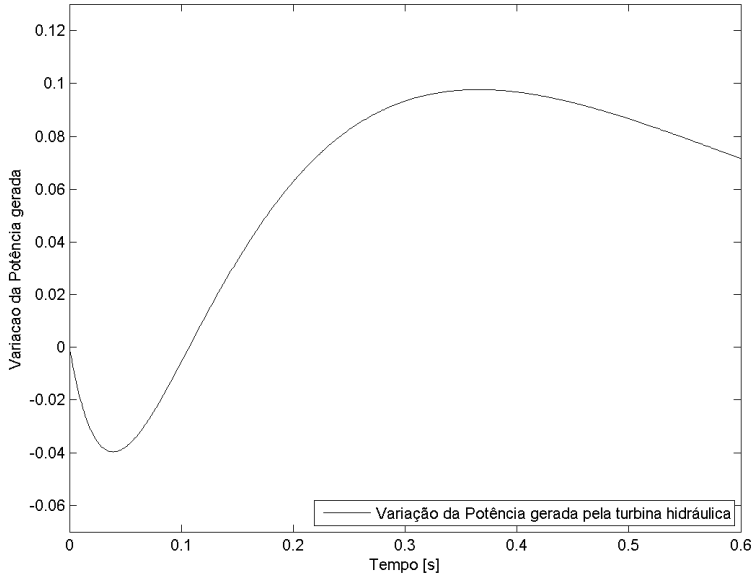


Figura 2.8 - Característica dinâmica das turbinas hidráulicas.

Assim, a queda de pressão resultante da abertura do distribuidor provoca uma variação negativa de potência da turbina. Isto dá-se porque a pressão está a ser usada para acelerar a massa de água na tubulação.

Não se pode esperar que o simples procedimento de reduzir a abertura do distribuidor possa produzir uma variação súbita no escoamento da grande massa de água (normalmente dezenas de toneladas) que se encontra na tubulação, que se desloca a grande velocidade. Embora a redução na abertura do distribuidor provoque uma maior resistência ao fluxo e cause assim uma desaceleração da massa de água, o escoamento não pode variar instantaneamente. Como: (*i*) $u = Q/A$, (*ii*) o escoamento Q permanece inicialmente constante, (*iii*) o escoamento saindo do distribuidor deve ser igual ao escoamento que entra nele proveniente da tubulação, a redução da área apresentada ao fluxo pelo distribuidor provoca um aumento da velocidade da água para a turbina. Assim, o nível de energia cinética da água ($\frac{1}{2}mv^2$) aumenta, provocando um aumento da potência de saída. Após algum tempo, o aumento de resistência ao fluxo reduz tanto o escoamento quanto a velocidade, e a potência de saída da turbina é reduzida a um valor abaixo do valor inicial.

2.4- Modelos dos reguladores de velocidade

Vamos agora considerar três modelos de reguladores de velocidade:

- Regulador isócrono;
- Regulador com queda de velocidade;
- Regulador com queda de velocidade e estatismo transitório.

2.4.1- Regulador isócrono

Este regulador normalmente não é utilizado em sistemas interligados, uma vez que nestas condições apresenta diversos problemas de operação. Mas, o mecanismo de regulação deste regulador serve de introdução para os reguladores mais utilizados. A Figura 2.9 apresenta de forma esquemática, um regulador isócrono.

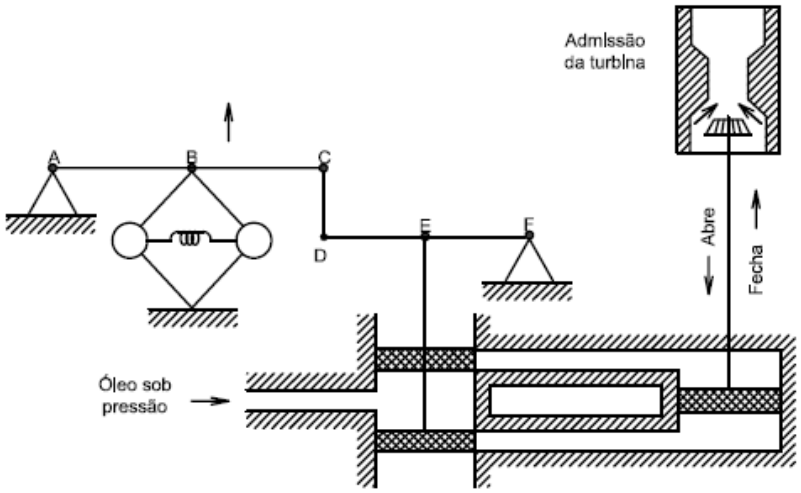


Figura 2.9 - Regulador isócrono de velocidade.

Para se perceber o funcionamento deste regulador, suponha-mos que ocorre um súbito aumento de carga no sistema de potência. Como consequência, a frequência de operação diminui, provocando o deslocamento do ponto B da figura para cima. Este deslocamento faz com que exista uma abertura da parte superior do elemento distribuidor, o que permite a entrada de óleo no servo-motor. A entrada de óleo desloca a haste da válvula de admissão da turbina para baixo, causando um aumento da potência gerada. Este processo permanecerá até ao instante em que se atinja o valor exacto da frequência nominal de operação do sistema.

Desta forma, não é difícil verificar-se que o regulador isócrono apresenta índices de estabilidade muito baixos.

Chamando:

V_0 = volume inicial do fluido (estado inicial de operação);

V = volume do fluido, posterior à redução de frequência;

ΔV= variação do volume do fluido;

Q = escoamento de fluido no servo-motor.

$$Q = \frac{d(\Delta V)}{dt} = -k_1 \Delta f \tag{2.48}$$

onde:

Δf= desvio na frequência inicial de operação ($f - f_0$);

K_1 = constante de proporcionalidade.

Como V_0 e f_0 são constantes, pode-se definir:

$$K_1 = k_2 \frac{V_0}{f_0} \tag{2.49}$$

Substituindo (2.49) em (2.48) tem-se:

$$\frac{d(\Delta V)}{dt} = -k_2 \frac{V_0}{f_0} \Delta f \tag{2.50}$$

ou:

$$\frac{\frac{d(\Delta V)}{V_0}}{dt} = -k_2 \Delta f \tag{2.51}$$

Considerando valores em pu.

$$\frac{d(\Delta V)}{dt} = -k_2 V_0 \Delta f \tag{2.52}$$

A variação do volume do fluido do servo-motor é proporcional à variação das aberturas provocadas na admissão da turbina, assim:

$$\frac{d(\Delta a)}{dt} = -k_2 \Delta f \tag{2.53}$$

A equação (2.53) é a equação diferencial representativa do regulador isócrono. A equação de estado deste sistema de regulação pode ser expressa por (2.54):

$$\Delta \dot{a} = -k_2 \Delta f \tag{2.54}$$

Aplicando transformada de Laplace:

$$\frac{\Delta A(s)}{\Delta F(s)} = -\frac{k_2}{s} \tag{2.55}$$

Desta forma, o regulador de velocidade isócrono pode ser representado pelo diagrama de bloco mostrado na Figura 2.10.

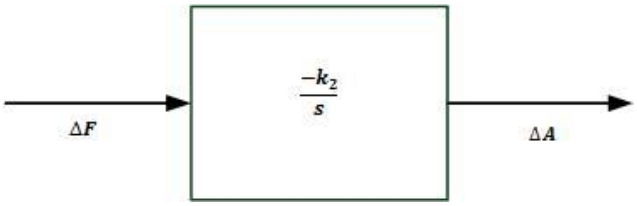


Figura 2.10 - Diagrama de bloco do regulador de velocidade isócrono.

Portanto, o regulador isócrono tem a característica de um integrador matemático, onde a variação da abertura de admissão da turbina só será nula, quando $\Delta f = 0$ (motivo do nome isócrono).

Este regulador apresenta problemas muito graves de estabilidade, bem como problemas de repartição de cargas entre unidades geradoras. Por esse motivo só é utilizado em áreas isoladas.

2.4.2- Regulador com Queda de Velocidade

Uma forma de melhorar a estabilidade do regulador isócrono, é a de estabelecer uma Realimentação no processo de regulação. Isto pode ser realizado através da união entre a válvula piloto e o servo-motor principal conforme mostrado na Figura 2.11.

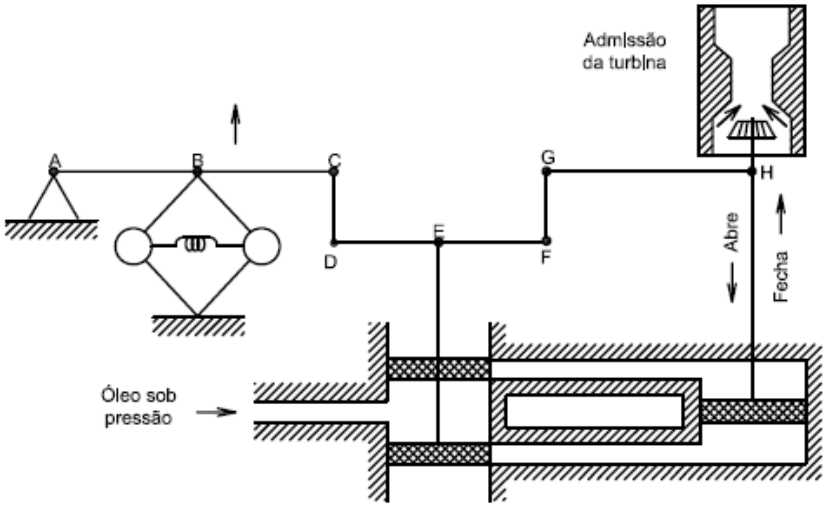


Figura 2.11 - Regulador com queda de velocidade.

Supondo um súbito aumento de carga, produzindo uma queda na frequência do sistema. O ponto B da Figura 2.11 vai-se deslocar para cima, fazendo com que exista uma abertura na parte superior do elemento distribuidor e também uma abertura da válvula de admissão da turbina. Haverá, portanto, um aumento da potência gerada. Entretanto, o deslocamento para baixo do ponto H (convêm lembrar que o ponto H é estático e não apresenta rotação), fará, através da ligação HGFE, com que o ponto E se desloque para baixo, fazendo com que o elemento distribuidor se feche. Assim, o estado de equilíbrio é atingido mais rapidamente e ocorrerá antes da frequência atingir o seu valor inicial.

Este tipo de regulador é mais estável e mais rápido do que o isócrono, mas apresenta um maior erro final na frequência do sistema. Este erro vai ser corrigido com o controlo secundário, que será aprofundado na secção 2.8. Do regulador isócrono tem-se que:

$$\frac{d(\Delta a)}{dt} = -k_2 \Delta f \tag{2.56}$$

A Realimentação do regulador com queda de velocidade vai ser expressa por:

$$\Delta h = k_3 \Delta a \tag{2.57}$$

onde:

k_3 = ganho da Realimentação $EFGH$.

A abertura da parte superior do distribuidor é então da forma:

$$\Delta e = -\Delta f - \Delta h \tag{2.58}$$

ou:

$$\Delta e = -\Delta f - k_3 \Delta a \tag{2.59}$$

De mesma forma que no regulador isócrono, a equação (2.56), vem:

$$\frac{d(\Delta a)}{dt} = -k_2 \Delta f - k_2 k_3 \Delta a \tag{2.60}$$

ou

$$\frac{d(\Delta a)}{dt} = -k_2 (\Delta f - k_3 \Delta a) \tag{2.61}$$

A equação (2.61) é a equação representativa do regulador com queda de velocidade.

Utilizando Transformadas de Laplace tem-se:

$$s\Delta A(s) = -k_2 \big(\Delta F(s) + k_3 \Delta A(s)\big) \tag{2.62}$$

ou

$$\frac{\Delta A(s)}{\Delta F(s)} = \frac{-\frac{1}{R}}{1 + sT_1} \tag{2.63}$$

onde:

T_1 = constante de tempo do regulador com queda de velocidade.

De (2.61) é possível escrever a equação de estado deste regulador:

$$\Delta \dot{a} = -k_2 k_3 \Delta a - k_2 \Delta f \tag{2.64}$$

ou

$$\Delta \dot{a} = -\frac{1}{T_1} \Delta a - \frac{1}{T_1 R} \Delta f \tag{2.65}$$

O diagrama de bloco deste regulador está representado na Figura 2.12.

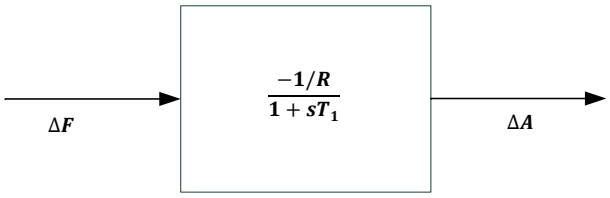


Figura 2.12 - Diagrama de bloco do regulador com queda de velocidade.

2.4.3- Regulador com Queda de Velocidade e Estatismo Transitório

As turbinas hidráulicas, devido às características peculiares de resposta, necessitam de reguladores com características especiais de estatismo transitório, para que seja possível um comportamento estável no controlo da velocidade. O termo estatismo transitório implica que para desvios rápidos de frequência, o regulador apresenta uma alta regulação (r), enquanto, para variações lentas no estado de equilíbrio, o regulador tem uma regulação baixa (R).

É feita uma realimentação transitória através de uma câmara de óleo com um orifício como se mostra na Figura 2.13.

Supondo que existe um aumento súbito de carga, vai acontecer uma queda na frequência. Com isso, o ponto B da Figura 2.13 vai ter tendência a subir, promovendo uma abertura na parte superior do elemento distribuidor e consequentemente a válvula de admissão da turbina vai abrir. Portanto, a potência activa gerada aumenta. Entretanto, o deslocamento para baixo dos pontos H e I têm reacções contrárias a este movimento, a ligação $IJKL$ (através da câmara de óleo) reage às variações rápidas na abertura da válvula de admissão da turbina, enquanto a ligação EFGH reage às variações mais lentas.

A função de transferência da realimentação transitória adicional (Δz) para oposição da válvula (Δy) que se encontra do outro lado da câmara de óleo, pode ser obtida segundo a equação (2.66) que considera a transmissão do movimento pelo fluido incompressível na câmara de óleo.

$$\Delta z = k_4 \Delta y + \int \frac{Q}{A} dt \tag{2.66}$$

onde:

Q = escoamento do fluido para fora da câmara de óleo;

A = área do pistão;

k_4 = constante devido às relações dos comprimentos das alavancas.

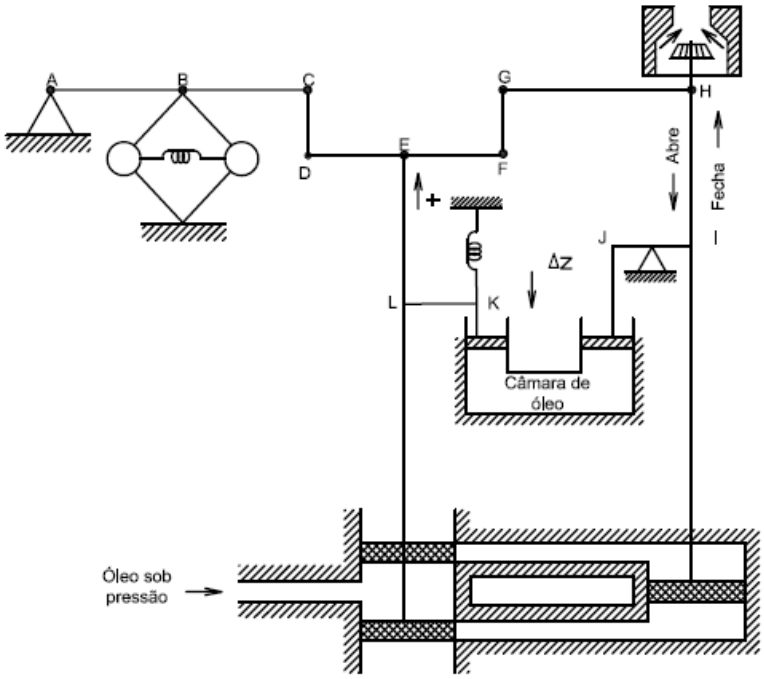


Figura 2.13 -Regulador com queda de velocidade e estatismo transitório.

Por outro lado, a pressão do fluido é proporcional ao deslocamento Δz , devido à compressão da mola, e o escoamento *Q* é proporcional à pressão. Então, pode-se escrever:

$$\frac{Q}{A} = -k_5 \Delta z \tag{2.67}$$

Substituindo (2.67) em (2.66) vem:

$$\Delta z = k_4 \Delta y + \int (-k_5 \Delta z) dt \tag{2.68}$$

ou

$$\Delta z = k_4 \Delta y - \int (k_5 \Delta z) dt \tag{2.69}$$

Derivando (2.69), vem:

$$\frac{d(\Delta z)}{dt} = k_4 \frac{d(\Delta y)}{dt} - k_5 \Delta z \tag{2.70}$$

ou

$$\Delta \dot{z} = k_4 \Delta \dot{y} - k_5 \Delta z \tag{2.71}$$

A abertura da parte superior do distribuidor é influenciada por três factores:

- Variação da frequência, através da malha ABCDE (Δf);
- Realimentação através da malha EFGH (Δh);
- Realimentação transitória, através da malha IJKL (Δz).

Pode-se escrever:

$$\Delta e = -\Delta f - \Delta h - \Delta z \tag{2.72}$$

Da mesma forma que nos reguladores analisados antes tem-se que:

$$\frac{d(\Delta a)}{dt} = k_2(-\Delta f - \Delta h - \Delta z) \tag{2.73}$$

A equação (2.73) corresponde à equação diferencial do regulador de velocidade com queda de frequência e estatismo transitório. Em (2.73) tem-se:

$$\Delta h = k_3 \Delta a \tag{2.74}$$

e

$$\Delta z = k_4 \Delta y - \int k_5 \Delta z dt \tag{2.75}$$

Como Δy é proporcional a Δa tem-se:

$$\Delta y = k_6 \Delta a \tag{2.76}$$

Substituindo (2.76) em (2.75) vem:

$$\Delta z = k_4 k_6 \Delta y - \int k_5 \Delta z dt \tag{2.77}$$

Aplicando Transformadas de Laplace em (2.73), (2.74) e (2.77) vem:

$$s\Delta A(s) = -k_2[\Delta F(s) + \Delta H(s) + \Delta Z(s)] \tag{2.78}$$

e

$$\Delta H(s) = k_3 \Delta A(s) \tag{2.79}$$

e

$$\Delta Z(s) = k_4 k_6 \Delta A(s) - \frac{k_5}{s}\Delta Z(s) \tag{2.80}$$

Substituindo (2.79) e (2.80) em (2.78), tem-se:

$$s\Delta A(s) = -k_2\left[\Delta F(s) + k_3\Delta A(s) + \frac{sk_4k_6}{s+k_5}\Delta A(s)\right] \tag{2.81}$$

ou

$$s\Delta A(s) = \frac{(-k_2)}{s + k_2k_3 + \frac{sk_2k_4k_6}{s+k_5}}\Delta F(s) \tag{2.82}$$

Da expressão (2.82) vem:

$$\Delta A(s) = \frac{-k_2(s+k_5)}{s^2 + (k_5 + k_2k_3 + k_2k_4k_6)s + k_2k_3k_5}\Delta F(s) \tag{2.83}$$

ou

$$\frac{\Delta A(s)}{\Delta F(s)} = \frac{-k_2(s+k_5)}{s^2 + (k_5 + k_2k_3 + k_2k_4k_6)s + k_2k_3k_5} \tag{2.84}$$

A equação (2.84) representa a função de transferência do regulador com queda de velocidade e estatismo transitório. Factorizando-se a mesma pode-se escrever:

$$\frac{\Delta A}{\Delta F} = \frac{-(1+sT_t)}{R(1+sT_g)\left(1+sT_t\left(\frac{r}{R}\right)\right)} \tag{2.85}$$

onde:

R = regulação de velocidade em regime permanente (estatismo permanente do regulador);

r = regulação de velocidade transitória;

T_t = constante de tempo associada à regulação transitória;

T_g = constante de tempo do regulador de velocidade com estatismo transitório.

O diagrama de blocos equivalente à função de transferência (2.84) é apresentado na Figura 2.14.

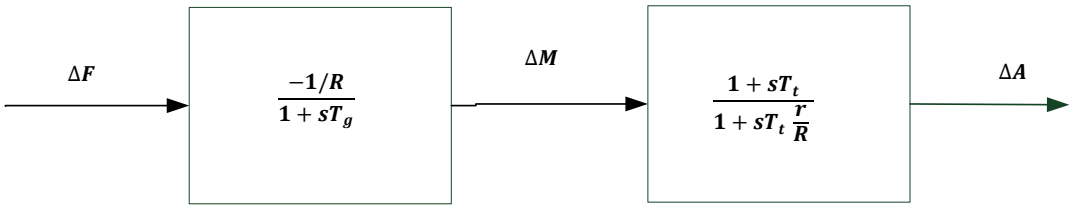


Figura 2.14 - Diagrama de blocos do regulador com queda de velocidade e estatismo transitório.

O segundo bloco representa a malha de compensação transitória.

Do diagrama de blocos da Figura 2.14 podem-se obter as equações de estado deste regulador, que são dadas por:

$$\Delta\dot{m} = -\frac{1}{RT_g}\Delta f - \frac{1}{T_g}\Delta m \tag{2.86}$$

$$\Delta\dot{a} = -\frac{R}{rT_t}\Delta a + \frac{R}{r}\left(\frac{1}{T_t} - \frac{1}{T_g}\right)\Delta m - \frac{1}{rT_g}\Delta f \tag{2.87}$$

A equação (2.87) considera o estatismo transitório do regulador.

2.5- Mudanças de Base para H, R e D

Para trabalhar com valores de estatismo (R), constante de tempo de inércia (H) e coeficiente de amortecimento (D), é preciso fazer mudanças de base para unidades apropriadas, da base da máquina para uma base comum ao sistema.

Para o coeficiente de amortecimento (D), tem-se que:

$$D = \frac{\Delta P_c}{\Delta f} \tag{2.88}$$

Onde a unidade é em $[MW/Hz]$.

Para obter *D* em *pu*, deve-se utilizar uma potência e uma frequência base:

$$D_{base} = \frac{S_{base}}{f_{base}} \tag{2.89}$$

logo:

$$D_{p.u.} = \frac{D}{D_{base}} \tag{2.90}$$

ou

$$D_{p.u.} = D\frac{f_{base}}{S_{base}} \tag{2.91}$$

No entanto, se se desejar fazer uma mudança de base do coeficiente D, de uma base de potência S_{base1} para S_{base2} , deve-se proceder da seguinte forma:

$$D_{base1} = \frac{S_{base1}}{f_{base1}} \tag{2.92}$$

e

$$D_{base2} = \frac{S_{base2}}{f_{base2}} \tag{2.93}$$

De (2.92) tem-se que:

$$D = D_{p.u.1}\frac{S_{base}}{f_{base}} \tag{2.94}$$

Substituindo (2.94) em (2.93) e considerando $f_{base1} = f_{base2}$, tem-se a expressão (2.95) que permite realizar a mudança de base.

$$D_{p.u.2} = D_{p.u.1}\frac{S_{base}}{f_{base}} \tag{2.95}$$

A energia de regulação $1/R$ é dada na unidade $[MW/Hz]$. Para escrevê-la em p.u. deve-se fazer:

$$\left(\frac{1}{R}\right)_{base} = \frac{S_{base}}{f_{base}} \tag{2.96}$$

e

$$\left(\frac{1}{R}\right)_{p.u.} = \left(\frac{1}{R}\right)\frac{S_{base}}{f_{base}} \tag{2.97}$$

No entanto, se desejarmos fazer uma mudança de base, de uma base de potência S_{base1} para S_{base2} , deve-se proceder do seguinte modo:

$$\left(\frac{1}{R}\right)_{p.u.1} = \left(\frac{1}{R}\right)\frac{S_{base1}}{f_{base1}} \tag{2.98}$$

e

$$\left(\frac{1}{R}\right)_{p.u.2} = \left(\frac{1}{R}\right)\frac{S_{base2}}{f_{base2}} \tag{2.99}$$

De (2.98) tem-se que:

$$\left(\frac{1}{R}\right) = \left(\frac{1}{R}\right)_{p.u.1}\frac{S_{base1}}{f_{base1}} \tag{2.100}$$

Substituindo (2.100) em (2.99) e considerando $f_{base1} = f_{base2}$, tem-se que:

$$\left(\frac{1}{R}\right)_{p.u.2} = \left(\frac{1}{R}\right)_{p.u.1}\frac{S_{base1}}{f_{base1}} \tag{2.101}$$

A constante de tempo de inércia (H), é dada em $[MJ/MVA]$ ou em $[s]$.

Anteriormente definiu-se que:

$$H_{maq} = \frac{E_{cinetica}}{S_{basemaquina}} \tag{2.102}$$

Na base do sistema pode-se escrever que:

$$H_{sist} = \frac{E_{cinetica}}{S_{basesistema}} \tag{2.103}$$

Substituindo 2.102 em 2.103 vem:

$$H_{sist} = \frac{H_{maq}S_{basemaquina}}{S_{basesistema}} \tag{2.104}$$

2.6- Definição de Área de Controlo

No sentido de equilibrar as variações de carga e os impactos de perturbações, os sistemas eléctricos são muitas vezes divididos em áreas de controlo. Estas áreas de controlo devem apresentar, as seguintes características:

- Sempre que possível, ser equilibradas em termos de carga e de geração;
- As linhas de interligação entre áreas deverão, sempre que possível, trabalhar com margens suficientes para cobrir carências de outras áreas;
- As unidades geradoras de uma área de controlo deverão ser as mais coerentes possíveis, ou seja, devem apresentar os mesmos modos de oscilação.

Portanto, uma área de controlo pode ser definida como sendo uma parte de um determinado sistema eléctrico de potência na qual as unidades geradoras são responsáveis pelo preenchimento das variações de carga que ocorrem nesta parte do sistema.

Muitas vezes as áreas de controlo são definidas pelo critério empresarial, ou seja, obedecem a critérios meramente empresariais, tendo que respeitar critérios de balanceamento e de coerência.

As máquinas de uma área de controlo, desde que sejam coerentes, podem ser representadas, para efeito de análise, por uma máquina equivalente.

No entanto, com a desregulamentação do sector eléctrico e com a desverticalização das empresas, este conceito sofreu alterações, devido aos contratos bilaterais e venda de energia no mercado *spot*, permitindo assim que consumidores possam comprar energia de empresas de outras áreas de controlo, utilizando linhas de interligação entre áreas.

Para finalizar, pode-se concluir que a definição clássica apresentada no início desta secção, na qual uma área de controlo é uma parte do sistema em que os geradores são responsáveis pelas variações de carga que ocorrem nesta parte do sistema, não é verdadeira se existirem contratos comerciais entre diferentes áreas. Isso implica que um gerador pode atender um consumidor de outra área, e desse ponto de vista a definição clássica não é correcta.

2.7- Regulação primária

Além da regulação própria do sistema, de acordo com as características da variação da carga com a frequência, necessita-se de um outro tipo de regulação para fazer com que o sistema atinja um estado de equilíbrio mais adequado, quando há a ocorrência de um desequilíbrio entre a carga e a geração. Desta forma, as unidades geradoras são dotadas de mecanismos de regulação automática de velocidade, denominados reguladores de velocidade, que actuam no sentido de variar a potência gerada em função da variação da frequência com relação ao seu valor nominal de operação.

Assim, quando há redução na frequência do sistema, motivada por um impacto de carga, por exemplo, os reguladores de velocidade actuam no sentido de elevar a geração das unidades geradoras. Para a elevação da frequência os efeitos são análogos. Portanto, há uma forte relação entre potência activa e frequência nos SEP.

2.7.1- Análise da resposta do sistema de uma área de controlo

Para simplicidade de análise, será considerada uma área de controlo constituída por turbinas térmicas sem reaquecimento, conforme mostrado na Figura 2.15.

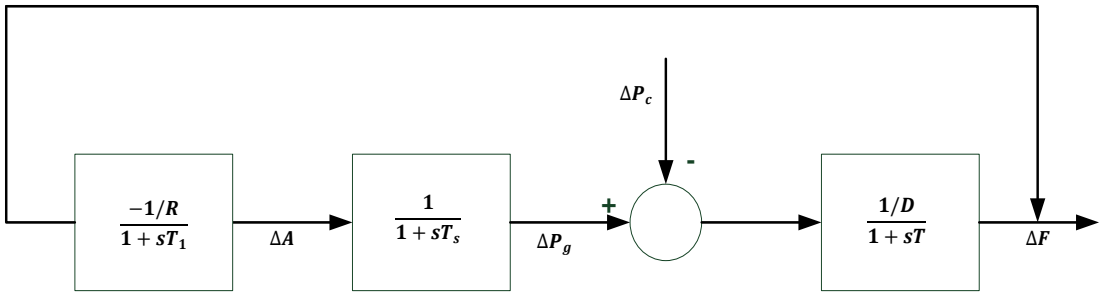


Figura 2.15 - Diagrama de blocos de uma área de controlo com turbinas sem reaquecimento.

Utilizando a álgebra de blocos, é possível encontrar a seguinte função de transferência:

$$\frac{\Delta F(s)}{\Delta P_c(s)} = \frac{\frac{-\frac{1}{D}}{1+sT}}{1+\frac{\frac{1}{R}}{(1+sT_1)(1+sT_s)}\frac{\frac{1}{D}}{1+sT}} \tag{2.105}$$

A expressão (2.105) representa a função de transferência da área de controlo.

2.7.1.1- Análise da resposta do sistema de uma área a uma variação em escalão

Considerando uma variação de carga em degrau imposta à área de controlo da Figura 2.15, e admitindo:

$$\Delta P_c(s) = \frac{\Delta P_c}{s} \tag{2.106}$$

vem:

$$\Delta F(s) = \frac{\frac{-\frac{1}{D}}{1+sT}}{1+\frac{\frac{1}{R}}{(1+sT_1)(1+sT_s)}\frac{\frac{1}{D}}{1+sT}}\frac{\Delta P_c}{s} \tag{2.107}$$

Através da expansão em fracções parciais, pode-se encontrar a Transformada de Laplace Inversa da função $\Delta F(s)$ descrita em (2.107), ou seja:

$$\Delta f(t) = L^{-1}[\Delta F(s)] \tag{2.108}$$

Com o teorema do valor final, pode-se determinar o valor da queda de frequência em regime permanente ($\Delta f_{r.p.}$), então:

$$\Delta f_{r.p.}(t) = \lim_{s\to 0} s\Delta F(s) \tag{2.109}$$

Substituindo (2.107) em (2.109) vem:

$$\Delta f_{r.p.} = \frac{-\frac{1}{D}}{1+\frac{1}{DR}}\Delta P_c \tag{2.110}$$

ou:

$$\Delta f_{r.p.} = \frac{-\Delta P_c}{D+\frac{1}{R}} \tag{2.111}$$

De (2.111) pode-se concluir que, caso ocorra um aumento de carga de valor ΔP_c na área de controlo, haverá uma queda na frequência directamente proporcional a esta variação de carga e inversamente proporcional a uma característica inerente à área de controlo, expressa por $D + 1/R$. A esta característica é dado o nome de característica natural da área de controlo (β), ou seja:

$$\beta = D + 1/R \tag{2.112}$$

Substituindo β na equação (2.111) vem:

$$\Delta f_{r.p.} = \frac{-\Delta P_c}{\beta} \tag{2.113}$$

Considerando agora $T_1 = 0$ e $T_s = 0$ na equação (2.107) tem-se:

$$\Delta F(s) = \frac{-\frac{1}{D}}{1+sT+\frac{1}{D}}\frac{\Delta P_c}{s} \tag{2.114}$$

$$\Delta F(s) = \frac{A_1}{s}\frac{A_2}{s+\frac{1}{T}+\frac{1}{RTD}} \tag{2.115}$$

onde:

$$A_1 = \frac{-\Delta P_c}{D+\frac{1}{R}} \tag{2.116}$$

e

$$A_2 = \frac{\Delta P_c}{D+\frac{1}{R}} \tag{2.117}$$

Substituindo (2.116) e (2.117) em (2.115) tem-se:

$$\Delta F(s) = \frac{-\Delta P_c}{D + \frac{1}{R}}\left[\frac{1}{s} - \frac{1}{s + \frac{1 + RD}{RTD}}\right] \tag{2.118}$$

Chamando:

$$\frac{1 + RD}{RTD} = \frac{1}{T_m} \tag{2.119}$$

e

$$T_m = \frac{RTD}{1 + RD} = \frac{DT}{D + \frac{1}{R}} \tag{2.120}$$

tem-se:

$$T_m = \frac{DT}{\beta} \tag{2.121}$$

onde:

$T_m =$ constante de tempo da malha de controlo.

Da equação (2.23) tem-se que:

$$T = \frac{2H}{D} \tag{2.122}$$

então:

$$T_m = \frac{2H}{\beta} \tag{2.123}$$

levando T_m e β em (2.118) obtém-se:

$$\Delta F(s) = \frac{-\Delta P_c}{\beta}\left[\frac{1}{s} - \frac{1}{s + 1/T_m}\right] \tag{2.124}$$

De (2.112) é possível tirar algumas conclusões interessantes. Quanto maior o estatismo (R) de uma unidade geradora, menor será a sua energia de regulação ($1/\ R$) e consequentemente menor será a característica natural da área de controlo (β). De (2.123) é possível perceber que uma redução de β implica um aumento da constante de tempo da malha de controlo (T_m).

Aplicando o teorema do valor final em (2.114) ou em (2.124) tem-se:

$$\Delta f_{r.p.} = \frac{-\Delta P_c}{\beta} \tag{2.125}$$

Portanto, conclui-se que, quanto menor β, maior o erro de frequência em regime permanente.

Resumindo, podemos afirmar que, quanto maior for β, mais rápida será a resposta da área de controlo e menor será o desvio de frequência em regime permanente.

A seguir são apresentados resultados de simulações considerando valores diferentes para a característica natural das áreas. Foi considerada uma elevação [um aumento] de carga de 10% nos três casos.

$\beta = 10pu$	$H = 1s$	$\frac{1}{R} = 9pu$	$T = 2s$
$\beta = 21pu$	$H = 5s$	$\frac{1}{R} = 20pu$	$T = 10s$
$\beta = 33pu$	$H = 8s$	$\frac{1}{R} = 32pu$	$T = 16s$

Como $\Delta f_{r.p.} = \frac{-\Delta P_c}{\beta}$ tem-se que:

$\beta = 10pu$	$\Delta f_{r.p.} = \frac{-0.1}{10} = -010$
$\beta = 21pu$	$\Delta f_{r.p.} = \frac{-0.1}{21} = -0.0048$
$\beta = 33pu$	$\Delta f_{r.p.} = \frac{-0.1}{33} = -0.030$

Esses resultados de desvio de frequência obtidos podem ser visualizados na Figura 2.16. Quanto maior H, maior a inércia do sistema e menores são as oscilações.

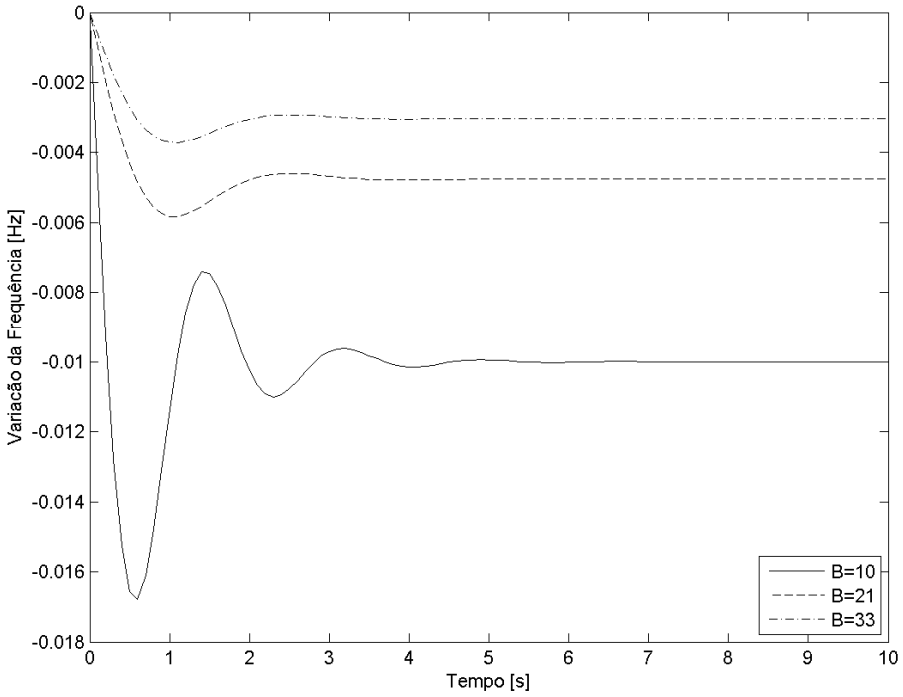


Figura 2.16- Desvio de frequência considerando diferentes valores de β.

2.7.1.2- Analise à estabilidade do sistema de uma área de controlo

Vamos estudar as condições de estabilidade do sistema da Figura 2.15, quando ocorre uma variação na carga $\Delta P_c = 0.1 p.u.$.

A estabilidade do sistema é função do estatismo R, já que as constantes de tempo do regulador, da turbina e do sistema de potência são valores constantes.

A estabilidade do sistema, como função do inverso do estatismo é representada na Figura 2.17. O sistema é estável para $1/R = 1.11$, para $R \to +\infty$, o sistema deixa de ser realimentado e os seus pólos são iguais ao do regulador, da turbina e do sistema de potência.

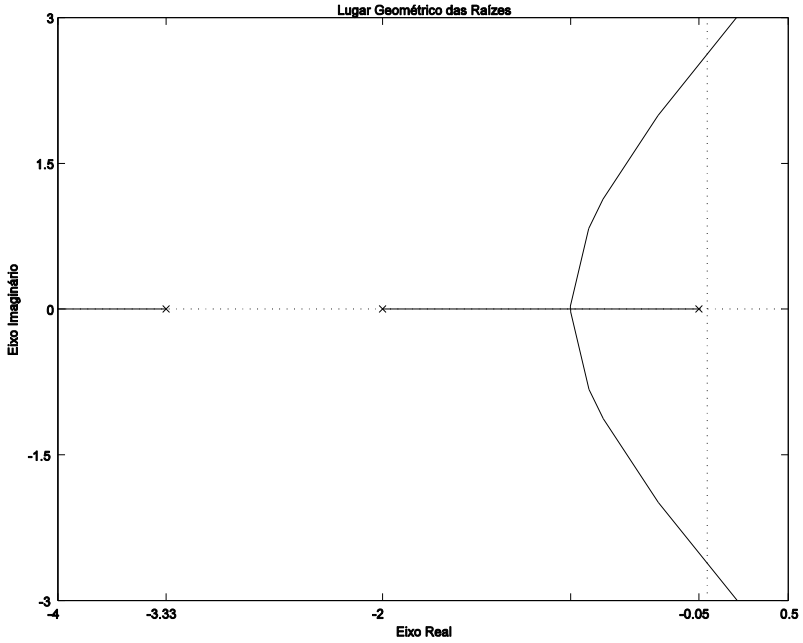


Figura 2.17 - Lugar geométrico das raízes em função de $1/R$ (Controlo primário).

2.7.2- Sistemas com diversas áreas de controlo (multi-áreas)

Os sistemas eléctricos de potência costumam ser divididos em diversas áreas de controlo, interligadas, em função das características próprias de geração e mercado.

Uma área de controlo, de forma não muito rigorosa, é definida como uma área onde existe equilíbrio de carga-geração. Portanto, se uma empresa não dispuser de recursos próprios de geração para suportar a sua própria carga, deve operar sob controlo de uma outra empresa (que tenha a característica de área de controlo).

As empresas que operam sob acção de outras áreas, devido à falta de recursos, são denominadas de área não controladoras.

As empresas caracterizadas como área de controlo, são denominadas de área controladoras.

Sejam duas áreas de controlo interligadas, sendo o fluxo da área 1 para área 2 denominado T_{12}

Para a área 1 pode-se escrever que:

$$\Delta P_{g1} + \Delta P_{c1} = T_1 D_1 \frac{d(\Delta f1)}{dt} + D_1 \Delta f_1 + \Delta T_{12} \tag{2.125}$$

onde a constante de tempo da área 1 é:

$$T_1 = \frac{2H_1}{D_1} \tag{2.126}$$

A interligação entre as áreas de controlo pode ser representada através de dois pontos equivalentes, rígidos, com $E_1\angle\delta_1$ para o ponto de interligação na área 1 e $E_2\angle\delta_2$ para o ponto de interligação na área 2, sendo transferida uma potência T_{12} da área 1 para a área 2.

Esquematicamente, poderia representar-se essa interligação como na Figura 2.17, através de duas fontes de tensão alternada interligadas através de uma reactância X . Num sistema destes as perdas são nulas.

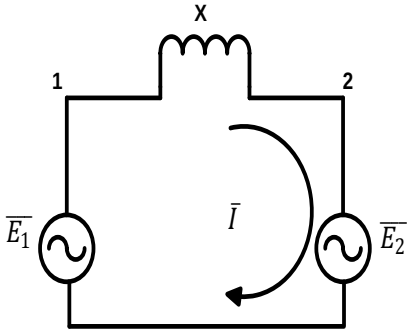


Figura 2.18 - Sistema de duas áreas interligadas.

Tem-se:

$\overline{E_1} = E_1\angle\delta_1$ e $\overline{E_2} = E_2\angle\delta_2$

Adoptando δ_2 como referencia:

$\delta_2 = 0$ e $\delta_1 = \delta$

Tem-se da figura 2.18 que:

$$\bar{I} = \frac{\overline{E_1} - \overline{E_2}}{jX} = \frac{E_1\angle\delta_1 - E_2\angle 0}{jX} \tag{2.127}$$

Chamando $\bar{I} = I\angle\theta$, e considerando que:

$P_1 = Re\{\overline{E_1\bar{I}^*}\}$ e $P_2 = Re\{\overline{E_2\bar{I}^*}\}$

E que $P_1 = P_2$, tem-se:

$$P_1 = P_2 = P \tag{2.128}$$

e

$$P = Re\{\overline{E_1 \bar{I}^*}\} = Re\left\{\overline{E_1}\left(\frac{\overline{E_1} - \overline{E_2}}{jX}\right)^*\right\} \tag{2.129}$$

ou

$$P = Re\left\{E_1\angle\delta\left(\frac{E_1\angle\delta - E_2\angle 0}{jX}\right)^*\right\} \tag{2.130}$$

$$P = Re\left\{E_1\angle\delta\left(\frac{E_1\angle - \delta - E_2}{X\angle - 90^o}\right)^*\right\} \tag{2.131}$$

$$P = Re\left\{\frac{E_1^2}{X\angle - 90^o} - \frac{E_1 E_2\angle\delta}{X\angle - 90^o}\right\} \tag{2.132}$$

$$P = Re\left\{\frac{E_1^2\angle 90^o}{X} - \frac{E_1 E_2\angle\delta + 90^o)}{X}\right\} \tag{2.133}$$

$$P = \frac{E_1^2}{X}\cos 90^o - \frac{E_1 E_2}{X}\sin(\delta + 90^o) \tag{2.134}$$

e finalmente

$$P = \frac{E_1 E_2}{X}\sin(\delta) \tag{2.135}$$

A equação (2.135) pode ser expressa ainda por:

$$P = P_{máx}\sin\delta \tag{2.136}$$

onde (2.137) representa a potência máxima transferida.

$$P_{máx} = \frac{E_1 E_2}{X} \tag{2.137}$$

Considerando agora uma pequena variação na potência:

$$P = P_0 + \Delta P \tag{2.138}$$

sendo:

P_0=potência inicial;

ΔP=variação na potência.

Tem-se em (2.135):

$$P_0 + \Delta P = \frac{E_1 E_2}{X}\sin(\delta_0 + \Delta\delta) \tag{2.139}$$

onde:

δ_0= diferença angular inicial entre as tensões $\overline{E1}$ e $\overline{E_2}$;

$\Delta\delta$ = variação da posição angular produzida por ΔP .

então:

$$P_0 + \Delta P = \frac{E_1 E_2}{X}[\sin(\delta_0)\cos(\Delta\delta) + \sin(\Delta\delta)\cos(\delta_0)] \tag{2.140}$$

Para uma pequena variação de potência, pode-se considerar que:

$sen\Delta\delta \cong \Delta\delta$ e $cos\ \Delta\delta \cong 1$

em (2.140) obtém-se:

$$P_0 + \Delta P = \frac{E_1 E_2}{X}[\sin(\delta_0) + \Delta\delta\ \cos(\delta_0)] \tag{2.141}$$

ou

$$P_0 + \Delta P = \frac{E_1 E_2}{X}\sin(\delta_0) + \frac{E_1 E_2}{X}\Delta\delta\ \cos(\delta_0) \tag{2.142}$$

A potência inicial é dada por:

$$P_0 = \frac{E_1 E_2}{X}\sin(\delta_0) \tag{2.143}$$

Substituindo (2.143) em (2.142) tem-se:

$$\Delta P = \frac{E_1 E_2}{X} \Delta\delta \ \cos(\delta_0) \tag{2.144}$$

de (2.144) define-se:

$$P_s = \frac{E_1 E_2}{X} \cos(\delta_0) \tag{2.145}$$

onde:

P_s= binário sincronizante.

em (2.144) vem:

$$\Delta P = P_s \Delta\delta \tag{2.146}$$

ou seja:

$$P_s = \frac{\Delta P}{\Delta\delta} \tag{2.147}$$

ou ainda, para variações infinitesimais:

$$P_s = \frac{dP}{d\delta}\Big|_{\delta=\delta_0} \tag{2.148}$$

A variação de potência (ΔP) corresponde à variação da potência de interligação entre as áreas 1 e 2, logo:

$$\Delta T_{12} = \Delta P \tag{2.149}$$

de (2.144):

$$\Delta T_{12} = \frac{E_1 E_2}{X} \Delta\delta \ \cos(\delta_0) \tag{2.150}$$

então:

$$\Delta T_{12} = P_s \, \Delta\delta \tag{2.151}$$

Considerando agora $\delta_2 \neq 0$, pode-se escrever:

$$\Delta T_{12} = \frac{E_1 E_2}{X} \Delta\delta \ \cos(\delta_1 - \delta_2)\ (\Delta\delta_1 - \Delta\delta_2) \tag{2.152}$$

e ainda:

$$\Delta T_{12} = P_s(\Delta\delta_1 - \Delta\delta_2) \tag{2.153}$$

onde:

ΔT_{12} = variação da potência de interligação entre as áreas 1 e 2;

P_s = binário sincronizante entre as áreas 1 e 2;

$\Delta\delta_1$ = variação no ângulo de fase da tensão da área 1;

$\Delta\delta_2$ = variação no ângulo de fase da tensão da área 2.

Chamando $\Delta T = \Delta T_{12}$ e aplicando a transformada de Laplace em (2.153) vem:

$$\Delta T(s) = P_s\big(\Delta\delta_1(s) - \Delta\delta_2(s)\big) \tag{2.154}$$

sabe-se ainda que:

$$\Delta\delta = \int_0^t \Delta\omega dt \tag{2.155}$$

onde:

$$\Delta\omega = 2\pi\Delta f \tag{2.156}$$

substituindo (2.156) em (2.155) e aplicando a Transformada de Laplace vem:

$$\Delta\delta = \frac{1}{s} 2\pi\Delta F(s) \tag{2.157}$$

então:

$$\Delta\delta_1 = \frac{1}{s} 2\pi\Delta F_1(s) \tag{2.158}$$

e

$$\Delta\delta_2 = \frac{1}{s} 2\pi\Delta F_2(s) \tag{2.159}$$

substituindo (2.158) e (2.159) em (2.154) vem:

$$\Delta T(s) = \frac{2\pi P_s}{s}[\Delta F_1(s) - \Delta F_2(s)] \tag{2.160}$$

a equação (2.160) conduz à seguinte equação de estado:

$$\dot{\Delta T} = 2\pi P_s \Delta f_1 - 2\pi P_s \Delta f_2 \tag{2.161}$$

de (2.186) pode-se construir o diagrama de blocos apresentado na Figura 2.19.

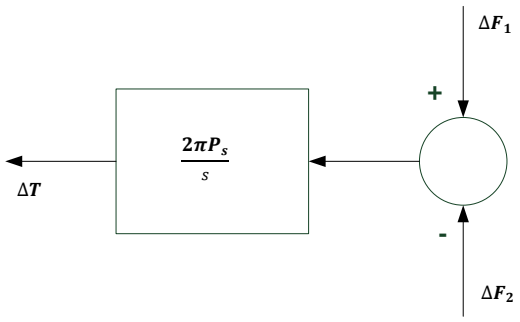


Figura 2.19 - Diagrama de bloco da interligação de duas áreas de controlo.

2.7.2.1- Sistema de duas áreas interligadas

Da mesma forma que foram feitas análises para uma única área de controlo, pode construir-se agora um diagrama de blocos equivalente a um sistema composto por duas áreas de controlo interligadas como se mostra na Figura 2.20.

Foi visto anteriormente que:

$$\Delta P_g - \Delta P_c = TD\frac{d(\Delta f)}{dt} + D\Delta f + \Delta T \tag{2.162}$$

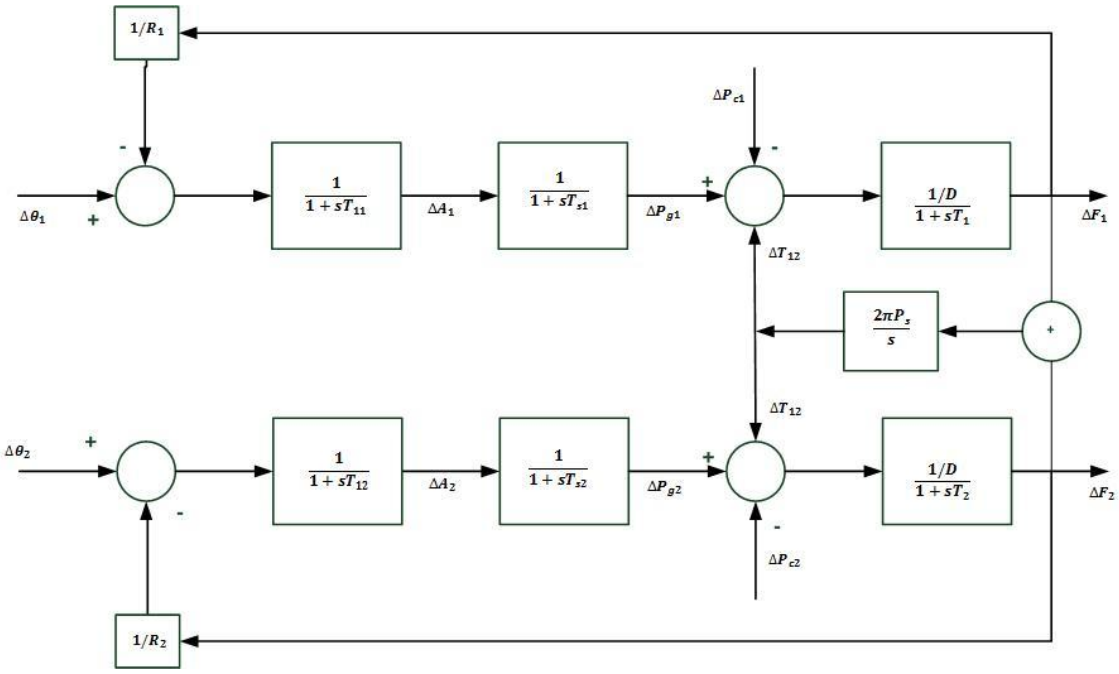


Figura 2.20- Digrama de blocos para duas áreas de controlo interligadas.

Considerando duas áreas de controlo eminentemente térmicas interligadas, pode-se escrever:

$$\Delta P_{g1} - \Delta P_{c1} = T_1 D_1 \frac{d(\Delta f_1)}{dt} + D_1 \Delta f_1 + \Delta T_{12} \tag{2.163}$$

e

$$\Delta P_{g2} - \Delta P_{c2} = T_2 D_2 \frac{d(\Delta f_2)}{dt} + D_2 \Delta f_2 + \Delta T_{21} \tag{2.164}$$

Quando o regime permanente é alcançado:

$$\frac{d(\Delta f_1)}{dt} = \frac{d(\Delta f_2)}{dt} = 0 \tag{2.165}$$

Então, em (2.163) e (2.164), e lembrando que $\Delta T_{12} = -\Delta T_{21}$:

$$\Delta P_{g1} - \Delta P_{c1} = D_1 \Delta f_1 - \Delta T_{12} \tag{2.166}$$

e

$$\Delta P_{g2} - \Delta P_{c2} = D_2 \Delta f_2 - \Delta T_{12} \tag{2.167}$$

No regime permanente, $\Delta f_{rp} = \Delta f_1 = \Delta f_2$.

$$\Delta P_{g1} - \Delta P_{c1} = D_1 \Delta f_{rp} - \Delta T_{12} \tag{2.168}$$

e

$$\Delta P_{g2} - \Delta P_{c2} = D_2 \Delta f_{rp} - \Delta T_{12} \tag{2.169}$$

sabendo que:

$$\Delta P_{G1} = \frac{-1}{R_1} \Delta f_{rp} \tag{2.170}$$

e

$$\Delta P_{G2} = \frac{-1}{R_2} \Delta f_{rp} \tag{2.171}$$

substituindo (2.170) e (2.171) em (2.168) e (2.169):

$$\frac{-1}{R_1} \Delta f_{rp} - \Delta P_{c1} = D_1 \Delta f_{rp} - \Delta T_{12} \tag{2.172}$$

e

$$\frac{-1}{R_2} \Delta f_{rp} - \Delta P_{c2} = D_2 \Delta f_{rp} - \Delta T_{12} \tag{2.173}$$

Somando (2.172) e (2.173) membro a membro vem:

$$\Delta f_{rp} = \frac{\Delta P_{c1} + \Delta P_{c2}}{D_1 + \frac{-1}{R_1} + D_2 + \frac{-1}{R_2}} \tag{2.174}$$

ou

$$\Delta f_{rp} = \frac{\Delta P_{c1} + \Delta P_{c2}}{\beta_1 + \beta_2} \tag{2.175}$$

Substituindo (2.175) em (2.172) obtém-se:

$$\Delta T_{12} = \frac{\beta_1 \Delta P_{c2} - \beta_2 \Delta P_{c1}}{\beta_1 + \beta_2} \tag{2.176}$$

Generalizando (2.175) e (2.176) para várias áreas de controlo tem-se:

$$\Delta f_{rp} = \frac{-\sum_{i=1}^{n} \Delta P_{ci}}{\sum_{i=1}^{n} \beta_i} \tag{2.177}$$

Para estudar o comportamento do sistema em regime transitório vamos usar a representação do sistema em modelo de estados da Figura 2.20, de onde obtemos as seguintes sete equações diferenciais,

$$s\Delta F_1 = \frac{1}{D_1 T_1}(\Delta P_{G1} - \Delta P_{C1} - \Delta T_{12}) + \frac{\Delta F_1}{T_1} \tag{2.178}$$

$$s\Delta F_2 = \frac{1}{D_2 T_2}(\Delta P_{G2} - \Delta P_{C2} - a_{12}\Delta T_{12}) + \frac{\Delta F_2}{T_2} \tag{2.179}$$

$$s\Delta P_{G1} = \frac{1}{T_{s1}}(\Delta A_1 - \Delta P_{G1}) \tag{2.180}$$

$$s\Delta P_{G2} = \frac{1}{T_{s2}}(\Delta A_2 - \Delta P_{G2}) \tag{2.181}$$

$$s\Delta A_1 = \frac{1}{T_{11}}\left(\frac{-1}{R_1}\Delta F_1 - \Delta A_1\right) \tag{2.182}$$

$$s\Delta A_2 = \frac{1}{T_{12}}\left(\frac{-1}{R_2}\Delta F_2 - \Delta A_2\right) \tag{2.183}$$

$$s\Delta T_{12} = 2\pi P_s(\Delta F_1 - \Delta F_2) \tag{2.184}$$

$$A = \begin{bmatrix} \frac{1}{T_1} & 0 & 0 & 0 & -\frac{1}{D_1 T_1} & 0 & -\frac{1}{D_1 T_1} \\ 0 & \frac{1}{T_2} & 0 & 0 & 0 & -\frac{1}{D_2 T_2} & -\frac{a_{12}}{D_2 T_2} \\ -\frac{1}{T_{11} R_1} & 0 & -\frac{1}{T_{11}} & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{1}{T_{12} R_2} & 0 & -\frac{1}{T_{12}} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \frac{1}{T_{s1}} & 0 & -\frac{1}{T_{s1}} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \frac{1}{T_{s2}} & 0 & -\frac{1}{T_{s2}} & 0 \\ 2\pi P_s & -2\pi P_s & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$B = \begin{bmatrix} -\frac{1}{D_1 T_1} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{1}{D_2 T_2} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

e o vector de estados dado por:

$$x' = [f1 \quad f2 \quad a1 \quad a2 \quad pg1 \quad pg2 \quad t12]$$

As figuras 2.21 e 2.22 mostram, respectivamente, as respostas da variação de frequência e da variação da potência de interligação, das áreas interligadas. A área 1 ao sentir um aumento de carga obriga a que $\Delta f_1(t)$ decresça, ao ser detectada essa queda de frequência cada regulador de frequência actua aumentando a potência mecânica em cada área atingindo um novo regime estacionário, dado pelas equações (2.175) e (2.176) deduzidas anteriormente, uma conclusão que se pode retirar é que o amortecimento é inversamente proporcional a R e proporcional a D.

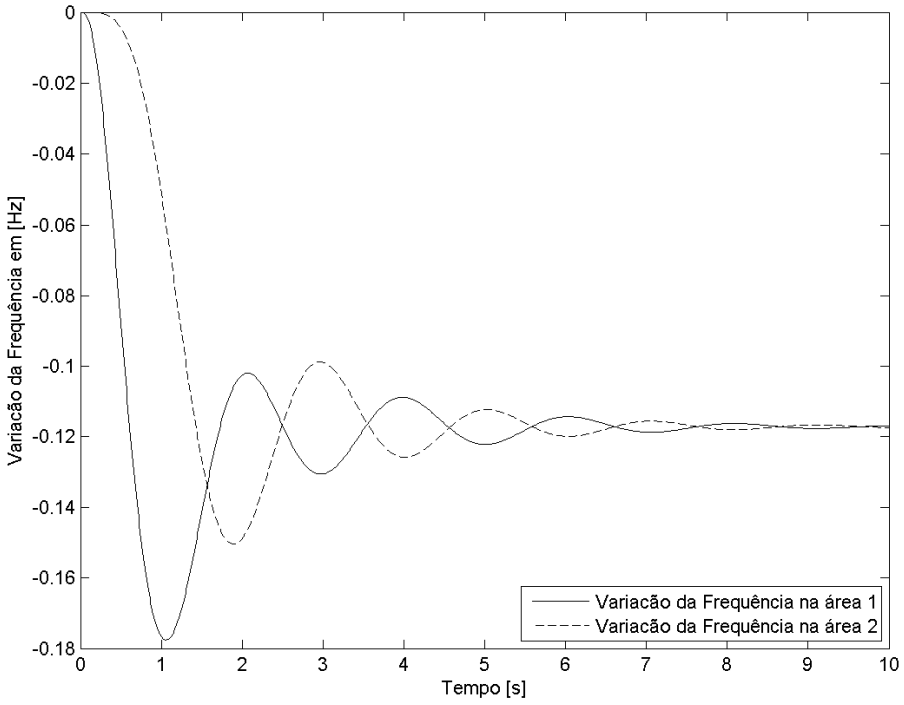


Figura 2.21 - Desvio da frequência que segue uma variação em escalão da área 1.

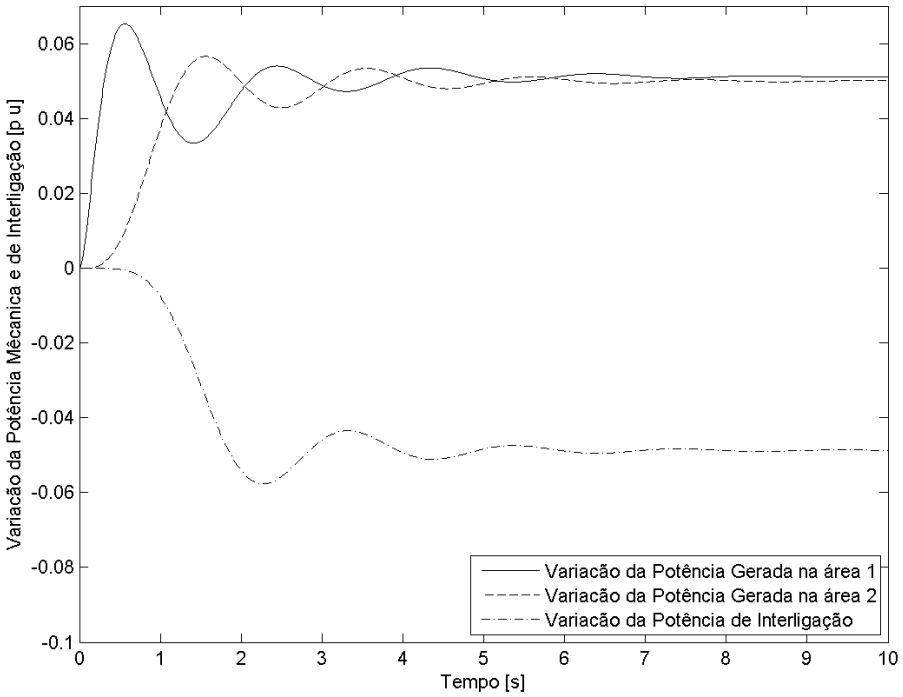


Figura 2.22 - Variação da potência gerada e de interligação que segue uma variação em escalão, na carga da área 1, sem controlo integral.

Escolheu-se agora um caso instável como se ilustra nas figuras 2.23 e 2.24. Os parâmetros são os mesmos do exemplo das figuras 2.21 e 2.22, à excepção do binário sincronizante que é neste caso $P_s = 10$.

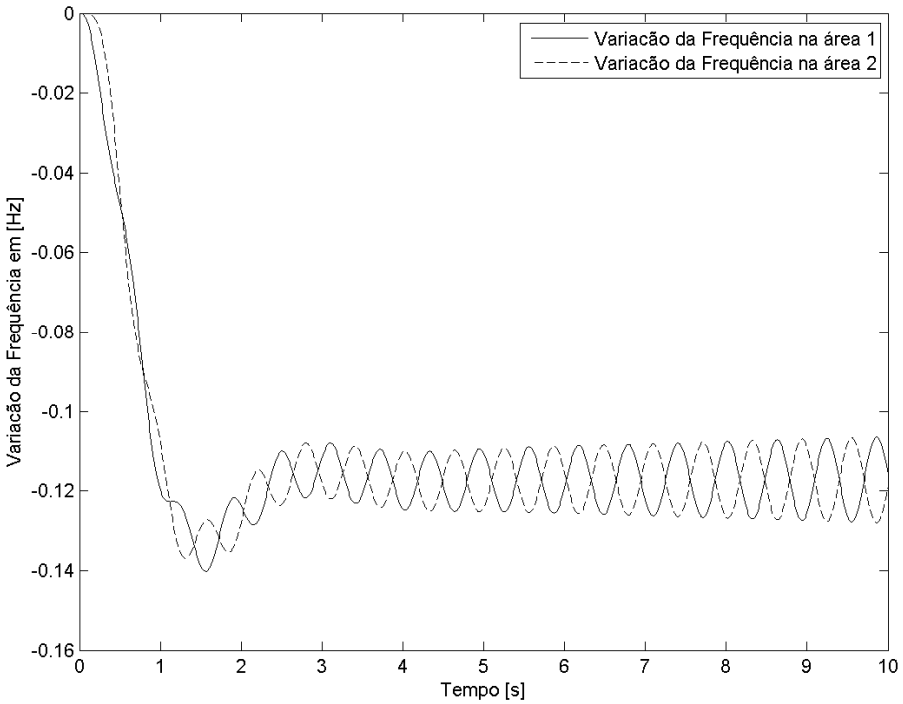


Figura 2.23 - Desvio de frequência que segue uma variação em escalão, na carga da área 1.

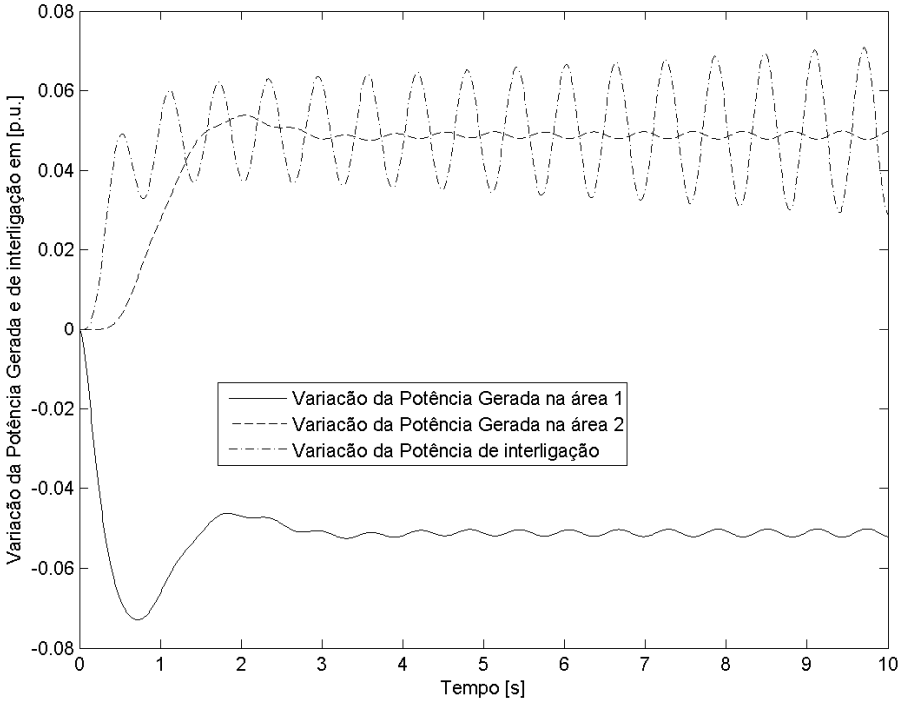


Figura 2.24 -Desvio da potência gerada e de interligação que segue uma variação em escalão, na carga da área 1.

Agora vai ser feita a comparação da variação da frequência e da potência gerada, entre uma área isolada e duas áreas interligadas. Para isso consideramos, que a área de controlo isolada, é constituída por uma turbina térmica sem reaquecimento como na figura 2.15, onde ocorre uma elevação de carga de 10%. Para comparar resultados, utilizou-se essa mesma área de controlo submetida também a uma elevação de carga de 10%, só que interligada com uma outra área também constituída por turbinas térmicas como na figura 2.20.

Na Figura 2.25 é possível notar o benefício de se interligar áreas de controlo, sendo que nesse caso, o desvio de frequência diminui quando se têm duas áreas interligadas, comparando com uma área isolada.

Na Figura 2.26 nota-se que para a área de controlo isolada (traçado continuo) com uma elevação de 10% na carga, a variação da potência gerada é de quase 10%, devido ao desvio de frequência: (regulador de velocidade com queda). Ao interligar essa área com uma outra, a variação da potência gerada é de quase 5%. O restante é suprimido pela outra área de controlo.

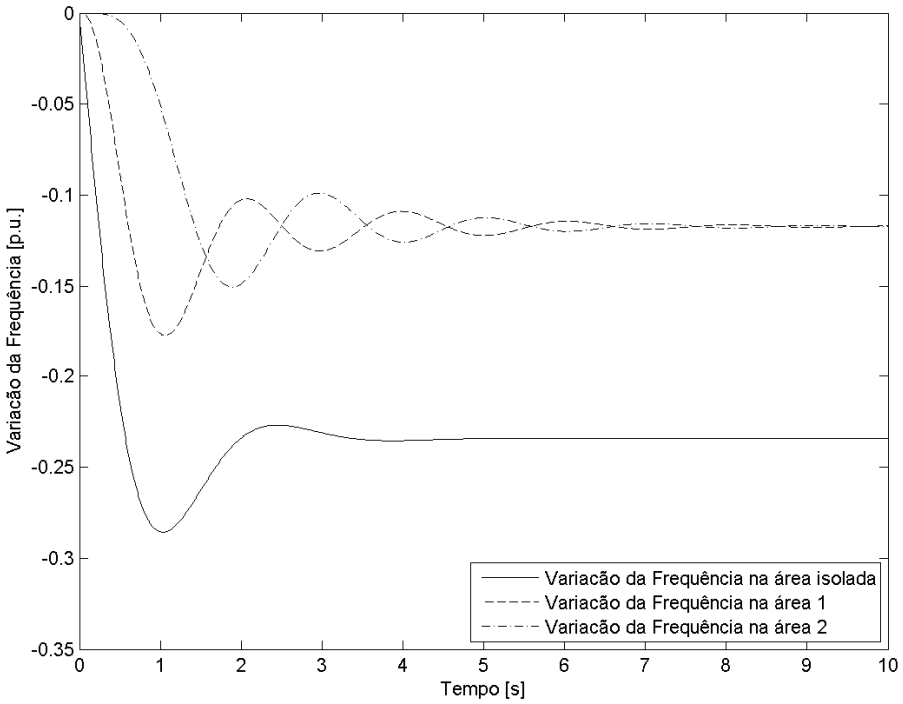


Figura 2.25 - Comportamento da Frequência para Áreas Isolada e Interligada.

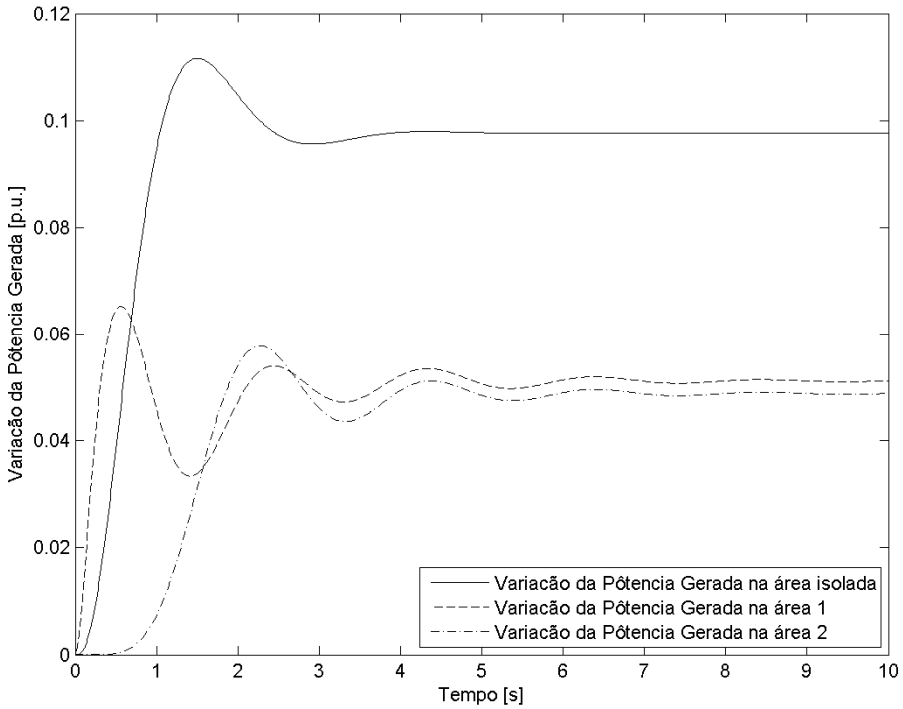


Figura 2.26 - Desvio da potência gerada para Áreas Isolada e Interligadas.

Também é possível notar a resposta mais lenta do sistema ao se interligarem as áreas.

2.7.2.1- Sistema com três áreas interligadas

Para o segundo caso a estudar, foram consideradas três áreas distintas, mais concretamente, uma área de produção hídrica (área 1), duas áreas de produção térmica, uma com turbina sem reaquecimento (área 2), outra com turbina com reaquecimento (área 3).

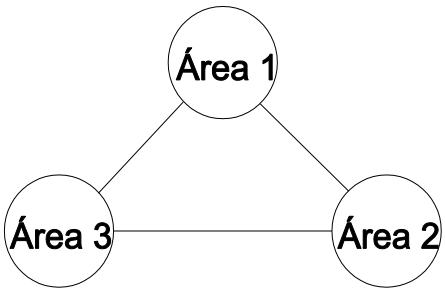


Figura 2.27 - Sistema com três áreas interligadas.

Cujo diagrama de blocos é dado por,

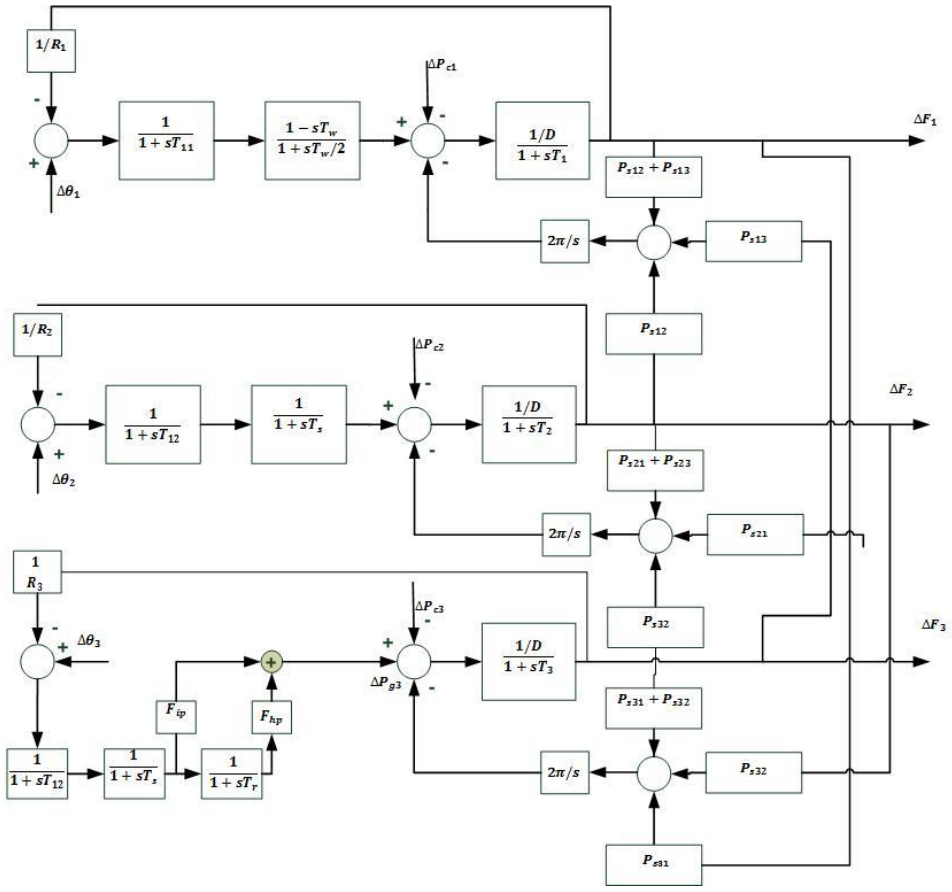


Figura 2.28 - Diagrama de blocos para três áreas interligadas sem controlo Secundário.

Da figura podemos retirar as seguintes equações diferenciais,

$$s\Delta F_1 = -\frac{\Delta F_1}{T_1} + \frac{1}{D_1 T_1}\left[\Delta P_{g1} - \Delta P_{c1} - \Delta T_1\right] \quad (2.185)$$

$$s\Delta F_2 = -\frac{\Delta F_2}{T_2} + \frac{1}{D_2 T_2}\left[\Delta P_{g2} - \Delta P_{c2} - \Delta T_2\right] \quad (2.186)$$

$$s\Delta F_3 = -\frac{\Delta F_3}{T_3} + \frac{1}{D_3 T_3}\left[\Delta P_{g3} - \Delta P_{c3} - \Delta T_3\right] \quad (2.187)$$

$$s\Delta A_1 = \frac{1}{T_{11}}\left[-\frac{1}{R_1}(\Delta F_1) - \Delta A_1\right] \quad (2.188)$$

$$s\Delta A_2 = \frac{1}{T_{12}}\left[-\frac{1}{R_2}(\Delta F_2) - \Delta A_2\right] \quad (2.189)$$

$$s\Delta A_3 = \frac{1}{T_{13}}\left[-\frac{1}{R_3}(\Delta F_3) - \Delta A_3\right] \quad (2.190)$$

$$s\Delta T_1 = 2\pi[P_{s12}(\Delta F_1 - \Delta F_2) + P_{s13}(\Delta F_1 - \Delta F_3)] \quad (2.191)$$

$$s\Delta T_2 = 2\pi[P_{s21}(\Delta F_2 - \Delta F_1) + P_{s23}(\Delta F_2 - \Delta F_3)] \quad (2.192)$$

$$s\Delta T_3 = 2\pi[P_{s31}(\Delta F_3 - \Delta F_1) + P_{s32}(\Delta F_3 - \Delta F_2)] \quad (2.193)$$

$$s\Delta P_{g1} = \frac{2(T_{11} + T_w)}{T_w T_{11}}\Delta A_1 + \frac{2}{R_1 T_{11}}\Delta F_1 - \frac{2}{T_w}\Delta P_{g1} \quad (2.194)$$

$$s\Delta P_{g2} = \frac{1}{T_s}\left(\Delta A_2 - \Delta P_{g2}\right) \quad (2.195)$$

$$s\Delta P_x = \frac{\Delta A_3 - \Delta P_x}{T_h} \quad (2.196)$$

$$s\Delta P_{g3} = \left(F_{ip} + F_{hp} - \frac{H_{hp}T_i}{T_h}\right)\frac{\Delta P_x}{T_1} + \frac{\Delta P_{g3}}{T_i} + \frac{F_{hp}}{T_h}\Delta A_3 \quad (2.197)$$

$$A = \begin{bmatrix}
-\frac{1}{T_1} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{1}{D_1T_1} & 0 & 0 & \frac{1}{D_1T_1} & 0 & 0 & 0 \\
0 & -\frac{1}{T_2} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{1}{D_2T_2} & 0 & 0 & \frac{1}{D_2T_2} & 0 & 0 \\
0 & 0 & -\frac{1}{T_3} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{1}{D_3T_3} & 0 & 0 & 0 & \frac{1}{D_3T_3} \\
-\frac{1}{R_1T_{11}} & 0 & 0 & -\frac{1}{T_{11}} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\
0 & -\frac{1}{R_2T_{12}} & 0 & 0 & -\frac{1}{T_{12}} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\
0 & 0 & -\frac{1}{R_3T_{13}} & 0 & 0 & -\frac{1}{T_{13}} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\
2\pi(P_{s12}+P_{s13}) & -2\pi P_{s12} & -2\pi P_{s13} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\
-2\pi P_{s21} & 2\pi(P_{s21}+P_{s23}) & -2\pi P_{s23} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\
-2\pi P_{s31} & -2\pi P_{s32} & 2\pi(P_{s31}+P_{s32}) & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\
\frac{2}{R_1T_{11}} & 0 & 0 & \frac{2(T_{11}+T_w)}{T_wT_{11}} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{2}{T_w} & 0 & 0 & 0 \\
0 & 0 & 0 & 0 & \frac{1}{T_s} & 0 & 0 & -\frac{1}{T_s} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\
0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{1}{T_h} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{1}{T_h} & 0 \\
0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{F_{hp}}{T_h} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1/T_i & \frac{\left(\left(F_{ih}+F_{hp}\right)-\frac{F_{hp}T_i}{T_h}\right)}{T_i}
\end{bmatrix}$$

a matriz de entrada B é dada por,

$$B = \begin{bmatrix} -\frac{1}{D_1T_1} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{1}{D_2T_2} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -\frac{1}{D_3T_3} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

e o vector de estado dado por,

$$x' = [\Delta f_1 \quad \Delta f_2 \quad \Delta f_3 \quad \Delta a_1 \quad \Delta a_2 \quad \Delta a_3 \quad \Delta t_1 \quad \Delta t_2 \quad \Delta t_3 \quad \Delta p_{g1} \quad \Delta p_{g2} \quad \Delta p_x \quad \Delta p_{g3}]$$

Observa-se da Figura 2.29 que o erro permanente devido a uma variação na área 1 é de $\Delta f_{r.p.} = -0.09697\ Hz$ independentemente do tipo de área, de uma maneira idêntica ao estudo que foi feito para o caso de duas áreas interligadas podemos chegar que o erro em estado permanente é dado por $\Delta f_{r.p.} = \frac{-\Delta P_{ci}}{\sum_i^j (D_i + 1/R_i)}$. Ou seja quantas mais áreas participarem no controlo primário, menor será o desvio da frequência em regime permanente.

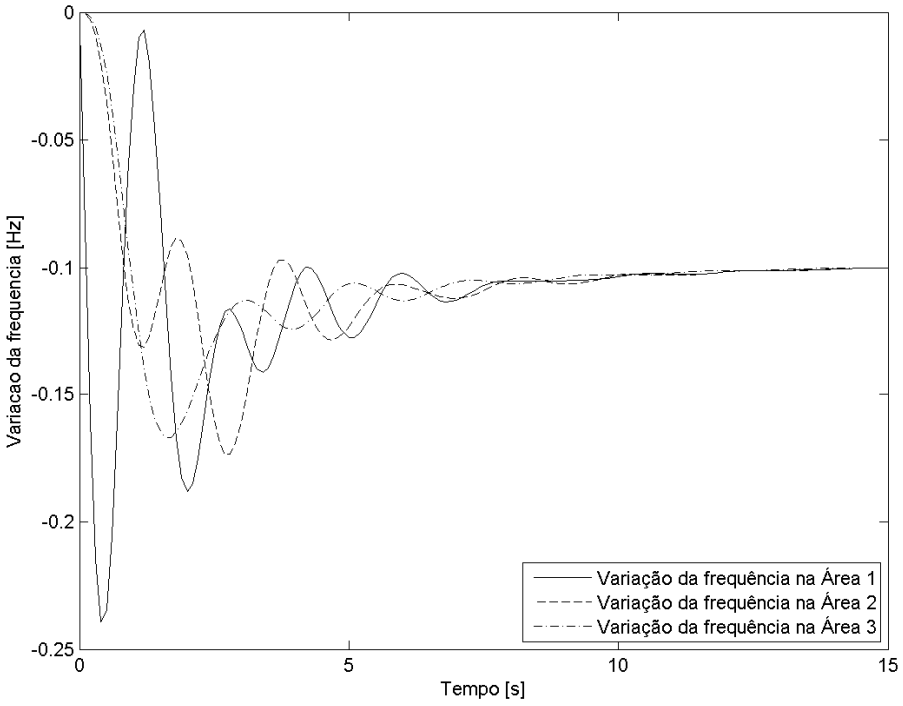


Figura 2.29 - Variação da frequência que segue uma perturbação em escalão, na carga da área 1.

Observa-se da Figura 2.30 que cada área fornecerá uma parte da potência necessária para satisfazer a variação da carga solicitada pela área 1, essas contribuições são dadas pela expressão $\Delta P_{gi} = -\frac{1}{R_i}\Delta f_{r.p.}$, o que significa que a divisão

da variação da carga entre as diversas áreas dar-se-á na proporção inversa do seu estatismo *R* e portanto quanto menor for *R* maior a sua contribuição na potência total gerada.

Normalmente ajustasse o estatismo a 5% da potência nominal de cada área, assim a divisão de carga será dada na proporção directa das suas potências nominais, ou seja as áreas com maiores potências assumem a maior parte das divisões de carga.

Esse auxílio é transferido para as outras áreas, através das linhas de interligação que podem ser dadas pela seguinte expressão:

$\Delta T_i^{r.p.} = -\left(\Delta P_{ci} + \Delta f_{r.p.}\left(D_i + \frac{1}{R_i}\right)\right)$ como se ilustra da Figura 2.31.

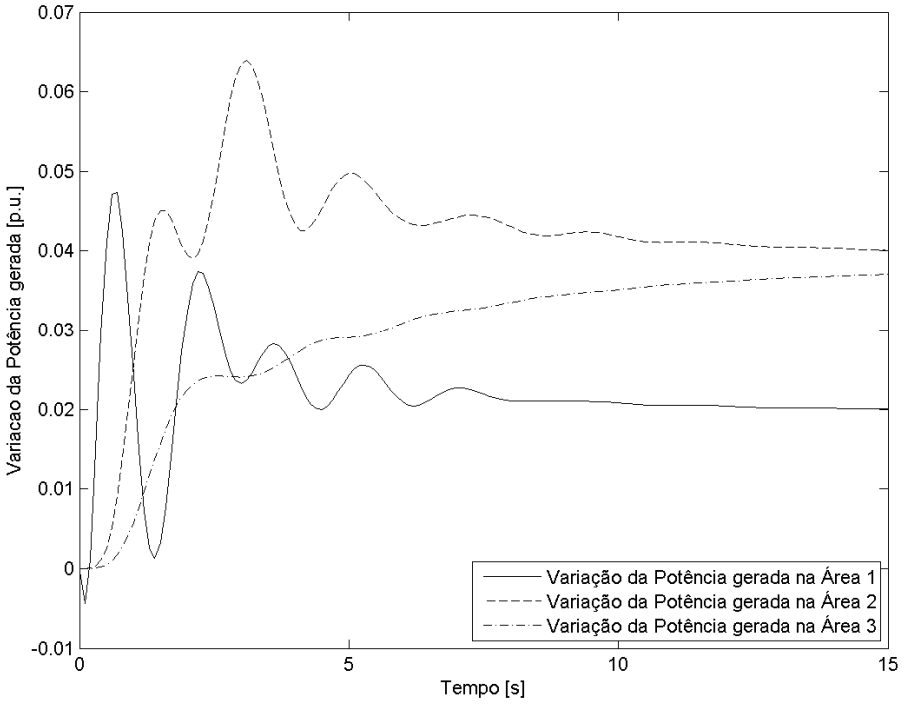


Figura 2.30 - Variação da potência gerada que segue uma perturbação em escalão, na carga da área 1.

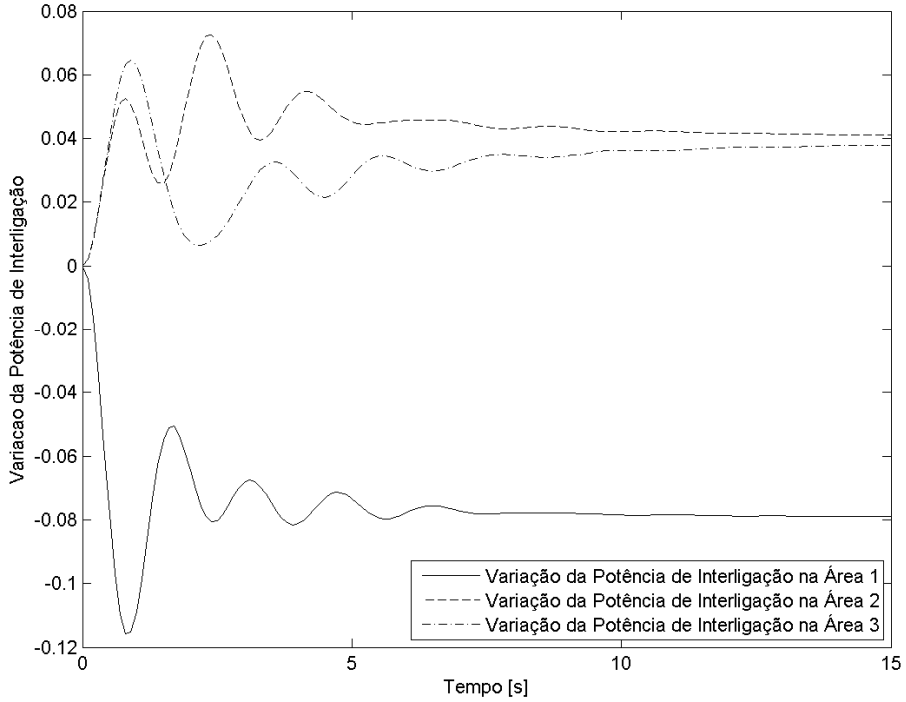


Figura 2.31 - Variação da potência de interligação que segue uma perturbação em escalão, na carga da área 1.

2.8- Regulação Secundária - CAG

A regulação primária é responsável pelo equilíbrio entre a carga e a geração numa determinada área de controlo. A utilização de reguladores de velocidade com queda de velocidade em associação com turbinas desta área causa um erro de frequência em regime permanente, quando há a ocorrência de impactos de pequena amplitude na carga, assim, a frequência do sistema estabiliza num valor diferente da frequência antes do impacto.

Os erros de frequência em regime permanente são mais graves nos casos de impactos sucessivos na carga, sendo que desta forma, a acção exclusiva dos reguladores de velocidade pode levar o sistema a operar em valores inaceitáveis de frequência. No sentido de voltar ao valor inicial da frequência do sistema, é utilizado um controlo de característica isócrona. Este controlo é conhecido como Controlo Secundário, Controlo Suplementar ou Controlo Automático de Geração (CAG).

Este novo controlo deve fazer com que o sistema seja estável e com que a frequência volte ao seu valor inicial após a ocorrência de impactos na carga. Uma variação da frequência activa um sensor de velocidade que provoca uma variação na válvula de admissão da turbina, e consequentemente a variação da potência gerada, como pode ser observado na Figura 2.32.

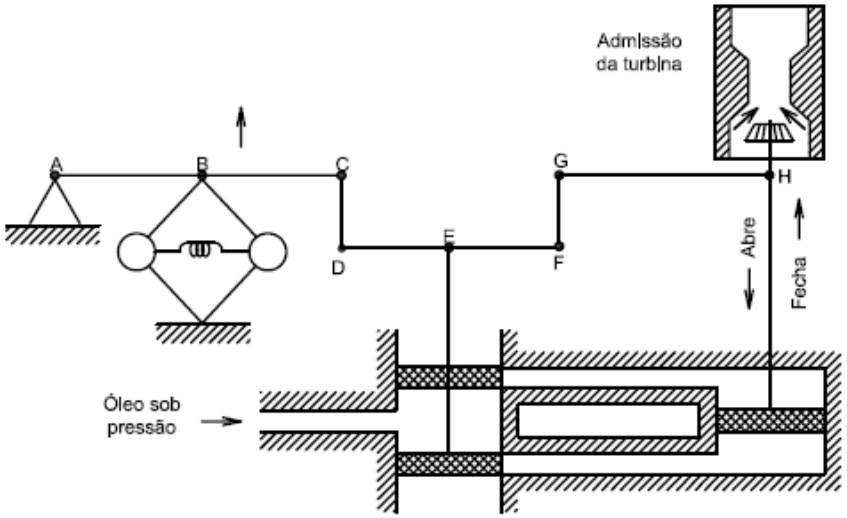


Figura 2.32 - Regulador com queda de velocidade.

Uma outra forma de provocar a abertura da válvula de admissão da turbina é alterar o posicionamento do sensor de frequência. Isto é realizado por um motor conhecido como *speed changer*, ou motor variador de velocidade, que pode ser visto na Figura 2.33.

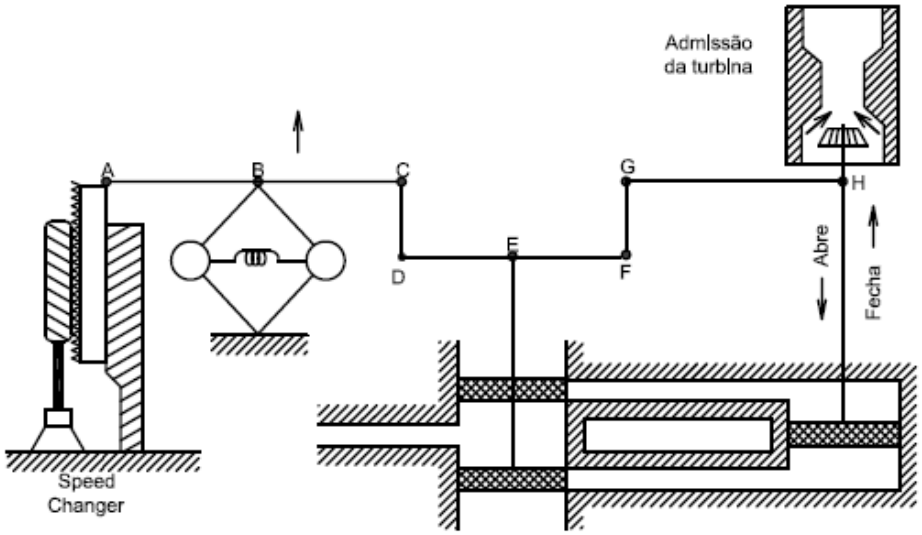


Figura 2.33 - Regulador com Queda de Velocidade + Motor Variador de Velocidade.

A acção do speed changer na variação da velocidade, e consequentemente na variação da potência activa gerada, introduz um sinal adicional $\Delta\theta$, sinal este que é injectado na referência do regulador de velocidade, que faz com que a frequência permaneça, em regime permanente, no valor nominal de operação. Portanto, o sinal $\Delta\theta$ constitui a acção do controlo do CAG na regulação primária. A Figura 34 ilustra esta afirmação.

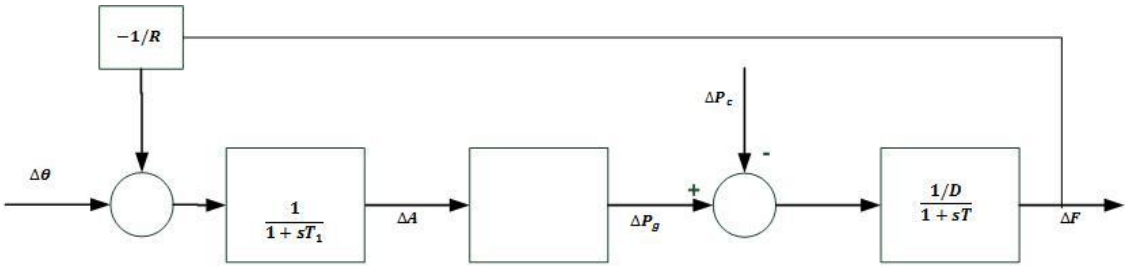


Figura 2.34 – Diagrama de Blocos da Regulação Primária com Acção do Speed Changer.

Se um tipo de controlo tiver como finalidade fazer com que o erro de frequência seja nulo, em regime permanente, então deve ser do tipo integral, devendo ter como sinal de entrada o erro ou desvio de frequência Δf e como saída o sinal $\Delta\theta$ de actuação nos variadores de velocidade. Desprezando a constante de tempo, o CAG pode ser representado matematicamente por:

$$\Delta\theta = -k\int_0^t (erro)dt \tag{2.198}$$

onde:

k = ganho do CAG;

$erro$ = sinal de entrada dado pela variação de frequência (Δf).

O sinal negativo na equação (2.198) indica uma acção contrária ao erro, isto é, um aumento da frequência implica uma redução na geração. Como $erro = \Delta f$ tem-se:

$$\Delta\theta = -k\int_0^t \Delta f dt \tag{2.199}$$

Utilizando a Transformada de Laplace, chega-se a:

$$\Delta\theta(s) = -\frac{k}{s}\Delta F(s) \tag{2.200}$$

A função de transferência do controlo secundário será:

$$\frac{\Delta\theta(s)}{\Delta F(s)} = -\frac{k}{s} \tag{2.201}$$

A Figura 2.35 apresenta o diagrama de bloco correspondente ao CAG.

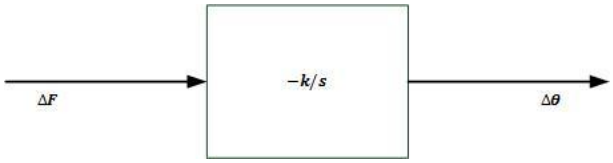


Figura 2.35 - Diagrama de Bloco do CAG de uma Área Isolada.

Derivando a equação (2.201) vem:

$$\frac{d\Delta\theta}{dt} = -k\Delta F \tag{2.202}$$

ou

$$\dot{\Delta\theta} = -k\Delta f \tag{2.203}$$

A equação (2.203) corresponde à equação de estado do CAG de uma área isolada.

Da equação (2.203) verifica-se que a acção de controlo $\Delta\theta$ só deixará de actuar quando o erro de frequência for nulo ($\Delta f = 0$), característica do isocronismo.

Portanto, este controlo secundário faz com que a frequência volte ao seu valor inicial, ou seja, garante que $\Delta f_{rp} = 0$.

Ao termos a função de transferência do CAG, podemos aplicá-la ao diagrama de blocos da regulação primária utilizando o sinal de desvio de frequência e injectando a sua saída na referência do regulador de velocidade. Na Figura 2.35 é mostrada a aplicação do CAG a uma área de controlo isolada.

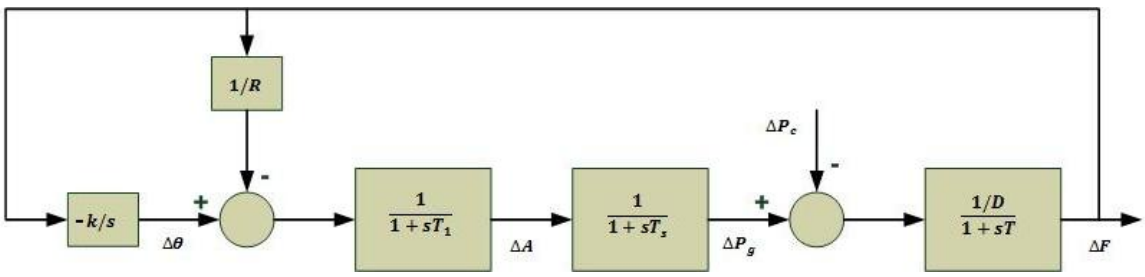


Figura 2.36 - Diagrama de Blocos de Uma Área de Controlo Isolada – Regulação Secundária.

2.8.1- Erro de Controlo de Área (ECA)

O CAG tem como finalidade principal, anular o sinal de erro de frequência injectado no integrador matemático. Este sinal de entrada que constitui o erro é definido como Erro de Controlo de Área (*ECA*), sendo uma grandeza muito utilizada nos estudos que envolvem controlo secundário.

Para o caso de uma área de controlo que funciona de modo isolado, o sinal de erro é a própria variação de frequência do sistema Δf , então:

$$ECA = \Delta F \tag{2.204}$$

Uma vez que o CAG é constituído por um controlo do tipo integral, o *ECA* só será anulado quando Δf se anular, terminando assim a actuação do sinal de controlo $\Delta\theta$ do *speed changer*.

2.8.2- Operação em "Free Tie Line"

Uma área de controlo isolada pode ser constituída por diversas empresas concessionárias de energia eléctrica formando, portanto, subsistemas internos à área de controlo.

A modalidade de controlo em *Free Tie Line*, aplicada a uma área de controlo isolada, caracteriza-se por controlar apenas os desvios de frequência do sistema, não tendo a preocupação de manter constante a potência de interligação entre os sistemas que integram a área de controlo.

Nesta modalidade, o erro de controlo de área corresponde ao desvio de frequência do seu valor nominal de operação.

2.8.3- Operação em "Tie Line Bias" (TLB)

Foram mencionadas anteriormente, as possíveis modalidades de controlo do CAG:

- Modalidade *Flat-Frequency* (FF) – tem como objectivo garantir desvios nulos de frequência;
- Modalidade *Flat-Tie-Line* (FTL) – tem como objectivo garantir desvios nulos de potência de interligação;
- Modalidade *Tie-Line-Bias* (TLB) – tem como objectivo garantir desvios nulos de frequência e potência de interligação.

Considerando um sistema constituído por duas áreas de controlo interligadas, o objectivo é fazer com que cada área mantenha um valor mínimo de reserva de potência de operação, que as áreas tenham controlo de frequência e também que seja possível controlar a potência de interligação entre as mesmas. Isso pode ser conseguido através da regulação secundária.

A operação em TLB corresponde à estratégia definida para o CAG de garantir desvios nulos de frequência e de potência de interligação, em regime permanente, quando em funcionamento de sistemas com áreas de controlo interligadas.

Portanto, o sinal de erro da entrada do controlador CAG, deverá considerar variações de frequência (Δf) e variações de potência de interligação (ΔT).

As grandezas f e T têm dimensões diferentes, logo para que elas conjuguem na formação do erro, é definido o parâmetro B, *bias* de frequência, que tem a dimensão de MW/Hz. Assim o sinal de erro da entrada do CAG pode ser escrito como:

$$erro = B.\Delta f + \Delta T \tag{2.205}$$

e

$$ECA = B.\Delta f + \Delta T \tag{2.206}$$

onde:

ECA = erro de controlo de área, considerando áreas interligadas;

B = *bias* de frequência ou ponderação da frequência.

O objectivo do CAG na operação em TLB é de proporcionar desvios nulos de frequência de potência de interligação, isto é, desvios nulos em regime permanente. Portanto, este controlador deverá ser do tipo integral tendo como sinal de saída a acção sobre o *speed changer*, logo:

$$\Delta\theta = -k\int_0^t (ECA)dt \tag{2.207}$$

ou

$$\Delta\theta = -k\int_0^t (B\Delta f + \Delta T)dt \tag{2.208}$$

Aplicando transformadas de Laplace em (2.208) tem-se:

$$\Delta\theta(s) = -\frac{k}{s}\big(B\Delta F(s) + \Delta T(s)\big) \tag{2.209}$$

ou

$$\frac{\Delta\theta(s)}{\big(B\Delta F(s) + \Delta T(s)\big)} = -\frac{k}{s} \tag{2.210}$$

Na figura 2.37 é apresentado o diagrama de blocos correspondente.

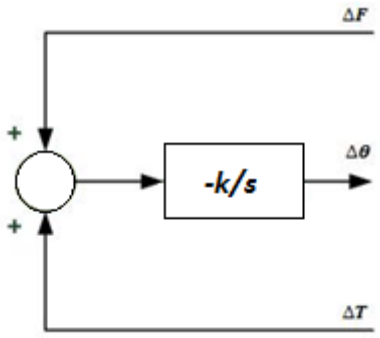


Figura 2.37 - Diagrama de Blocos do Controlo Automático de Geração (CAG).

Portanto, na operação em TLB, o controlo secundário terá a função de variar a geração, no sentido de corrigir os desvios de frequência e os desvios de interligações programados entre as áreas de controlo.

Importa sublinhar que o *ECA* de uma determinada área de controlo corresponde ao excesso ou deficiência de geração dessa área, a cada instante.

2.8.4- Análise do sistema de uma área de controlo

Nesta secção vão ser analisadas a estabilidade e a resposta do sistema em regime transitório.

2.8.4.1- Análise da estabilidade em regime transitório

Para o estudo da estabilidade vai ser apresentado o lugar geométrico das raízes em função do ganho integral e em função do estatismo.

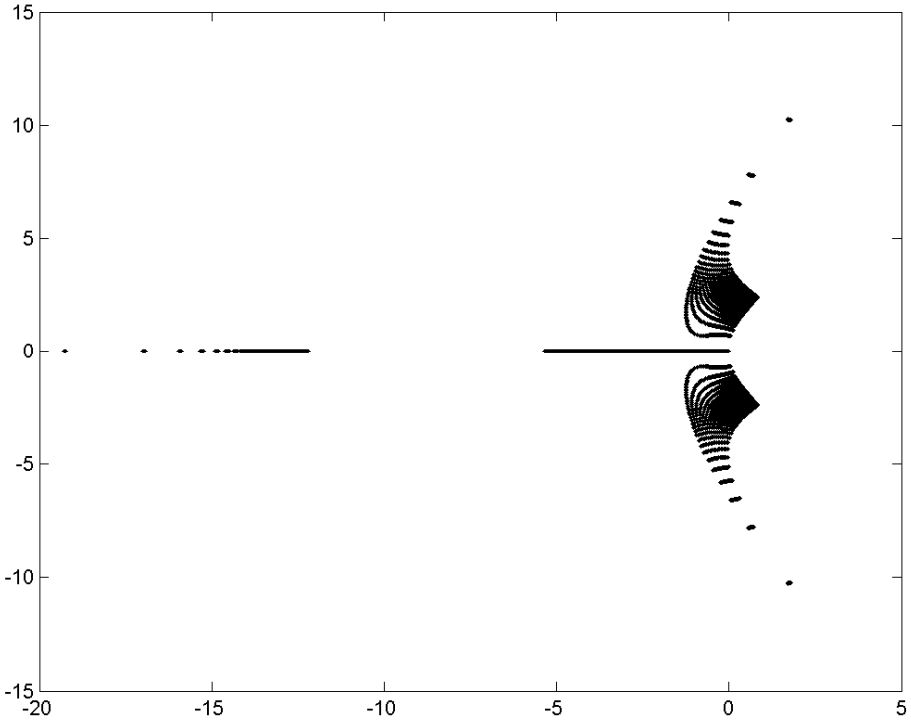


Figura 2.38 - Lugar geométrico das raízes do sistema em função do ganho integral e de diferentes valores de estatismo.

A observação da figura permite verificar que a melhor escolha de R se situa entre $1.8\ e\ 3\ [Hz/p.u.]$, possibilitando assim um maior grau de liberdade na escolha de K , As raízes do sistema dependem também das constantes de tempo do regulador de frequência e da turbina, sendo o caso apresentado, o mais inconveniente, por terem sido escolhidos os maiores valores dessas constantes criando assim mais estabilidade.

2.8.4.2- Analise à resposta do sistema em regime transitório

A resposta no tempo da variação de frequência $\Delta f\ (t\ )$ à entrada $\Delta P_c = 0.1pu$, é representada na figura 2.39,

A observação da Figura 2.39 e a Figura 2.38 permite observar que, se o ganho K for pequeno, por exemplo $K = 0.05$, a resposta apresenta um maior tempo de estabelecimento e também maior amortecimento, e o integral de $\Delta f(t)$ (bem como o erro de tempo) será grande, sendo esta situação a preferida, já que apresenta a vantagem de o gerador não responder a oscilações rápidas na carga. Esta observação pode ser realizada através da Figura 2.42 visto que a distância horizontal de um pólo de malha fechada ao eixo jw determina o tempo de estabelecimento, assim quanto maior for essa distância, maior será o tempo de estabelecimento. Para aumentar o tempo de estabelecimento da resposta e, deste modo, diminuir o integral da variação de frequência, aumenta-se o valor de K, por exemplo $K = 0.2$, tornando a resposta oscilatória, sendo esta a contrapartida imposta pela diminuição do integral da variação de frequência. Com o aumento da carga a frequência sofre uma queda do tipo exponencial, independentemente do tipo de controlo utilizado (primário ou secundário).

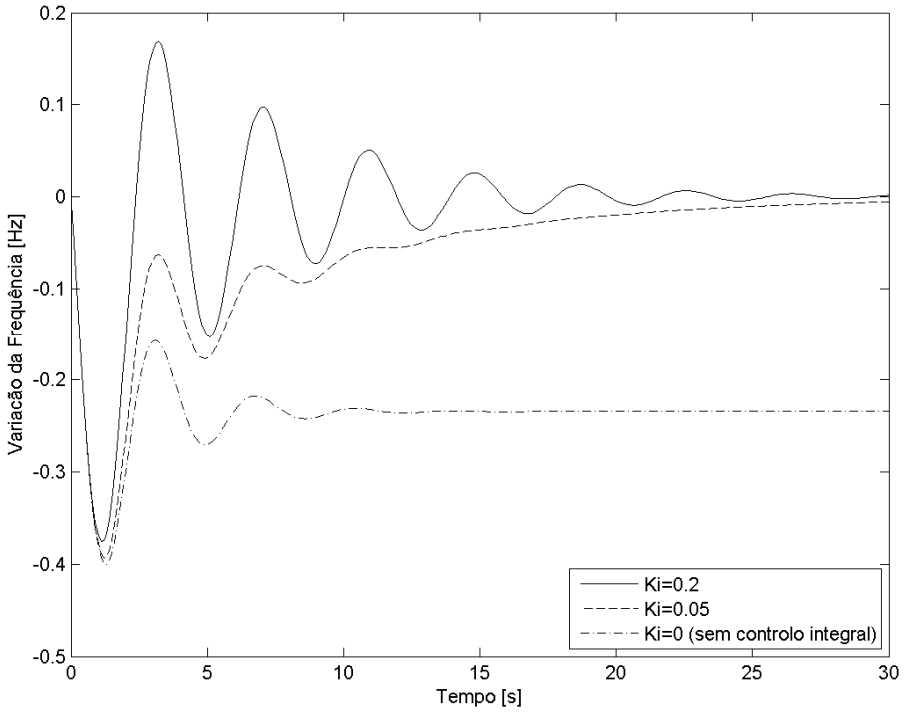


Figura 2.39 - Resposta no tempo da variação da frequência que segue uma variação em escalão.

2.8.5- Sistemas com diversas áreas de controlo (multi-áreas)

2.8.5.1- Análise em regime transitório para duas áreas interligadas

O diagrama de blocos representativo de duas áreas interligadas é mostrado na figura 2.40.

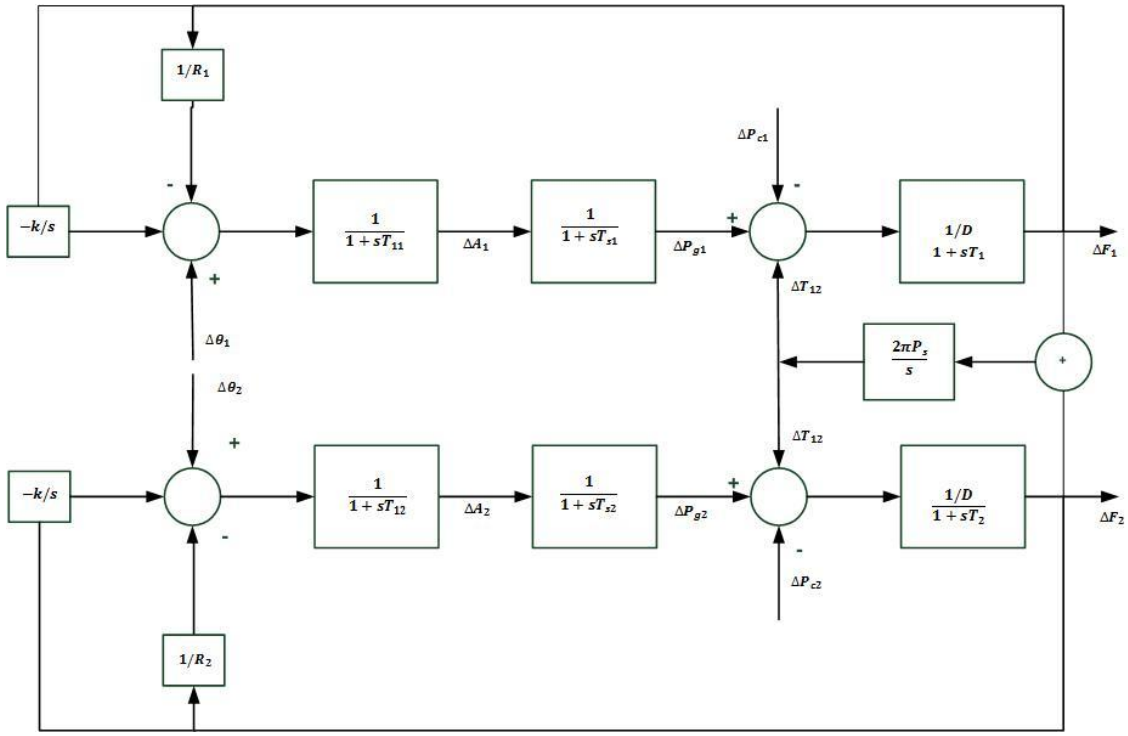


Figura 2.40 - Diagrama de blocos de duas áreas interligadas com controlo secundário.

A seguir são mostradas simulações considerando apenas a acção da regulação primária, e também considerando a acção da regulação secundária nas duas áreas funcionando em TLB.

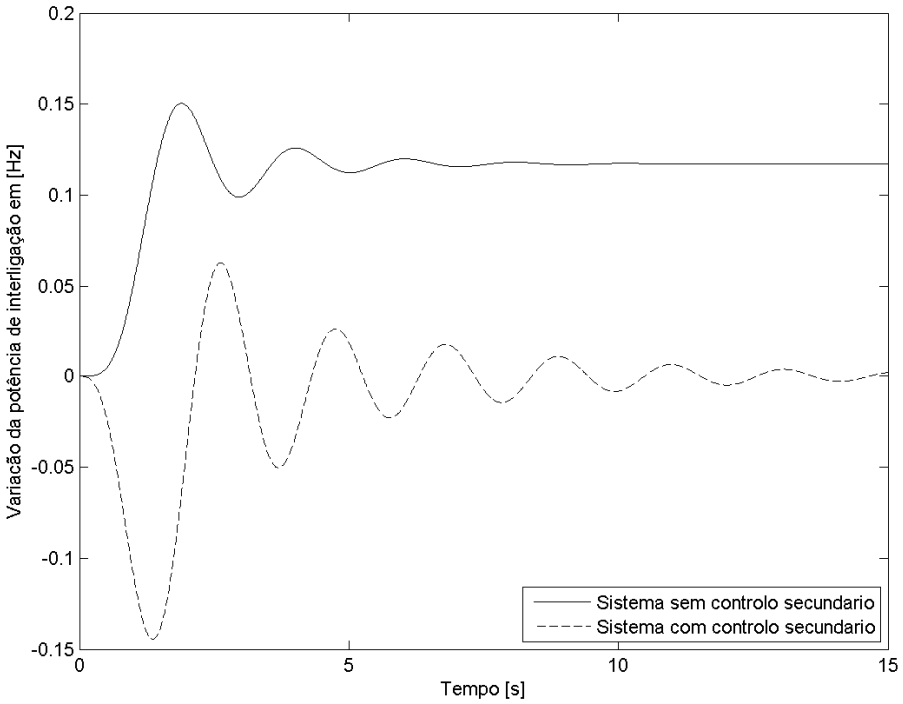


Figura 2.41 - Comportamento da frequência com e sem CAG - Área 2.

Na Figura 2.41 é mostrado o comportamento da frequência da área 2 com e sem a acção do CAG. É possível perceber que no caso em que se opera com CAG, o desvio de frequência se anula em regime permanente.

Na Figura 2.42 é mostrada a variação da potência gerada na área 1. Sem a acção do CAG esta área contribui na solicitação da carga da área 2, que pode ser confirmado na Figura 2.43, onde se apresenta a variação do fluxo de potência da área 1 para a área 2. Quando existe a acção do CAG, essa área anula a sua contribuição na solicitação da variação de carga, já que esta variação ocorreu na outra área de controlo. Na Figura 2.44 é mostrado o comportamento da variação da potência gerada na área 2, onde houve a variação de carga, e pode notar-se que, com acção do CAG, ela assume toda a variação de carga que lhe é própria.

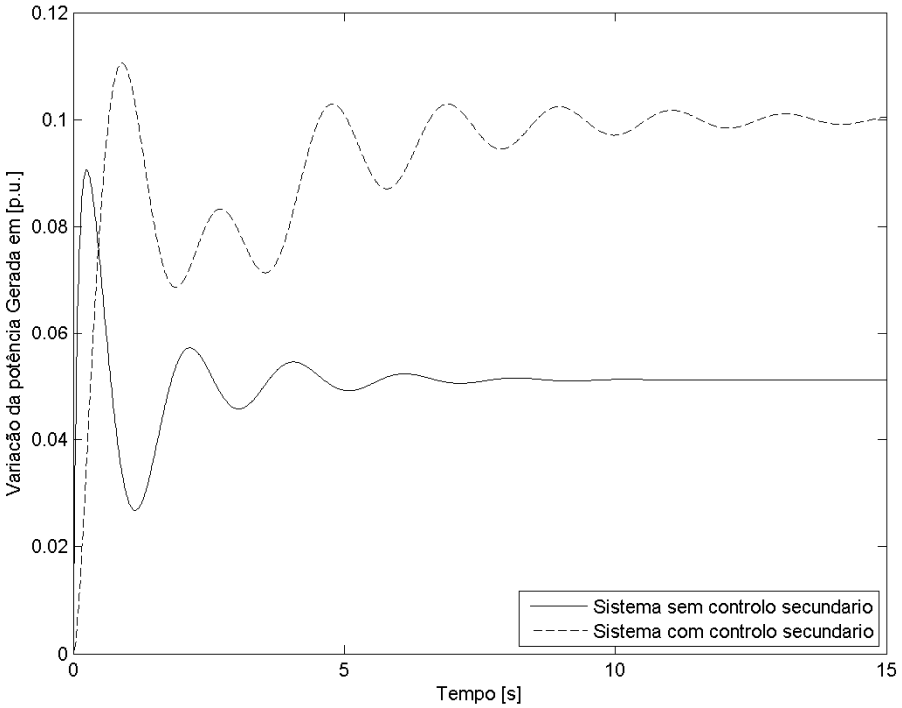


Figura 2.42 - Variação da potencia gerada com e sem CAG - Área 1.

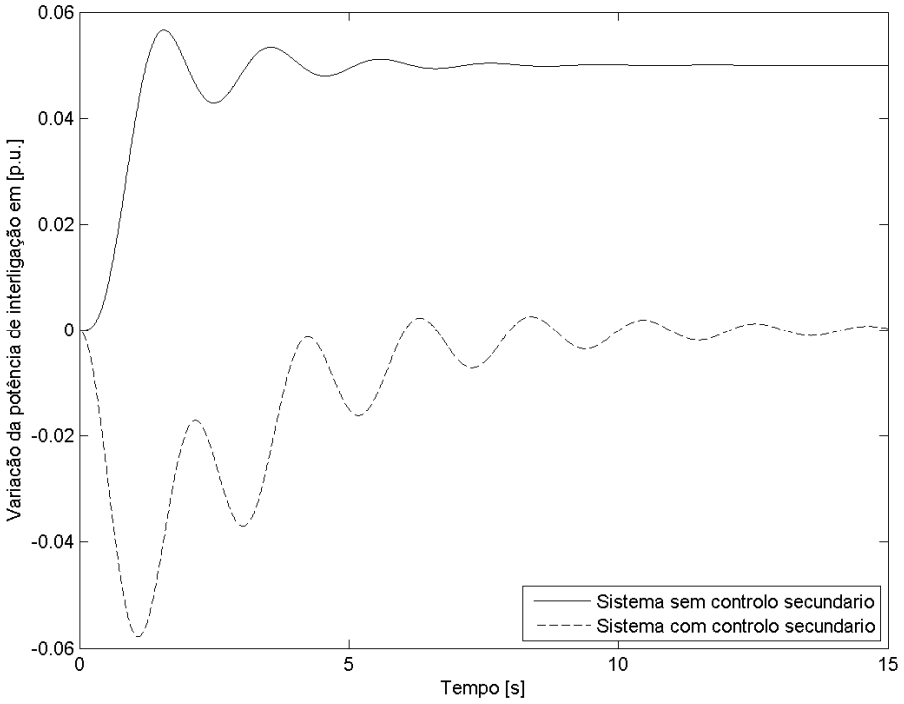


Figura 2.43 - Variação da potência de interligação.

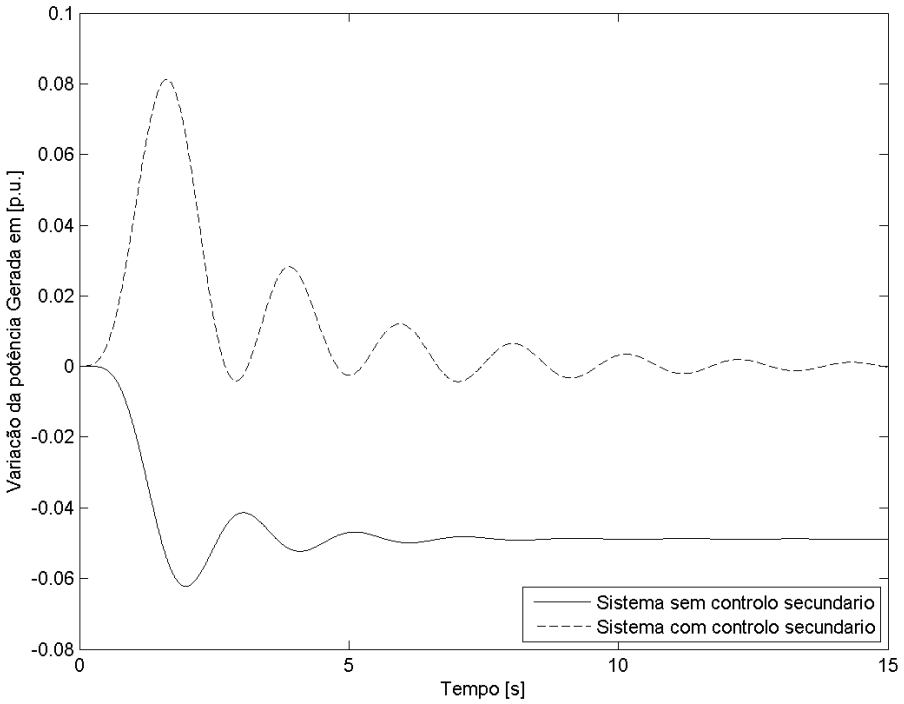


Figura 2.44 - Variação da potencia gerada com e sem CAG - Área 2.

Um outro caso interessante a ser mostrado são os comportamentos da variação de frequência do sistema em função dos ajustes do *bias* do CAG. As duas áreas têm valores de característica natural iguais a $0.4267\ pu$ ($R = 2.4\ pu$ e $D = 0.01\ pu$). Mantendo o valor do *bias* da área 1, foram feitas simulações variando o valor do *bias* da área 2.

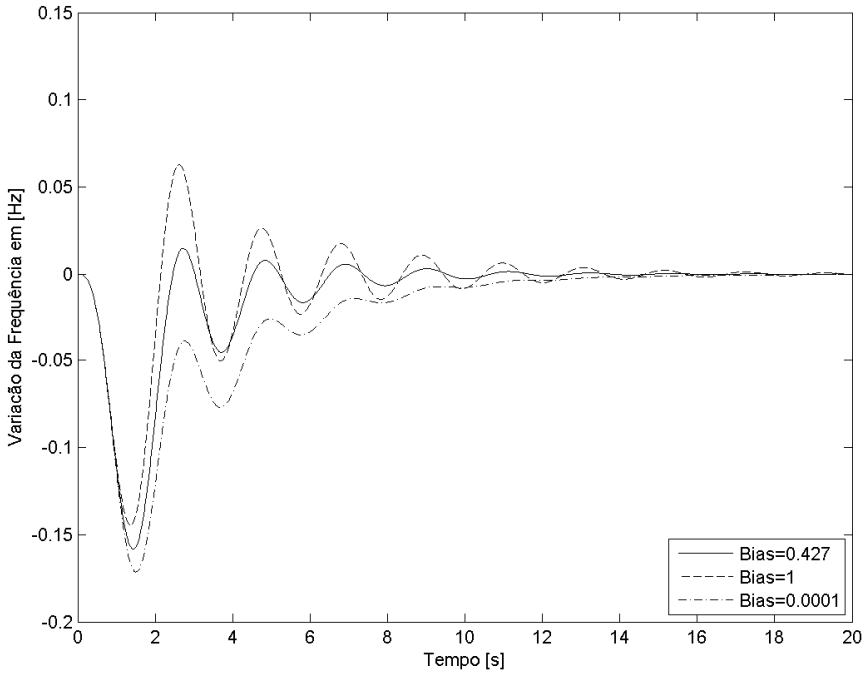


Figura 2.45 - Desvio da frequência da área 2 para diferentes valores de Bias.

Como pode ser notado na Figura 2.45, para valores de *bias* menores que a característica natural da área, as oscilações de frequência são menores, mas há elevação do erro tempo de estabelecimento.

2.8.5.2- Análise em regime transitório para três áreas interligadas

A interligação de três áreas com controlo secundário estão representadas no diagrama de blocos da Figura 2.46.

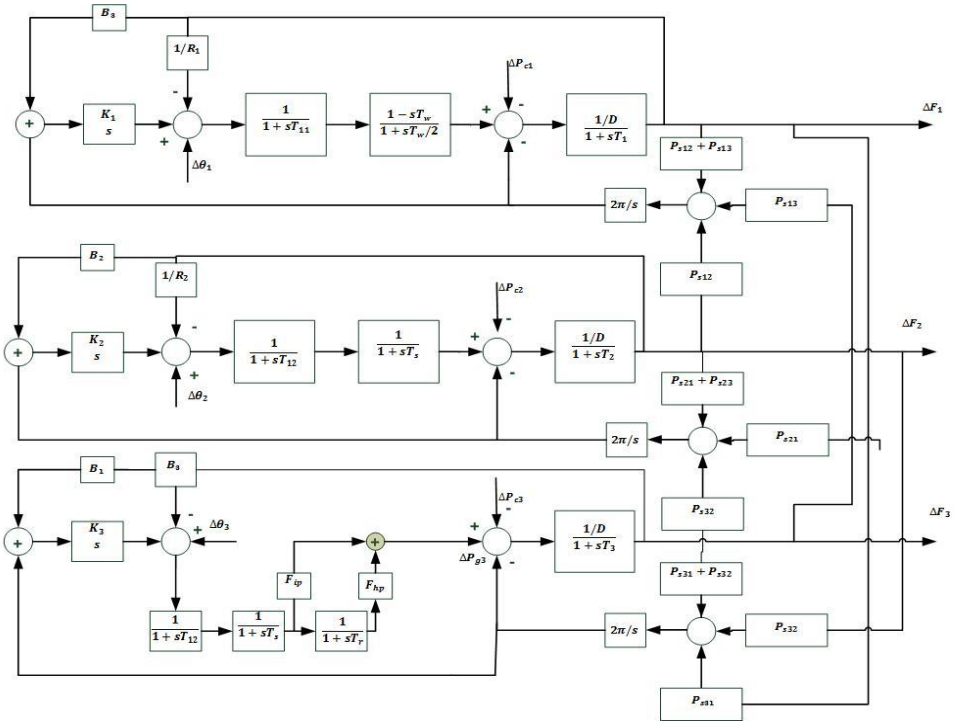


Figura 2.46 - Diagrama de blocos para três áreas interligadas com controlo Secundário.

Da Figura 2.46, obtemos as seguintes dezasseis equações diferenciais,

$$s\Delta F_1 = -\frac{\Delta F_1}{T_1} + \frac{1}{D_1 T_1}\left[\Delta P_{g1} - \Delta P_{c1} - \Delta T_1\right] \tag{2.211}$$

$$s\Delta F_2 = -\frac{\Delta F_2}{T_2} + \frac{1}{D_2 T_2}\left[\Delta P_{g2} - \Delta P_{c2} - \Delta T_2\right] \tag{2.212}$$

$$s\Delta F_3 = -\frac{\Delta F_3}{T_3} + \frac{1}{D_3 T_3}\left[\Delta P_{g3} - \Delta P_{c3} - \Delta T_3\right] \tag{2.213}$$

$$s\Delta A_1 = \frac{1}{T_{11}}\left[-\frac{1}{R_1}(\Delta F_1) - \Delta F_1 - \Delta\theta_1 + \Delta P_{r1}\right] \tag{2.214}$$

$$s\Delta A_2 = \frac{1}{T_{12}}\left[-\frac{1}{R_2}(\Delta F_2) - \Delta F_2 - \Delta\theta_2 + \Delta P_{r2}\right] \tag{2.215}$$

$$s\Delta A_3 = \frac{1}{T_{13}}\left[-\frac{1}{R_3}(\Delta F_3) - \Delta F_3 - \Delta\theta_3 + \Delta P_{r3}\right] \quad (2.216)$$

$$s\Delta T_1 = 2\pi[P_{s12}(\Delta F_1 - \Delta F_2) + P_{s13}(\Delta F_1 - \Delta F_3)] \quad (2.217)$$

$$s\Delta T_2 = 2\pi[P_{s21}(\Delta F_2 - \Delta F_1) + P_{s23}(\Delta F_2 - \Delta F_3)] \quad (2.218)$$

$$s\Delta T_3 = 2\pi[P_{s31}(\Delta F_3 - \Delta F_1) + P_{s32}(\Delta F_3 - \Delta F_2)] \quad (2.219)$$

$$s\Delta P_{g1} = \frac{2(T_{11}+T_w)}{T_w T_{11}}\Delta A_1 + \frac{2}{R_1 T_{11}}\Delta F_1 - \frac{2}{T_w}\Delta P_{g1} + \frac{2}{T_{11}}\Delta P_{r1} + \frac{2}{T_{11}}\Delta\theta_1 \quad (2.220)$$

$$s\Delta P_{g2} = \frac{1}{T_s}\left(\Delta A_2 - \Delta P_{g2}\right) \quad (2.221)$$

$$s\Delta P_x = \frac{\Delta A_3 - \Delta P_x}{T_h} \quad (2.222)$$

$$s\Delta P_{g3} = \left(F_{ip} + F_{hp} - \frac{H_{hp}T_i}{T_h}\right)\frac{\Delta P_x}{T_1} + \frac{\Delta P_{g3}}{T_i} + \frac{F_{hp}}{T_h}\Delta A_3 \quad (2.223)$$

$$s\Delta\theta_1 = -K_1(\Delta T_1 + B_1\Delta F_1) \quad (2.224)$$

$$s\Delta\theta_2 = -K_2(\Delta T_2 + B_2\Delta F_2) \quad (2.225)$$

$$s\Delta\theta_3 = -K_3(\Delta T_3 + B_3\Delta F_3) \quad (2.226)$$

Onde a matriz A do sistema é dada por,

$A =$

$$\begin{bmatrix}
-\frac{1}{T_1} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{1}{D_1T_1} & 0 & 0 & \frac{1}{D_1T_1} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\
0 & -\frac{1}{T_2} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{1}{D_2T_2} & 0 & 0 & \frac{1}{D_2T_2} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\
0 & 0 & -\frac{1}{T_3} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{1}{D_3T_3} & 0 & 0 & 0 & \frac{1}{D_3T_3} & 0 & 0 & 0 \\
-\frac{1}{R_1T_{11}} & 0 & 0 & -\frac{1}{T_{11}} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{1}{T_{11}} & 0 & 0 \\
0 & -\frac{1}{R_2T_{12}} & 0 & 0 & -\frac{1}{T_{12}} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{1}{T_{12}} & 0 \\
0 & 0 & -\frac{1}{R_3T_{13}} & 0 & 0 & -\frac{1}{T_{13}} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{1}{T_{13}} \\
2\pi(P_{s12}+P_{s13}) & -2\pi P_{s12} & -2\pi P_{s13} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\
-2\pi P_{s21} & 2\pi(P_{s21}+P_{s23}) & -2\pi P_{s23} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\
-2\pi P_{s31} & -2\pi P_{s32} & 2\pi(P_{s31}+P_{s32}) & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\
\frac{2}{R_1T_{11}} & 0 & 0 & \frac{2(T_{11}+T_w)}{T_wT_{11}} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{2}{T_w} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\
0 & 0 & 0 & 0 & \frac{1}{T_s} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{1}{T_s} & 0 & 0 & 2/T_{11} & 0 & 0 \\
0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{1}{T_h} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{1}{T_h} & 0 & 0 & 0 & 0 \\
0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{F_{hp}}{T_h} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1/T_i & \frac{\left((F_{ih}+F_{hp})-\frac{F_{hp}T_i}{T_h}\right)}{T_i} & 0 & 0 & 0 \\
-k_1\beta_1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -k_1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\
0 & -k_2\beta_2 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -k_2 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\
0 & 0 & -k_3\beta_3 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -k_3 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0
\end{bmatrix}$$

a matriz de entrada B é dada por,

$$B = \begin{bmatrix} -\frac{1}{D_1T_1} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{1}{D_2T_2} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -\frac{1}{D_3T_3} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \frac{1}{T_{11}} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{2}{T_{11}} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{1}{T_{12}} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{1}{T_{13}} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

e o vector de estado dado por:

$$x' = [\Delta f_1 \quad \Delta f_2 \quad \Delta f_3 \quad \Delta a_1 \quad \Delta a_2 \quad \Delta a_3 \quad \Delta t_1 \quad \Delta t_2 \quad \Delta t_3 \quad \Delta p_{g1} \quad \Delta p_{g2} \quad \Delta p_x \quad \Delta p_{g3} \quad \Delta \theta_1 \quad \Delta \theta_2 \quad \Delta \theta_3]$$

Através da observação das Figuras 2.47, 2.48 e 2.49 verificamos que os objectivos do controlo secundário descritos anteriormente ao longo deste capítulo foram cumpridos.

Como observação final é de referir que a ajuda das demais áreas 2 e 3 só deverá ser retirada caso a área 1 possa ajustar a sua produção para suportar a variação da carga, caso contrário o objectivo do controlo secundário não será o de anular os desvios das potências de interligação mas sim o de permitir o fluxo para suprimir tal necessidade.

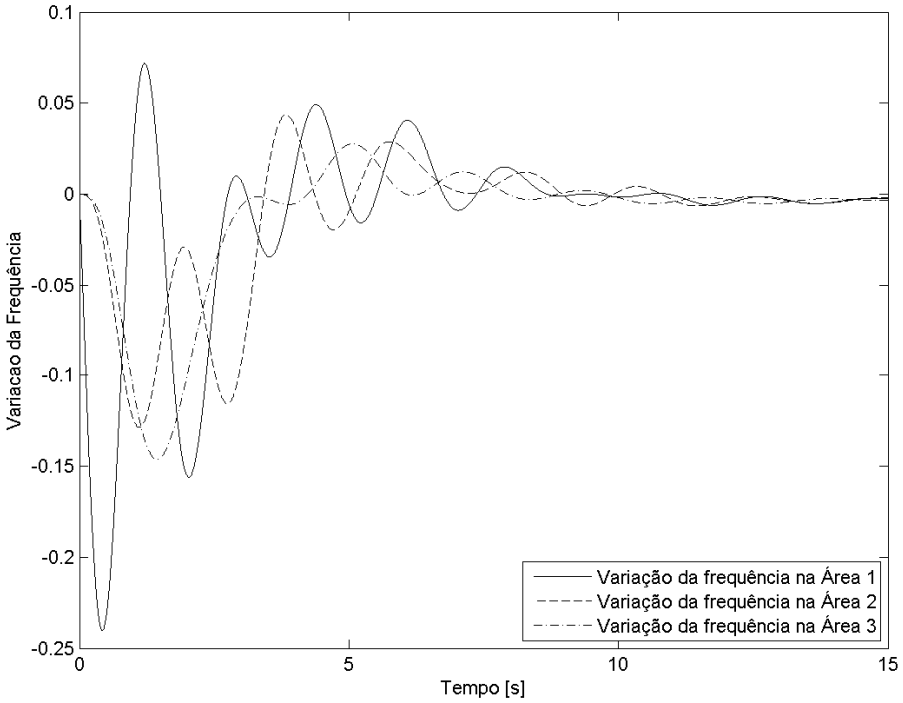


Figura 2.47 - Variação da frequência que segue uma perturbação em escalão, na carga da área 1,com controlo secundário.

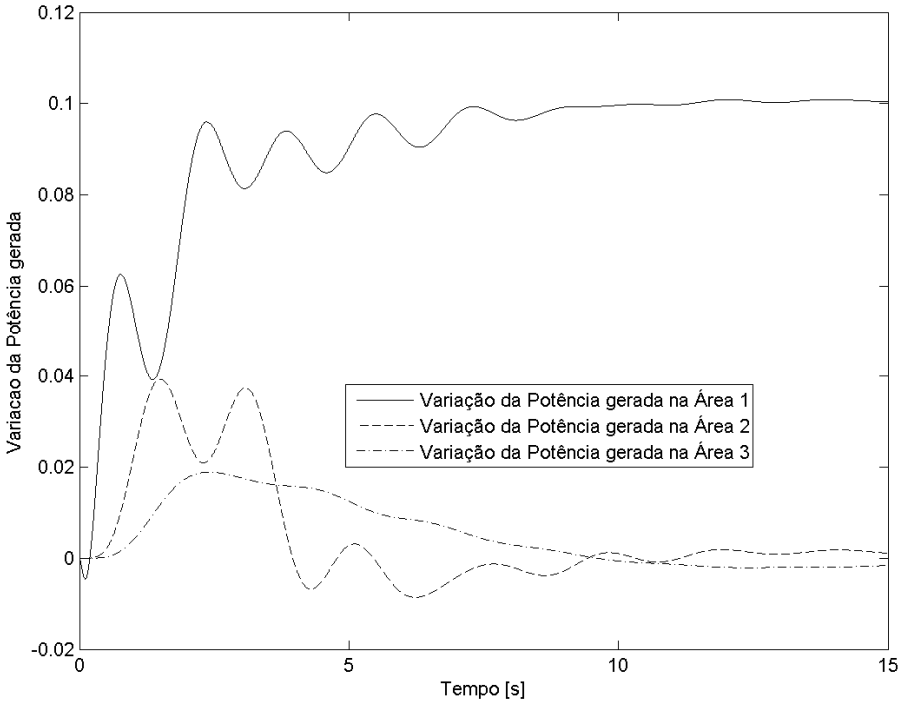


Figura 2.48 - Variação da potência gerada que segue uma perturbação em escalão, na carga da área 1.

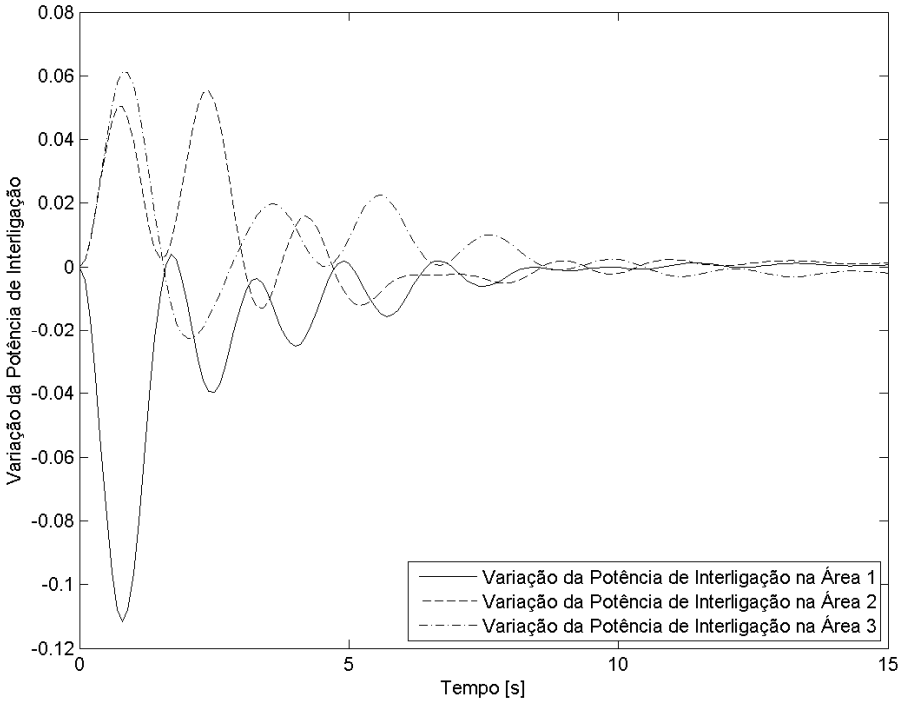


Figura 2.49 - Variação da potência de interligação que segue uma perturbação, em escalão na carga da área 1.

Capitulo 3

Metodologias de Controlo.

Neste capítulo vamos abordar três tipos de controlo para colocação de pólos, colocação de pólos, derivada da realimentação das variáveis de estado e realimentação óptima das variáveis de estado.

3.1-Colocação simples

Sabendo que todo o sistema controlável [26] pode ser estabilizado por uma estratégia de controlo de realimentação do tipo $u = Fz$, concentre-mo-nos agora no problema de escolher a posição no plano complexo dos valores próprios da matriz do sistema:

$$\boldsymbol{z' = (A + BF)z} \tag{3.1}$$

Esta tarefa é equivalente à de escolher os pólos de uma função racional - colocação de pólos. Nesta secção vamos tratar apenas de sistemas com controlo escalar ($m = 1$), isto é, da forma:

$z' = Az + bu$ com $A \in R^{n,n}, b \in R^n$.

Lema 3.1.1: seja $A \in R^{n,n}$ e $b \in R^n$. São equivalentes as afirmações:

(A, b) é controlável;

Existe $P \in R^{n,n}$ invertível tal que o sistema (A, b) nas coordenadas $x = Pz$ tenha a forma $x' = \tilde{A}x + \hat{b}u$ com

$$\tilde{A} = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & \cdots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 1 \\ -a_0 & -a_1 & -a_2 & \cdots & -a_{n-2} & -a_{n-1} \end{pmatrix}, \hat{b} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

Os números $a_0, \ldots, a_{n-1}$ são os quocientes do polinómio característico p de A: $p(r) = r^n + \sum_{i=0}^{n-1} a_i r^i$.

Demonstração: $a) \rightarrow b)$ Basta encontrar uma base $w^1, \ldots, w^n$ para R^n, de modo que a matriz $P \in R^{n,n}$ definida pelas equações

$$Pw^k = e^k, 1 \leq k \leq n, \tag{3.2}$$

Satisfaça

$$Pb = e^n, 1 \leq k \leq n;$$

$$PAP^{-1}e^1 = -a_0 e^n, 1 \leq k \leq n;$$

$$PAP^{-1}e^{k+1} = e^k - a_k e^n, 1 \leq k \leq n.$$

Definimos w^k recursivamente por

$$w^n = b, w^k = Aw^{k+1} + a_k b, 1 \leq k \leq n. \tag{3.3}$$

Temos então

$$w^k = A^{n-k}b + \sum_{j=1}^{n-k} a_{n-j}A^{n-k-j}b, 1 \leq k \leq n. \tag{3.4}$$

Como $b, Ab, \dots, A^{n-1}b$ sao linearmente independentes (devido à controlabilidade de (A, b)), temos da equação (3.4) que $w^1, \dots, w^n$ também o são. Do teorema de Caley-Hamilton, temos que $p(A) = \theta$. Logo,

$$Pb = Pw^n = e^n \left(provando\ (i)\right);$$

$$\begin{aligned} Aw^1 = A^n b + \sum_{j=1}^{n-1} a_{n-j}A^{n-j}b \pm a_0 b = p(A)b - a_0 b = -a_0 b \\ = -a_0 w^n \left(provando\ (ii)\right); \end{aligned}$$

$$Aw^{k+1} = w^k - a_k e^n, 1 \leq k \leq n \left(provando\ (iii)\right).$$

$b) \rightarrow a)$ Seja agora o sistema $\left(\tilde{A}, \hat{b}\right)$ satisfazendo as hipóteses do item b). O critério do posto garante-nos que esse sistema é controlável. Logo, (A, b) também é controlável.

O teorema a seguir esclarece o resultado principal sobre a colocação de pólos dos polinómios característicos de sistemas de controlo.

Teorema 3.1.1: seja (A, b) um sistema controlável e $\lambda_1, \dots, \lambda_r \in R, \lambda_{r+1}, \overline{\lambda_{r+1}}, \dots, \lambda_s, \overline{\lambda_s} \in C \backslash R$ números complexos dados, com $r + 2\,(s - r) = n$. Então existe $f \in R^n$ tal que o polinómio característico de $A + bf$ possui como pólos $\lambda_1, \dots, \lambda_r, \lambda_{r+1}, \overline{\lambda_{r+1}}, \dots, \lambda_s, \overline{\lambda_s}$.

Demonstração: seja f um vector com componentes $f_0, \dots, f_{n-1}$. O lema 3.1.1 permite-nos escrever o sistema $A + bf$ (a menos de uma mudança de variáveis) na forma

$$A+bf=\begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & \cdots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 1 \\ f_0-a_0 & f_1-a_1 & f_2-a_2 & \cdots & f_{n-2}-a_{n-2} & f_{n-1}-a_{n-1} \end{pmatrix},$$

Onde $a_0,\dots,a_{n-1}$, são os coeficientes do polinómio característico de A. Logo, o polinómio característico p de $A+bf$ satisfaz $p(r)=r^n+\sum_{i=0}^{n-1}(f_i-a_i)r^i$.

Como os coeficientes $f_i-a_i, i=0,\dots,n-1$ sao determinados pelas raizes do polinómio, podemos determinar $f_0,\dots,f_{n-1}$ (observe que é preciso resolver um sistema não linear com n variáveis e n equações).

Observação 3.1.1: É possível obter um resultado semelhante ao apresentado no teorema 3.1.1 para sistemas genéricos (A,B)- com $m\geq 1$. Neste caso, a demonstração baseia-se na forma normal. Discutimos aqui o caso geral na forma de algoritmo.

Seja o sistema de controlo $z'=Az+Bu, com\ A\in R^{n,n}, B\in R^{n,m}$.

Procuramos uma matriz $F\in R^{m,n}$ tal que os valores próprios de $A+BF$ sejam os números $\lambda_1,\dots,\lambda_n\in C$ dados (note que os valores próprios complexos aparecem com os seus conjugados).

Os valores próprios de $A+BF$ devem ser encontrados satisfazendo:

$$(A+BF)v^i=\lambda_i v^i, 1\leq i\leq n \tag{3.5}$$

definindo $q^i:=Fv^i, 1\leq i\leq n$, obtemos

$$(A-\lambda_i I)v^i+Bq^i=0, 1\leq i\leq n \tag{3.6}$$

portanto

$$\binom{v^i}{q^i}\in Ke(A-\lambda_i I|B), 1\leq i\leq n, F=(q^1|\dots|q^n)(v^1|\dots|v^n)^{-1} \tag{3.7}$$

Caso $det(v^1|\dots|v^n)\neq 0$. Essa última condição é satisfeita quando $A+BF$ é diagonalizável, o que por sua vez pode ser garantido pela escolha dos valores próprios $\lambda_1,\dots,\lambda_n\in C$.

3.2-Colocação de pólos utilizando realimentação da derivada de estados e a equação de Lyapunov

Seja o [25] sistema linear invariante no tempo, descrito no espaço de estados:

$$\dot{x(t)} = Ax(t) + Bu(t) \tag{3.8}$$

Em que $A \in R^{n\times n}, B \in R^{n\times m}$. Caso $m = 1$, a descrição é dita como entrada simples, sendo de entrada múltipla caso $m > 1$. A realimentação da derivada dos estados é dada pela lei de controlo:

$$u(t) = -F\dot{x(t)} \tag{3.9}$$

O sistema em malha fechada a partir desta lei de controlo tem a seguinte descrição:

$$\dot{x(t)} = (I + BF)^{-1} Ax(t) \tag{3.10}$$

Tendo sido assumida a não-singularidade de $I + BF$. Seja H uma matriz não-singular, assimptoticamente estável, ou seja, todos os valores próprios são não nulos. O problema tem a seguinte formulação: dado o sistema original descrito pela equação (3.8), encontrar uma matriz de ganhos F para realimentação da derivada dos estados, tal que os valores próprios da matriz $(I + BF)^{-1}A$ sejam os mesmos de H. É fácil observar que não existe solução se A for singular, o que é abordado numa das proposições da próxima secção. Nos procedimentos e proposições a seguir, baseados na solução de uma equação tipo Lyapunov, apresenta-se a solução para o problema e as condições para sua existência.

3.2.1- Sistemas com Entradas Simples

Para a solução do problema de colocação de pólos por realimentação da derivada dos estados num sistema em que $u(t)$ é uma função escalar, propõe-se o procedimento que a seguir se apresenta:

Procedimento 3.2.1.1: Dado um sistema na forma da equação (3.10), com A não-singular e o par (A, B) controlável, os passos seguintes resolvem o problema da colocação de pólos:

Escolhe-se uma matriz H, não-singular, com os valores próprios desejados, nenhum deles em comum com a matriz A;

Escolhe-se arbitrariamente $\bar{F} \in R^{1\times n}$, respeitando-se que o par $(H, \bar{F})$ seja observável;

Resolve-se a equação de Lyapunov: $AT - TH = B\bar{F}H$

Calcula-se $F = \bar{F}T^{-1}$, que assegura que os valores próprios de $(I + BF)^{-1}A$ são os mesmos de H.

As proposições enunciadas na sequência contemplam todas as características mencionadas no procedimento 3.2.1.1 e asseguram a sua eficácia.

Proposição 3.2.1.1: A matriz T , não-singular, calculada de acordo com o procedimento 3.2.1.1, é capaz de colocar os pólos do sistema se e somente se a matriz A é não-singular.

Demonstração: É fácil verificar através da equação ponto III do procedimento 3.2.1.1. ligeiramente modificada:

$$A = (I + BF)THT^{-1} \tag{3.11}$$

Que se A for não-singular, então $I + BF$ é não-singular. Por outro lado, se A for singular, $I + BF$ é singular, e os pólos do sistema não podem ser alterados para os valores próprios da matriz H, uma vez que o sistema não pode ser escrito como na equação (3.10).

Lema 3.2.1.1: Sejam A e H matrizes $n \times n$, com espectro de H $(\bar{\lambda i}, mi)$ (valores próprios e respectivas multiplicidades algébricas),

$i = 1, 2, \ldots, l \leq n \; e \; \Delta(\lambda) = \lambda^n + \alpha_1\lambda^{n-1} + \ldots + \alpha_{n-1}\lambda + \alpha_n$ o polinómio característico de A; então $\Delta(H)$tem espectro $(\Delta(\bar{\lambda i}), mi)$.

Demonstração: Uma matriz H tem sempre uma forma similar:

$$\bar{\boldsymbol{H}} = \boldsymbol{PHP^{-1}} = \begin{bmatrix} \boldsymbol{\Lambda_1} & \mathbf{0} & \cdots & \mathbf{0} \\ \mathbf{0} & \boldsymbol{\Lambda_2} & \ddots & \mathbf{0} \\ \mathbf{0} & \mathbf{0} & \ddots & \mathbf{0} \\ \mathbf{0} & \mathbf{0} & \cdots & \boldsymbol{\Lambda_3} \end{bmatrix}$$

Em que $\Lambda_i \; m_i \times m_i, i = 1, 2, \ldots, l \leq n$ é formado por blocos de Jordan no valor próprio λ_i, sendo no mínimo um e no máximo m_i blocos de Jordan, a depender da multiplicidade geométrica de λ_i. Considere-se agora que o polinómio característico de A seja avaliado em H.

Isto resulta em:

$$\Delta\bar{H} = P\Delta(H)P^{-1} = \begin{bmatrix} \Delta(\Lambda_1) & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & \Delta(\Lambda_2) & \ddots & 0 \\ 0 & 0 & \ddots & 0 \\ 0 & 0 & \cdots & \Delta(\Lambda_3) \end{bmatrix}$$

Da teoria de álgebra de matricial, é possível observar que $\Delta(\Lambda_i)$ é triangular, para todo o i, e as entradas na diagonal principal valem $\Delta(\lambda_i)$. Assim, fica demonstrado que o espectro de Δ(H), é o mesmo de $\Delta(H)$, é $(\Delta(\lambda_i), m_i)$.

Proposição 3.2.1.2: se A e H são matrizes que não têm valores próprios em comum, então a única solução T da equação de Lyapunov $AT - TH = B\bar{F}H$ é singular se e somente se (A, B) é controlável, $(H, \bar{F})$ é observável e H é não-singular.

Demonstração: Escolheremos $n = 4$, para demonstração. O polinómio característico de A será:

$$\Delta(\lambda) = \lambda_4 + \alpha_1\lambda_3 + \alpha_2\lambda_2 + \alpha_3\lambda + \alpha_4 \quad (3.12)$$

Pelo teorema de Cayley-Hamilton, têm-se que:

$$\Delta(A) = A^4 + \alpha_1A^3 + \alpha_2A^2 + \alpha_3A + \alpha_4I \equiv O \quad (3.13)$$

Seja $\lambda_i, i = 1, 2, 3.\ldots$, os valores próprios de H, com multiplicidades algébricas quaisquer. Como A e H não tem valores próprios comuns, então nenhum valor próprio de H satisfaz a equação característica de A, assim assegura-se que:

$$\Delta(\bar{\lambda_\iota}) \neq 0, \forall\bar{\lambda\iota} \quad (3.14)$$

Como $\Delta(\bar{\lambda_\iota})$ é valor próprio de:

$$\Delta(H) = H^4 + \alpha_1H^3\ \alpha_2H^2 + \alpha_3H + \alpha_4I \quad (3.15)$$

De acordo com o lema 3.2.1., fica também assegurado que $\Delta(H)$ é não-singular. A seguir, vamos substituir $AT = B\bar{F}H + TH$ em $A^2T - TH^2$. Isto resulta em:

$$A^2T - TH^2 = A(AT) - TH^2 = ABFH + BFH^2 \quad (3.16)$$

A repetição deste procedimento até à quarta potência leva ao seguinte conjunto de equações:

$$IT - TI = O$$

$$AT - TH = B\bar{F}H$$

$$A^2T - TH^2 = AB\bar{F}H + B\bar{F}H^2$$

$$A^3T - TH^3 = A^2B\bar{F}H + AB\bar{F}H^2 + B\bar{F}H^3$$

$$A^4T - TH^4 = A^3B\bar{F}H + A^2B\bar{F}H^2 + AB\bar{F}H^3 + B\bar{F}H^4$$

Multiplicando as quatro primeiras equações, respectivamente, pelos coeficientes α_4, α_3, α_2 e α_1 e somando-se membro a membro, conclui-se que:

$$\Delta(A)T - T\Delta(H) = -T\Delta(H) = [B\ AB\ A^2B\ A^3B] = \begin{bmatrix} \alpha_3 & \alpha_2 & \alpha_1 & 1 \\ \alpha_2 & \alpha_1 & 1 & 0 \\ \alpha_1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \bar{F} \\ \bar{F}H \\ \bar{F}H^2 \\ \bar{F}H^3 \end{bmatrix} H$$

Dado que $\Delta(H)$ é não-singular, T será não-singular quando (A, B) for controlável, (H, F) for observável e H for não-singular. Por outro lado, se (A, B) for não-controlável e/ou (H, F) for não-observável e/ou H for singular, T será singular.

3.2.2- Sistemas com Entradas Múltiplas

Agora, seja o caso de entradas múltiplas m, ou seja, $u(t) \in R^{n\times m}$. Seguindo o mesmo raciocínio do caso de entrada simples, é dado a seguir o procedimento para a colocação de pólos do sistema:

Procedimento 3.2.2.1: Dado um sistema na forma da equação (3.1), com A não-singular, os passos seguintes resolvem o problema da colocação de pólos:

Escolhe-se uma matriz H, não-singular, com os valores próprios desejados, nenhum deles em comum com a matriz A;

Escolhe-se arbitrariamente $\bar{F} \in R^{m\times n}$, respeitando-se que o par $(H, \bar{F})$ seja observável;

Resolve-se a equação de Lyapunov $AT - TH = B\bar{F}H$;

Caso T seja singular, retorna-se aos passos ii e iii;

Calcula-se $F = \bar{F}T^{-1}$, que assegura que os valores próprios de $(I + BF)^{-1}A$ são os mesmos de H.

Nota-se que há uma diferença em relação ao caso com entrada simples. Assim enuncia-se a seguinte proposição para esta situação.

Proposição 3.2.2.1: Se A e H são matrizes sem valores próprios em comum, então a única solução T da equação de Lyapunov $AT - TH = B\bar{F}H$ é não-singular somente se (A, B) é controlável, (H, F) é observável e H é não-singular.

Demonstração: sem perda de generalidade, pode-se escolher $n = 4$, como em Chen (1999), para demonstração. Procedendo de forma semelhante àquela da proposição 3.2.1.2, encontra-se a seguinte identidade:

$$\Delta(A)T - T\Delta(H) = -T\Delta(H) = [B\ AB\ A^2B\ A^3B] = \begin{bmatrix} \alpha_3 & \alpha_2 & \alpha_1 & 1 \\ \alpha_2 & \alpha_1 & 1 & 0 \\ \alpha_1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \bar{F} \\ \bar{F}H \\ \bar{F}H^2 \\ \bar{F}H^3 \end{bmatrix} H = UGVH$$

As dimensões de U, G, V e H são respectivamente $n \times nm$, $nm \times nm$, $nm \times n$ e $n \times n$. Se U ou V não tiverem fixas, ou seja, (A, B) não controlável ou (H, F) não observável, ou ainda H for singular, T será singular, pela não singularidade de $\Delta(H)$. No entanto, o facto de (A, B) ser controlável, (H, F) ser observável e H ser não-singular não implica a não-singularidade de T . Logo, as condições da proposição são necessárias, porém, não são suficientes.

A proposição 3.2.1.1, demonstrada anteriormente, continua a ser aplicável no caso de sistema com múltiplas entradas.

3.3-Realimentação Óptima das Variáveis de estado

O objectivo do controlo óptimo [7] consiste em encontrar uma lei de controlo óptima $u(t) = g(x(t), t)$ do sistema $\dot{x} = g(x(t), u(t), t)$, que transfira qualquer estado inicial $x(t_0)$ para um estado final $x(t_1)$, que minimize o índice de desempenho, dado pela seguinte expressão,

$$J = \int_{t_0}^{T_1} h(x(t), u(t), t)dt \tag{3.17}$$

O controlador assim obtido é chamado de regulador linear óptimo determinístico.

Dado o sistema linear invariante no tempo

$$\dot{x}(t) = Ax(t) + Bu(t) \tag{3.18}$$

E o índice de desempenho dado pela expressão

$$J = \int_{t_0}^{T_1} (x^T(t)Qx(t) + u^T(t)Ru(t))\ dt \tag{3.19}$$

onde Q é uma matriz simétrica semi-definida positiva; entenda-se como Matriz semi-definida positiva como uma matriz simétrica cujos valores próprios são positivos bem como os seus pivôs.

A quantidade $x^T(t)Qx(t)$ é uma medida conjunta da extensão para a qual o estado no tempo t está desviado do estado zero. Os elementos da matriz Q representam os pesos que se atribuem a cada componente do estado representando assim um índice de desvio cumulativo de $x(t)$, relativamente ao estado zero, no intervalo de tempo $[t_0, t_1]$.

Para prevenir potenciais dificuldades físicas inclui-se também a entrada $u(t)$ no índice de desempenho, onde R é uma matriz simétrica semi-definida positiva. A inclusão do segundo termo no índice de desempenho tende a induzir a redução da amplitude das entradas, quando se minimiza (3.19).

Podemos escrever a equação Hamilton jacobi como,

$$\frac{\partial f}{\partial t} = -\min_u \left[x^T Q x + u^T R u + \left(\frac{\partial f}{\partial t}\right)^T (Ax + Bu) \right] \tag{3.20}$$

introduzindo a relação sobre a forma,

$$f(x,t) = x^T P x \tag{3.21}$$

onde P é uma matriz quadrada, simétrica semi-definida positiva, temos

$$\frac{\partial f}{\partial t} = x^T \frac{\partial}{\partial t} P x \tag{3.22}$$

e

$$\frac{\partial f}{\partial t} = 2Px \tag{3.23}$$

$$\left(\frac{\partial f}{\partial t}\right)^T = 2x^T P \tag{3.24}$$

substituindo as equações (3.22) e (3.23) em (3.24) obtemos

$$x^T \frac{\partial}{\partial t} P x = -\min_u [x^T Q x + u^T R u + 2x^T P (Ax + Bu)] \tag{3.25}$$

para minimizar u da equação (3.25),

$$\frac{\partial\left(\frac{\partial f}{\partial t}\right)}{\partial u} = 2u^T R + 2x^t PB = 0 \tag{3.26}$$

a equação anterior pode ser reescrita obtendo assim,

$$U_{opt} = -R^{-1}B^T Px \tag{3.27}$$

ou

$$U_{opt} = -Kx \tag{3.28}$$

onde

$$K = R^{-1}B^T P \tag{3.29}$$

substituindo (3.27) em (3.25) temos

$$x^T \dot{P}x = -x^T(Q + 2PA - PBR^{-1}B^T P)x \tag{3.30}$$

em que

$$\dot{P} = -PA - A^T P - Q + PBR^{-1}B^T P \tag{3.31}$$

A equação (3.31) é uma equação diferencial não linear onde os coeficientes de $P(t)$ são encontrados por integração no tempo inverso, Kalman demonstrou que todos os $P(t)$ convergem para um valor constante desde que t_1 seja infinito ou seja distante de t_0, podendo a equação (3.31) ser reescrita como:

$$PA + A^T P + Q - PBR^{-1}B^T P = 0 \tag{3.32}$$

sendo esta conhecida como equação de Riccati.

Assim a equação de Riccati é a chave para obter o controlador óptimo. Uma vez conhecidas as matrizes Q e R, a matriz P pode ser obtida resolvendo a equação de Riccati. Substituindo o valor de P na equação (3.29), obtém-se o valor para $u(t)$.

A teoria do controlo óptimo aqui introduzida, com o fim de determinar um controlador óptimo, é simples. Contudo, prevalece ainda hoje um problema que dificulta a tarefa de projectar um controlador óptimo e que reside na dificuldade de seleccionar as matrizes R e Q. Diferentes pares de matrizes (Q_i, R_i) conduzem a diferentes matrizes de ganho K_i, resultando daí diferentes respostas para o mesmo

sistema em cadeia fechada. Métodos para obtenção do par de matrizes(Q, R), serão analisados na próxima secção.

Em suma, dado o sistema linear invariante no tempo dado pela equação 3.33,

$$\dot{x(t)} = Ax(t) + Bu(t) \tag{3.33}$$

e assumindo que todas as variáveis de estado podem ser medidas em qualquer instante, é possível implementar um controlador linear invariante no tempo da forma:

$$u(t) = -Kx(t) + v(t) \tag{3.34}$$

com

K a matriz constante de ganhos para realimentação

$v(t)$ uma entrada adicional.

Se o controlador (3.34) for aplicado ao sistema (3.33), obter-se-á um novo sistema em cadeia fechada, que terá o seguinte modelo de estado:

$$\dot{x(t)} = (A - BK)x(t) + Bv(t) \tag{3.35}$$

A estabilidade do sistema controlado depende, evidentemente, de A e B, mas também da matriz de ganhos K, sendo os valores próprios do sistema controlado função de K. Assim, escolhendo um K apropriado, podemos melhorar a estabilidade do sistema. De facto, é possível escolher K de forma a colocar os valores próprios em qualquer ponto do plano complexo, como veremos na subsecção seguinte.

3.3.1 Selecção das Matrizes de Peso Q e R

Como já foi referido, o problema que dificulta a tarefa de projectar um controlador óptimo reside na dificuldade de seleccionar as matrizes R e Q, existem alguns métodos na literatura que permitem seleccionar tais matrizes onde se destacam [45,46,47]. De seguida serão apresentados os traços gerais do método [47] que é utilizado nesta tese, remetendo os lemas e provas dos conceitos apresentados para os autores.

Considere-se o sistema SLIT descrito por

$$\begin{aligned} \dot{x(t)} &= Ax(t) + Bu(t) \\ Y(t) &= Cx(t) \end{aligned} \tag{3.36}$$

onde $x \in R^n$, $u \in R^m$, $y \in R^\gamma$ e as matrizes A, B e C possuem as dimensões apropriadas o primeiro passo do algoritmo reside na obtenção de uma matriz M não singular que garanta,

$$M^{-1}AM = \begin{bmatrix} A_{11} & \dots & 0 \\ \vdots & 0 & \vdots \\ 0 & \dots & A_{nn} \end{bmatrix}, \tag{3.37}$$

$$M^{-1}BR^{-1}B^T(M^{-1})^T = \begin{bmatrix} V_{11} & \dots & V_{1n} \\ \vdots & 0 & \vdots \\ V_{1n}^T & \dots & V_{nn} \end{bmatrix} \tag{3.38}$$

A selecção da matriz R é arbitrária podendo esta ser escolhida dando peso às entradas do sistema, normalmente dá-se o mesmo peso às entradas, o que se escolhe a matriz identidade de dimensões apropriadas.

Quando se trata de um valor próprio real as matrizes V_{11} em (3.38) e A_{11} em (3.37) reduzem-se a um escalar, quando se trata de um valor próprio complexo conjugado $\alpha \pm j\beta$ assumem a forma,

$$A_{11} = \begin{bmatrix} \alpha & \beta \\ -\beta & \alpha \end{bmatrix} \tag{3.39}$$

$$V_{11} = v_0 \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & v \end{bmatrix} \tag{3.40}$$

onde $v_0 > 0$ e $0 \leq v \leq 1$.

Para isso utiliza-se a parte real e a parte imaginária dos vectores próprios de A correspondentes aos valores próprios de $\alpha \pm j\beta$ nas duas primeiras colunas da matriz de transformação M_1 onde resulta A_{11}.

A matriz V_{11} é simétrica e semi-definida positiva, esta pode ser diagonalizável através de uma matriz ortogonal sobre $M^{-1}BR^{-1}B^T(M_1^{-1})^T$ na posição de V_{11} e aplicando a matriz identidade a esta matriz ortogonal para formar uma matriz M_2 do tamanho de A, resultando assim a matriz de transformação M dada por,

$$M = M_1 M_2 \tag{3.41}$$

O próximo passo passa pela obtenção de Q_{11} com a desejada localização do novo valor próprio que minimize o índice de desempenho dado por,

$$J = \int_0^{\infty} x_1^T(t) Q_{11} x_1(t) + u^T(t) R u(t) dt \tag{3.42}$$

Quando se trata em deslocar um valor próprio real as matrizes A_{11}, Q_{11} e V_{11}, reduzem-se a um escalar como foi referido anteriormente, neste caso o deslocamento é rapidamente determinado, não obstante este só pode ser deslocado ao longo do eixo real.

Assumindo que se trata de um valor próprio complexo conjugado $\alpha_c \pm j\beta_c$ as matrizes A_{11}, Q_{11} e V_{11}, são matrizes de dimensão 2 e o sistema a considerar é descrito por,

$$\dot{x(t)} = A_{11} x_1(t) + B_1 u(t) \tag{3.43}$$

em que $x \in R^2$, $u \in R^m$ e onde a matriz de Hamilton é dada por,

$$H = \begin{bmatrix} A_{11} & V_{11} \\ -Q_{11} & -A_{111}^T \end{bmatrix} \tag{3.44}$$

e onde Q_{11} é dado por,

$$Q_{11} = \begin{bmatrix} q_1 & q_2 \\ q_3 & q_4 \end{bmatrix} \tag{3.45}$$

A equação característica de H assume a forma,

$$s^4 + C_2 s^2 + C_0 = 0 \tag{3.46}$$

e os coeficientes C_2 e C_0 expressos por,

$$C_2 = 2(\beta^2 - \alpha^2) - \overline{C_2} \tag{3.47}$$

$$C_0 = (\beta^2 - \alpha^2) - \overline{C_0} \tag{3.48}$$

Desde que a matriz Q_{11} corresponda aos valores próprios $\alpha_c \pm j\beta_c$ os coeficientes C_2 e C_0 são dados por,

$$C_2 = 2(\beta_c^2 - \alpha_c^2)^2 \tag{3.49}$$

$$C_0 = (\beta_c^2 - \alpha_c^2)^2 \tag{3.50}$$

Assumindo que a matriz Q_{11} é uma matriz quadrada de dimensão 2, esta pode ser descrita na forma Dyadic como,

$$Q_{11} = \begin{bmatrix} \rho\cos^2\theta & \rho\sin\theta\cos\theta \\ \rho\cos\theta\sin\theta & \rho\sin^2\theta \end{bmatrix} \tag{3.51}$$

onde $\rho > 0$ e $0 \leq \theta \leq \pi$.

Assim os parâmetros $\overline{C_2}$ e $\overline{C_0}$ podem ser expressos em termos de ρ e θ e são dados por,

$$\overline{C_2} = \frac{\rho}{2}\big((1+\upsilon) + (1-\upsilon)\cos 2\theta\big) \tag{3.52}$$

$$\overline{C_0} = \frac{\rho}{2}(\alpha^2+\beta^2)\big((1+\upsilon) + (1-\upsilon)\cos(2\theta+\phi)\big) \tag{3.53}$$

com

$$\sin\phi = \frac{-2\alpha\beta}{\alpha^2+\beta^2}, \cos\phi = \frac{\alpha^2-\beta^2}{\alpha^2+\beta^2} \tag{3.54}$$

Resolvendo o sistema dado pelas equações (3.52) e (3.53) em ordem a ρ e θ substituindo em (3.51) obtemos Q_{11}.

Para finalizar calcula-se a matriz Q, dada pela equação (3.55),

$$Q = (M^{-1})^T \begin{bmatrix} Q_{11}/\upsilon_0 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} M^{-1} \tag{3.55}$$

Assim o valor próprio representado por A_{11} pode ser deslocado mantendo os outros valores próprios de A, trata-se portanto de um método interactivo, assim para n valores próprios a serem deslocados a matriz Q é dada por,

$$Q = \sum_i^n Q_i \tag{3.56}$$

Capítulo 4

Metodologias de Controlo de Frequência

Este capítulo é dedicado à aplicação dos métodos de colocação de pólos descritos no Capitulo que possam melhorar o desempenho dos controladores de frequência convencionais. Para isso serão utilizados os sistemas de duas e três áreas abordados no Capitulo.

4.1- Sistema de duas áreas

O sistema de duas áreas será definido por:

$$\dot{x(t)} = Ax(t) + Bu(t)$$

$$y(t) = Cx(t)$$

onde:

$$A = \begin{bmatrix} -0.05 & 0 & 0 & 0 & 5 & 0 & -5 & 0 & 0 \\ 0 & -0.05 & 0 & 0 & 0 & 5 & 5 & 0 & 0 \\ -5.2083 & 0 & -12.5 & 0 & 0 & 0 & 0 & 12.5 & 0 \\ 0 & -5.2083 & 0 & -12.5 & 0 & 0 & 0 & 0 & 12.5 \\ 0 & 0 & 3.3333 & 0 & -3.3333 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 3.3333 & 0 & -3.3333 & 0 & 0 & 0 \\ 0.5 & -0.5 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ -0.2133 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -0.5 & 0 & 0 \\ 0 & -0.2133 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0.5 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$B = \begin{bmatrix} -5 & 0 \\ 0 & -5 \\ 0 & 0 \\ 0 & 0 \\ 0 & 0 \\ 0 & 0 \\ 0 & 0 \\ 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$$

C = matriz identidade de dimensão 7.

$$B_{perturbação} = \begin{bmatrix} -5 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -5 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 12.5 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 12.5 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

Os valores para os pólos são os seguintes:

Tabela 4.1 - Valores dos pólos do sistema, e desejados.

Pólos do sistema	**Pólos desejados**
$\mathbf{-13,148}$	-15
$\mathbf{-13,136}$	-14
$\mathbf{-0,374 + 2,976i}$	$-3{,}8 + 3{,}6i$
$\mathbf{-0,374 - 2,976i}$	$-3{,}8 - 3{,}6i$
$\mathbf{-1,038 + 2,0146i}$	$-2{,}1 + 2{,}4i$
$\mathbf{-1,038 - 2,0146i}$	$-2{,}1 - 2{,}4i$
$\mathbf{-1,341}$	$-2{,}7$
$\mathbf{-0,657}$	-2
$\mathbf{-0,658}$	-1

4.1.1- Realimentação das variáveis de estado com colocação pólos

Sendo os valores dos pólos os dados acima, vamos agora calcular o núcleo de $(A - \lambda_i I|B), i = 1{,}2, \dots, 9$

$$(A - \lambda_i I|B) = \begin{bmatrix} 14{,}95 & 0 & 0 & 0 & 5 & 0 & -5 & 0 & 0 & -5 & 0 \\ 0 & 14{,}95 & 0 & 0 & 0 & 5 & 5 & 0 & 0 & 0 & -5 \\ 5.208 & 0 & 2.5 & 0 & 0 & 0 & 0 & 12.5 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 5.208 & 0 & 2.5 & 0 & 0 & 0 & 0 & 12.5 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 3.333 & 0 & 11.667 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 3.333 & 0 & 11.667 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 3.333 & 0 & 11.667 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0.5 & -0.5 & 0 & 0 & 0 & 0 & 15 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0.213 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0.5 & 15 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0.213 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0.5 & 0 & 15 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

Um simples cálculo permite obter $Ke(A - \lambda_i I|B)$ e formando combinações lineares obtemos as matrizes $v = [v_1 \quad v_2]$ *e* q.

$$v_1 = \begin{bmatrix} 0{,}8837 & 0{,}4861 & 1{,}1772 - 0{,}2676i & 1{,}1772 + 0{,}2676i \\ -0{,}0819 & -0{,}0706 & 0{,}1304 - 0{,}0620i & 0{,}1304 + 0{,}0620i \\ 1{,}7835 & 1{,}6320 & -0{,}6073 - 0{,}1359i & -0{,}6073 + 0{,}1359i \\ -0{,}1703 & -0{,}2421 & -0{,}0711 - 0{,}01404i & -0{,}0711 + 0{,}0140i \\ -0{,}5095 & -0{,}5100 & 0{,}1955 - 0{,}5369i & 0{,}1955 - 0{,}5369i \\ 0{,}0486 & 0{,}0756 & 0{,}0212 - 0{,}0631i & 0{,}0212 - 0{,}0631i \\ -0{,}0321 & -0{,}0198 & -0{,}0590 - 0{,}0830i & -0{,}0590 - 0{,}0830i \\ 0{,}0114 & 0{,}0067 & 0{,}0286 - 0{,}0312i & 0{,}0286 - 0{,}0312i \\ -9{,}3045 & -0{,}0003 & 0{,}0007 + 0{,}0151i & 0{,}0007 + 0{,}0151i \end{bmatrix}$$

$$v_2 = \begin{bmatrix} 1{,}4969 - 0{,}0183i & 1{,}4969 + 0{,}0183i & -0{,}6138 & -1{,}2027 & 1{,}44362 \\ 0{,}3791 - 0{,}0677i & 0{,}3791 + 0{,}0677i & -0{,}0309 & -0{,}4239 & 0{,}3250 \\ -0{,}6239 - 0{,}1934i & -0{,}6239 + 0{,}1934i & 0{,}2898 & 0{,}5017 & -0{,}6230 \\ -0{,}1623 - 0{,}0629i & -0{,}1623 + 0{,}0629i & -0{,}012 & 0{,}0985 & 0{,}2321 \\ -0{,}1398 - 0{,}7948i & -0{,}1398 + 0{,}7948i & 1{,}5255 & 1{,}2545 & -0{,}8900 \\ -0{,}0224 - 0{,}2138i & -0{,}0224 + 0{,}2138i & -0{,}0640 & 0{,}2462 & 0{,}3316 \\ -0{,}1212 + 0{,}1268i & -0{,}1212 - 0{,}1268i & 0{,}1079 & 0{,}1946 & -0{,}5592 \\ 0{,}0674 - 0{,}04875i & 0{,}0674 + 0{,}04875i & -0{,}0285 & -0{,}0796 & 0{,}0283 \\ 0{,}0108 - 0{,}0494i & 0{,}0108 + 0{,}0494i & -0{,}0224 & -0{,}0938 & 0{,}3489 \end{bmatrix}$$

$$q = \begin{bmatrix} 2{,}1648 & -0{,}2287 \\ 0{,}8661 & -0{,}1412 \\ 1{,}3302 + 0{,}0269i & 0{,}1046 + 0{,}0672i \\ 1{,}3302 - 0{,}0269i & 0{,}1046 - 0{,}0672i \\ 0{,}6040 - 0{,}2105i & 0{,}0443 + 0{,}0671i \\ 0{,}6040 + 0{,}2105i & 0{,}0443 - 0{,}0671i \\ 1{,}0922 & 0{,}0275 \\ 0{,}5907 & 0{,}2756 \\ -0{,}0564 & -0{,}1659 \end{bmatrix}'$$

Obtemos assim a matriz de ganho

$$f = \begin{bmatrix} 2{,}8038 & 0{,}7984 & 0{,}9110 & 5{,}8807 & 0{,}5165 & 3{,}2814 & 28{,}8226 & 14{,}2138 & 28{,}4478 \\ 0{,}0121 & 0{,}1427 & -0{,}1672 & -0{,}4537 & 0{,}0133 & 0{,}6938 & 0{,}2536 & -2{,}2266 & -0{,}6931 \end{bmatrix}$$

E a matriz do sistema de malha fechada é $(A + BF)$

4.1.2- Realimentação da derivada de estados e a equação de Lyapunov

Deseja-se alocar os pólos em malha fechada nas posições mostradas na tabela.

Far-se-á duas escolhas de $\bar{F}$, e H na forma modal:

$$\bar{F} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 1 & 1 & 0 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

$$H = \begin{bmatrix} -3.8 & -3.6 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 3.6 & -3.8 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -2.1 & -2.4 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 2.4 & -2.1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -2 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -2.7 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -14 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -15 \end{bmatrix}$$

Para o par $(H, \bar{F})$, obtém-se T e F dados por:

$$T = \begin{bmatrix} -2{,}007 & 3{,}8751 & -4{,}7517 & 11{,}3335 & -9{,}0855 & -4{,}3488 & -1{,}5546 & 8{,}0247 & 0{,}0795 \\ 4{,}3192 & 2{,}6712 & -5{,}9654 & 5{,}7531 & 1{,}1323 & 0{,}5938 & -1{,}5546 & 8{,}0247 & 6{,}1314 \\ 1{,}8391 & -1{,}397 & 3{,}5575 & -3{,}9098 & 4{,}7846 & 1{,}9726 & 0{,}6695 & 26{,}8445 & 0{,}1264 \\ -1{,}3927 & -2{,}1522 & 3{,}5157 & -1{,}4617 & -3{,}0268 & -0{,}5868 & 0{,}6695 & 26{,}8445 & 12{,}3714 \\ 1{,}0551 & 1{,}8396 & 6{,}3046 & 1{,}7011 & 6{,}8352 & 4{,}9317 & 3{,}5239 & -8{,}3889 & -0{,}0361 \\ 2{,}1242 & -1{,}0142 & 3{,}5911 & 3{,}0375 & -4{,}324 & -1{,}4672 & 3{,}5239 & -8{,}3889 & -3{,}5346 \\ 0{,}3595 & -0{,}499 & -0{,}7837 & -0{,}4329 & 5{,}1089 & 1{,}2356 & 0 & 0 & 0{,}2017 \\ 0{,}0413 & 0{,}1126 & 0{,}2292 & 0{,}7862 & 0{,}6162 & -0{,}1549 & -0{,}1228 & 0{,}1223 & 0{,}0078 \\ 0{,}2105 & 0{,}0162 & 0{,}1588 & 0{,}5059 & -2{,}3129 & -0{,}2456 & -0{,}1228 & 0{,}1223 & 0{,}0804 \end{bmatrix}$$

Obtemos assim a matriz de ganho

$$F = \begin{bmatrix} 0{,}1715 & 0{,}0070 & 0{,}0826 & -0{,}0006 & 0{,}2913 & -0{,}0006 & -0{,}1060 & -1{,}3756 & -0{,}2369 \\ 0{,}0105 & 0{,}1768 & -0{,}0006 & 0{,}0818 & 0{,}0124 & 0{,}2849 & 0{,}0079 & -0{,}4454 & -1{,}0931 \end{bmatrix}$$

E a matriz do sistema de malha fechada é ($A - BF$)

4.1.3- Realimentação óptima das variáveis de estado com colocação pólos

A determinação da matriz de ganhos K de realimentação ($u(t) = -Kx(t)$) é dependente da selecção da matriz de peso Q, assim a matriz Q, computada de acordo com o procedimento descrito na secção, é

$$Q = \begin{bmatrix} 5.6912 & -1.0990 & 1.0661 & -0.0382 & 3.2767 & -0.5187 & 1.9783 & -12.8972 & 2.1152 \\ -1.0990 & -0.14022 & -0.1453 & 0.3263 & -0.7276 & 1.1435 & -2.6227 & 7.3776 & -6.6247 \\ 1.0661 & -0.143 & 0.4.76 & 0.0059 & 1.0051 & -0.0613 & -0.3343 & -1.8559 & 0.0965 \\ -0.0382 & 0.3263 & 0.0059 & 0.2589 & -0.0230 & 0.5009 & -0.0749 & 1.0233 & -1.1839 \\ 3.2767 & -0.7276 & 1.0051 & -0.0230 & 3.1818 & -0.3583 & 0.3693 & -8.9197 & 1.0623 \\ -0.5187 & 1.1435 & -0.0613 & 0.5009 & -0.3583 & 1.6415 & -1.0579 & 5.3932 & -5.3569 \\ 1.9783 & -2.6227 & -0.3343 & -0.0749 & 0.3693 & -1.0579 & 12.1371 & -23.529 & 6.6926 \\ -12.8972 & 7.3776 & -1.8559 & 1.0233 & -8.9197 & 5.3932 & -23.529 & 97.2425 & -20.7136 \\ 2.1152 & -6.6247 & 0.0965 & -1.1839 & 1.0623 & -5.3569 & 6.6926 & -20.7136 & 50.7922 \end{bmatrix}$$

A partir da matriz Q, é possível obter a seguinte matriz de ganhos K , para realimentação de estado, sendo esta dada por:

$$K = \begin{bmatrix} 2.5728 & -0.4556 & 0.6892 & -0.0634 & 2.6619 & -0.3760 & -0.1222 & -7.8534 & -1.2296 \\ -0.6151 & 1.4939 & -0.0634 & 0.4895 & -0.4023 & 1.8071 & -1.1473 & 4.4564 & -6.0909 \end{bmatrix}$$

E a matriz do sistema de malha fechada é ($A - KF$)

4.1.4- Análise Temporal

Tendo por objectivo a comparação do desempenho dos três tipos sistemas de realimentação estudados do capítulo 3, e o desempenho com o controlo de frequência do capítulo 2, foram realizadas várias simulações.

Desta forma, considerou-se uma perturbação em escalão $\Delta P_c = 0.1\ pu$, na carga da área 1. As Figuras 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6 e 4.7 mostram as resposta do sistemas quando submetidos à perturbação.

É de referir que as simulações aqui apresentadas apenas contemplam um único objectivo, ou seja a colocação dos pólos nas posições desejadas, descuidando a procura da melhor resposta do sistema. Verificamos que são mantidos os valores em regime estacionário, os sistemas apresentam maior amortecimento e o sistema tem menores tempos de estabelecimento que o sistema com controlo clássico.

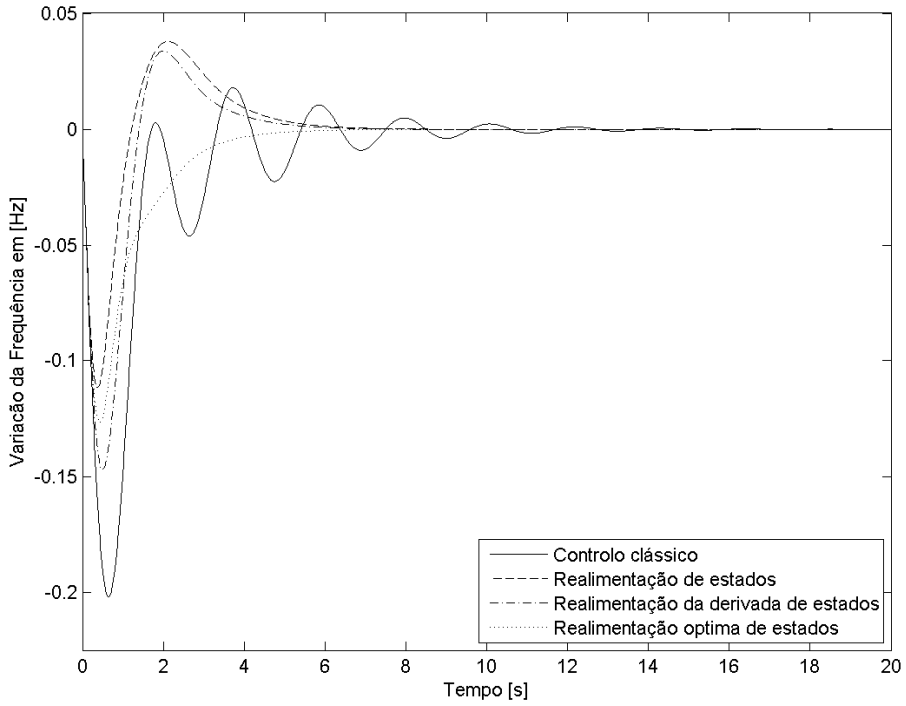


Figura 4. 1- Variação da frequência na área 1.

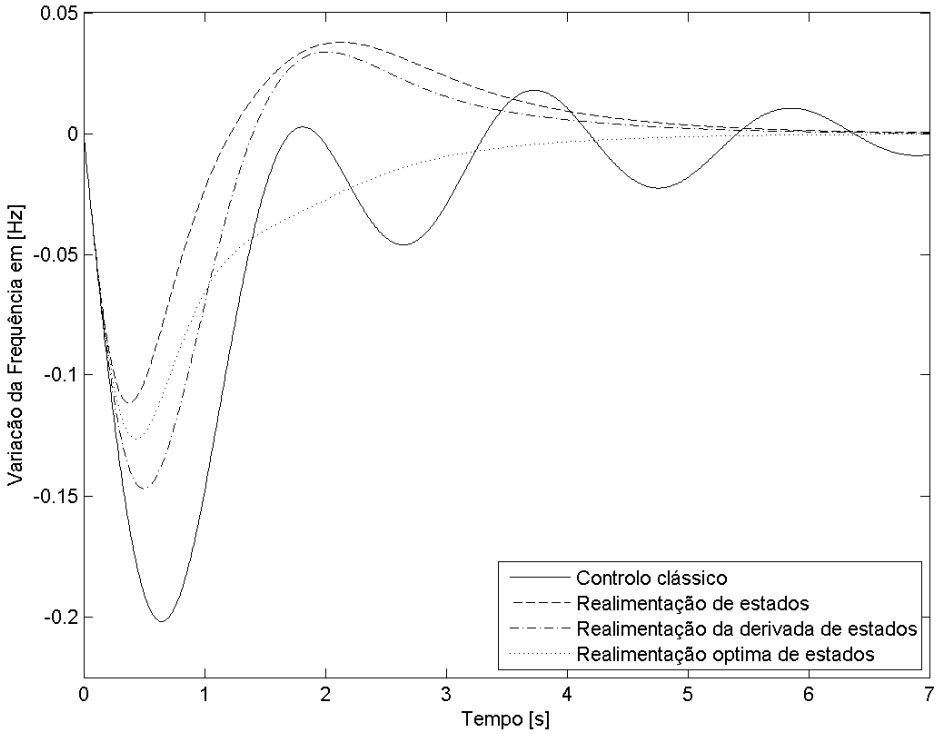


Figura 4. 2 - Variação da frequência na área 1, com menor tempo de amostragem.

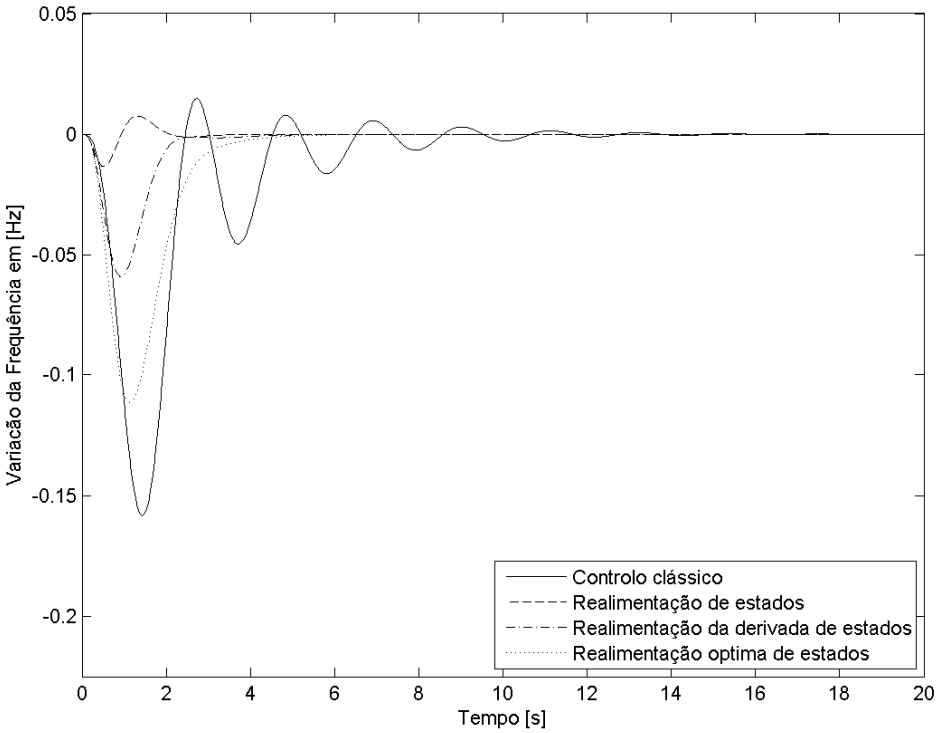


Figura 4. 3 - Variação da frequência na área 2.

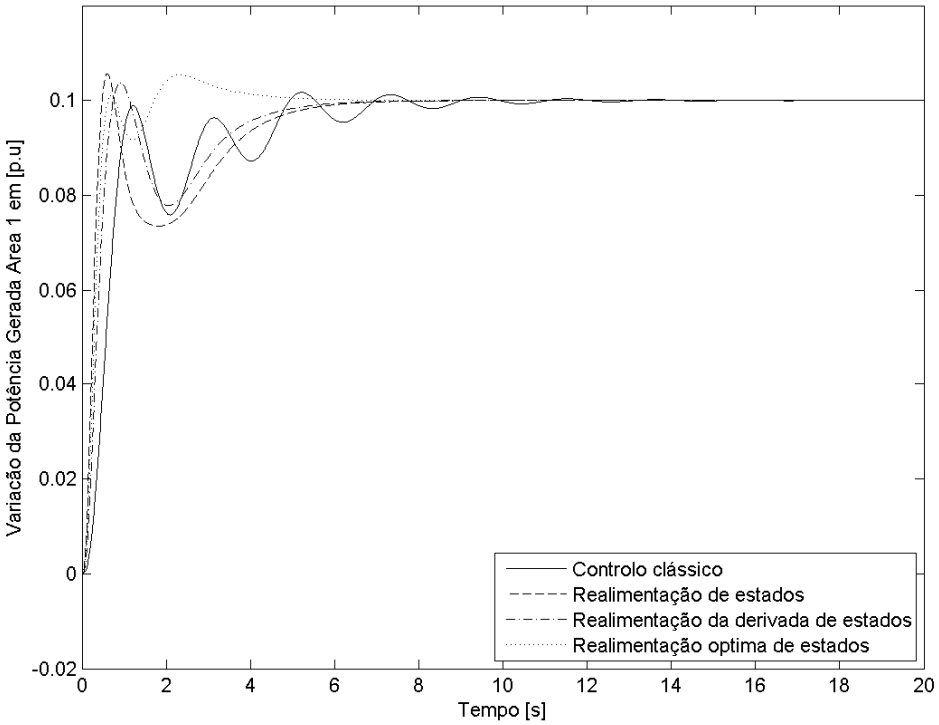


Figura 4. 4 - Variação da potência gerada na área 1.

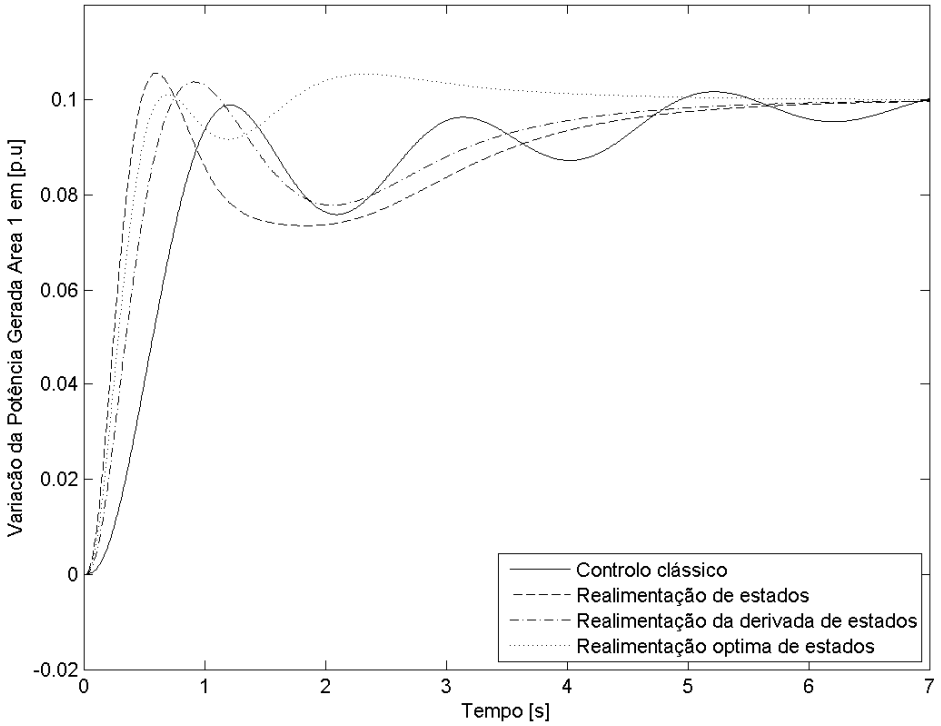


Figura 4.5 - Variação da potência gerada na área 1, com menor tempo de amostragem.

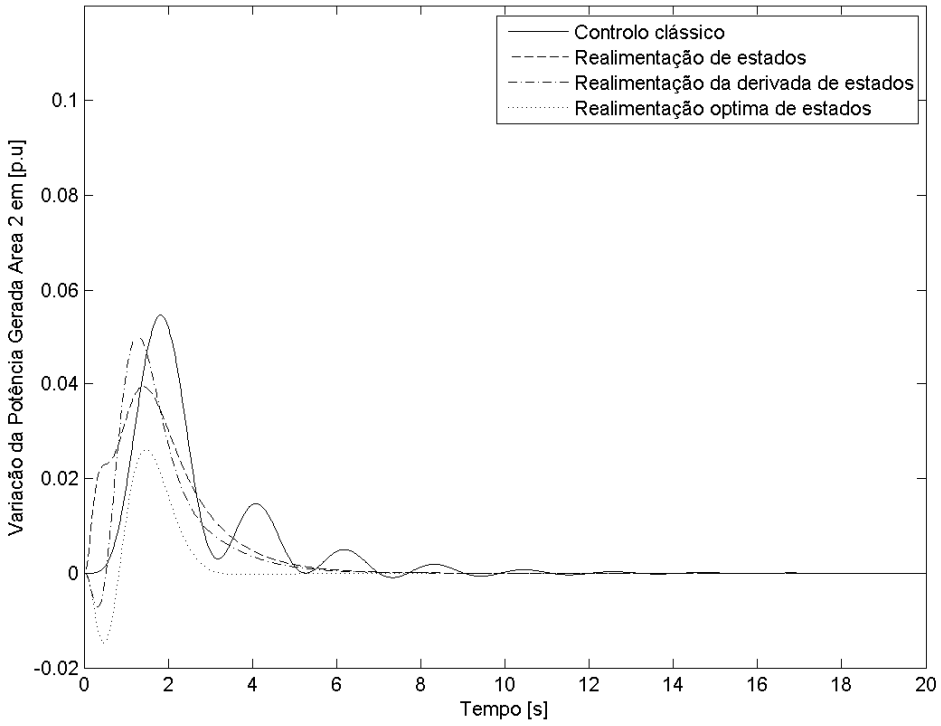


Figura 4.6 - Variação da potência gerada na área 2.

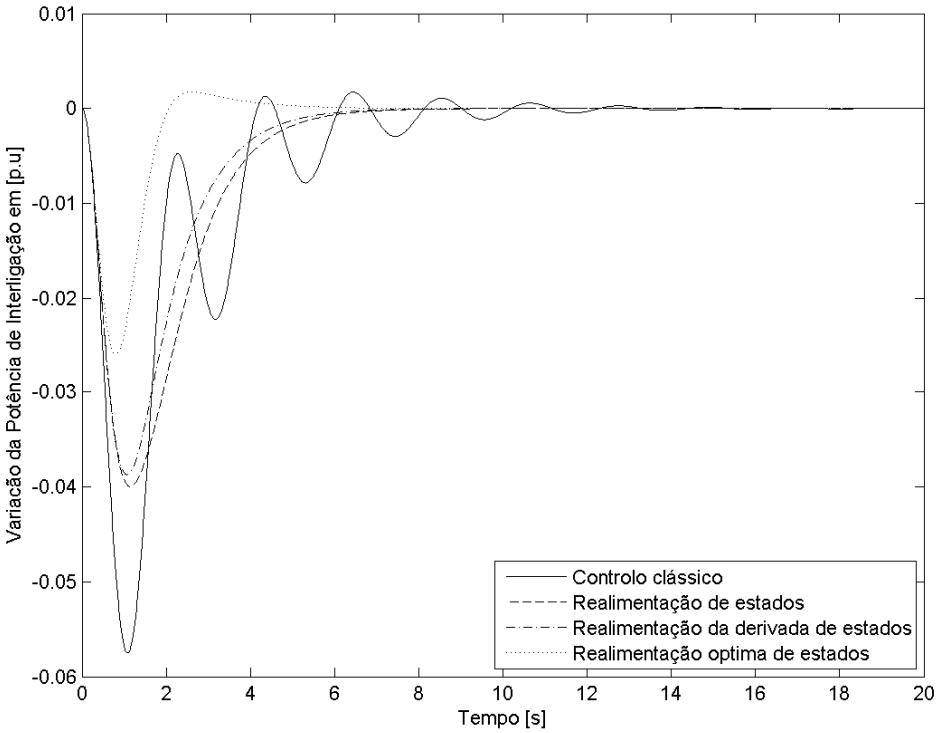


Figura 4. 7 - Variação da potência de interligação.

4.1.5 - Análise do esforço

Vamos ver o esforço que as realimentações fazem para levar os pólos para as posições desejadas.

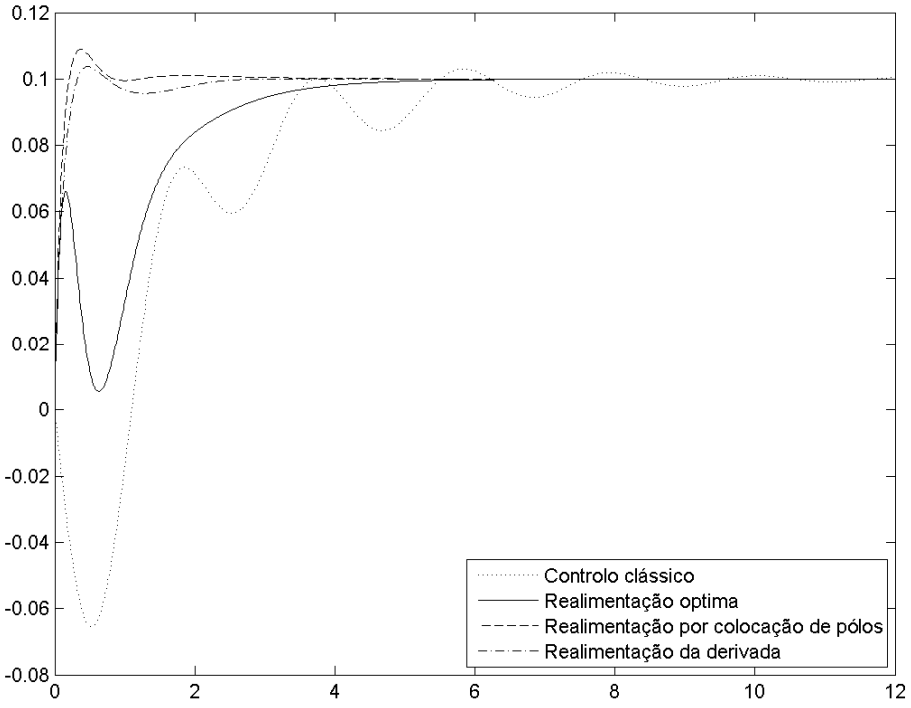


Figura 4. 8 - Análise do esforço para a área 1.

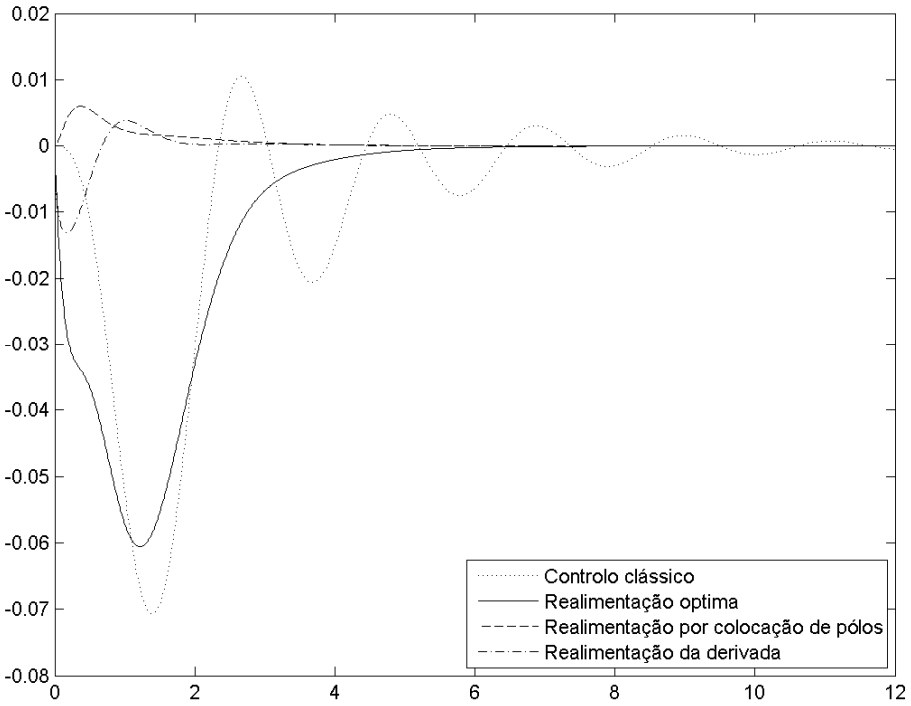


Figura 4. 9 - Análise do esforço para a área 2.

Pela análise das figuras 4.8 e 4.9 chega-se á conclusão que os controladores seriam implementados fisicamente com muita dificuldade, visto como já foi dito anteriormente não se ter levado em conta a melhor resposta do sistema, o sistema só foi testado para a colocação desejada.

4.2- Sistema de três áreas

O sistema de duas áreas será definido por:

$$\dot{x(t)} = Ax(t) + Bu(t)$$

$$y(t) = Cx(t)$$

Onde:

A matriz A vai ser divida da seguinte forma:

$$A = [Af \quad Apint \quad Apg \quad Aa \quad A\theta]$$

$$Af = \begin{bmatrix} -0{,}0833 & 0 & 0 \\ 0 & -0{,}050 & 0 \\ 0 & 0 & -0{,}0313 \\ 1{,}5 & -0.5 & -0{,}5 \\ -0{,}5 & 1{,}5 & -0{,}5 \\ -0{,}5 & -0{,}5 & 1{,}5 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ -2.5 & 0 & 0 \\ 0 & -4 & 0 \\ 0 & 0 & -1{,}9231 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}, Aint = \begin{bmatrix} -8{,}3333 & 0 & 0 \\ 0 & -5 & 0 \\ 0 & 0 & -3{,}1250 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{bmatrix}$$

$$Apg = \begin{bmatrix} 8{,}3333 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 5 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 3{,}1250 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ -20 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -3{,}3333 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -5 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0{,}1666 & -0{,}1666 & 0 \\ 0 & 0 & -0{,}6833 & 1{,}6833 & -2{,}5 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$Aa = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 45 & 0 & 0 \\ 0 & 3{,}3333 & 0 \\ 0 & 0 & 5 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1{,}5 \\ -12{,}5 & 0 & 0 \\ 0 & -10 & 0 \\ 0 & 0 & -5 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}, A\theta = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ -25 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 12{,}5 & 0 & 0 \\ 0 & 10 & 0 \\ 0 & 0 & 5 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$B = \begin{bmatrix} -8.3333 & 0 & 0 \\ 0 & -5 & 0 \\ 0 & 0 & -3.1250 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

C = matriz identidade de dimensão 17

$$B_{perturbação} = \begin{bmatrix} -8.3333 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -5 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -3.1250 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -25 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 12{,}5 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 10 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 5 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

Os valores dos pólos do sistema, dos pólos desejados estão na tabela 4.2.

Tabela 4.2- Valores dos pólos do sistema, e dos desejados.

Pólos do sistema	***Pólos desejados***
$\mathbf{-24,752}$	-25
$\mathbf{-10,804}$	-11
$\mathbf{-0,3696 + 4,065i}$	$-4{,}5 + 4i$
$\mathbf{-0,3696 - 4,065i}$	$-4{,}5 - 4i$
$\mathbf{-6,187}$	-7
$\mathbf{-0,274 + 3,0961i}$	$-4 + 3{,}5i$
$\mathbf{-0,274 - 3,0961i}$	$-4 - 3{,}5i$
$\mathbf{-5,207}$	-6
$\mathbf{-0,203 + 0,376i}$	$-1 + i$
$\mathbf{-0,203 - 0,376i}$	$-1 - i$
$\mathbf{-0,2999 + 1,459i}$	$-2 + 1{,}75i$
$\mathbf{-0,2999 - 1,459i}$	$-2 - 1{,}75i$
$\mathbf{-0,839 + 1,3760i}$	$-2 + 1{,}5i$
$\mathbf{-0,839 - 1,3760i}$	$-2 - 1{,}5i$
$\mathbf{-1,7130}$	-2
$\mathbf{-3,3018}$	$-3{,}5$
$\mathbf{-2,7233}$	-3

4.2.1- Realimentação das variáveis de estado com colocação pólos

Sendo os valores dos pólos os dados na tabela 4.2, vamos agora calcular o núcleo de $(A - \lambda_i I|B), i = 1,2, \dots ,17$.

Um simples cálculo permite obter $Ke(A - \lambda_i I|B)$ e formando combinações lineares obtém-se as matrizes $v\ e\ q$.

Obtemos assim a matriz de ganho

$$F = \begin{bmatrix} 3{,}3689 & 0{,}0489 & -0{,}3730 \\ -12{,}339 & 0{,}3488 & 2{,}0604 \\ 18{,}491 & 1{,}7798 & -1{,}2746 \\ 48{,}695 & 6{,}1039 & -6{,}0795 \\ 9{,}6187 & 3{,}8721 & 1{,}1061 \\ 92{,}541 & 10{,}162 & -13{,}238 \\ 0{,}9634 & 0{,}0511 & -0{,}0762 \\ 2{,}3940 & 1{,}3176 & -0{,}4281 \\ 22{,}612 & 1{,}7299 & -4{,}1095 \\ 591{,}08 & 46{,}717 & -102{,}23 \\ -4{,}0889 & 0{,}0503 & 2{,}3903 \\ -0{,}7437 & -0{,}6140 & 0{,}2827 \\ -0{,}6687 & -0{,}2936 & -0{,}1464 \\ 19{,}611 & 1{,}4817 & -3{,}2807 \\ -27{,}479 & -4{,}3814 & 2{,}2762 \\ 35{,}447 & -1{,}4727 & -9{,}0362 \\ -14{,}363 & -5{,}0939 & -0{,}1142 \end{bmatrix}'$$

E a matriz do sistema de malha fechada é $(A - BF)$

4.2.2- Realimentação da derivada de estados e a equação de Lyapunov

Deseja-se alocar os pólos em malha fechada nas posições mostradas na tabela 4.2.

Far-se-á duas escolhas de $\bar{F}$, e H na forma modal:

$$\bar{F} = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 1 & 1 & 1 & 1 & 0 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

$$H = \begin{bmatrix} -4{,}5 & -4 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 4 & -4{,}5 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -4 & -3{,}5 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 3{,}5 & -4 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -2 & -1{,}75 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1{,}75 & -2 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -2 & -1{,}5 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1{,}5 & -2 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -1 & -1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & -1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -2 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -3 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -3{,}5 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -6 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -7 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -11 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -25 \end{bmatrix}$$

Para o par $(H, \bar{F})$, obtém-se T computada de acordo com o procedimento descrito na secção 4.2.2.

Obtemos assim a matriz de ganho

$$F = \begin{bmatrix} 0{,}0958 & 0{,}0378 & 0{,}0027 \\ 0{,}0839 & 0{,}1127 & -0{,}0032 \\ -0{,}1083 & -0{,}0800 & 0{,}3037 \\ 0{,}6090 & -0{,}5650 & -0{,}0403 \\ 1{,}0588 & -0{,}9004 & -0{,}0589 \\ 0{,}9640 & -1{,}1493 & -0{,}0656 \\ 0{,}0461 & 0{,}0128 & 0{,}0012 \\ 0{,}0475 & 0{,}2449 & -0{,}0029 \\ 0{,}5637 & -0{,}3868 & -0{,}1157 \\ 15{,}595 & -10{,}910 & -1{,}6403 \\ -0{,}0908 & 0{,}0010 & 0{,}3946 \\ 0{,}2029 & 0{,}0349 & 0{,}0057 \\ 0{,}0155 & 0{,}0855 & -0{,}0005 \\ 0{,}5841 & -0{,}4251 & -0{,}0054 \\ -0{,}7674 & 0{,}9569 & 0{,}0489 \\ -1{,}5275 & 1{,}7846 & 0{,}1144 \\ 0{,}5010 & 1{,}2411 & -0{,}9125 \end{bmatrix}'$$

E a matriz do sistema de malha fechada é ($A - BF$)

4.2.3- Realimentação Óptima Variáveis de Estados

A partir da matriz Q , calculada como na secção 3.3.1, é possível obter a seguinte matriz de ganhos K , para realimentação de estado, sendo esta dada por:

$$K = \begin{bmatrix} 0.58884 & 1.8449 & 1.5481 \\ -0.0257 & 3.6411 & 1.9177 \\ -1.8416 & 1.0076 & 27.5992 \\ -1.2691 & 5.5858 & 16.7724 \\ -0.4526 & 5.9816 & 18.1942 \\ -1.4077 & 2.8137 & 20.0851 \\ 0.2881 & 0.7407 & 0.6239 \\ -0.0944 & 3.5009 & 0.8748 \\ 0.3891 & -0.1718 & -5.2278 \\ 4.4048 & -0.2239 & -46.9493 \\ -1.7456 & 1.3525 & 27.3564 \\ 1.2133 & 2.0258 & 1.4044 \\ -0.0254 & 0.8311 & 0.3442 \\ -0.0331 & 0.2479 & 1.9119 \\ 0.1989 & -6.0617 & -14.2953 \\ 0.8890 & -7.4362 & -14.4398 \\ 5.3573 & 0.0403 & -64.1898 \end{bmatrix}$$

E a matriz do sistema de malha fechada é ($A - BK$).

4.2.4- Análise temporal

Tal como na secção 4.1.4, tendo por objectivo a comparação do desempenho dos três tipos sistemas de realimentação estudados do capítulo 3, e o desempenho com o controlo de frequência do capítulo 2, foram realizadas várias simulações.

Desta forma, considerou-se uma perturbação em escalão $\Delta P_c = 0.1\ pu$, na carga da área 1. As Figuras seguintes mostram as resposta do sistemas quando submetidos à perturbação.

É de referir que as simulações aqui apresentadas apenas contemplam um único objectivo, ou seja a colocação dos pólos nas posições desejadas, descuidando a procura da melhor resposta do sistema. Verificamos que são mantidos os valores em regime estacionário, os sistemas apresentam maior amortecimento e o sistema tem menores tempos de estabelecimento que o sistema com controlo clássico.

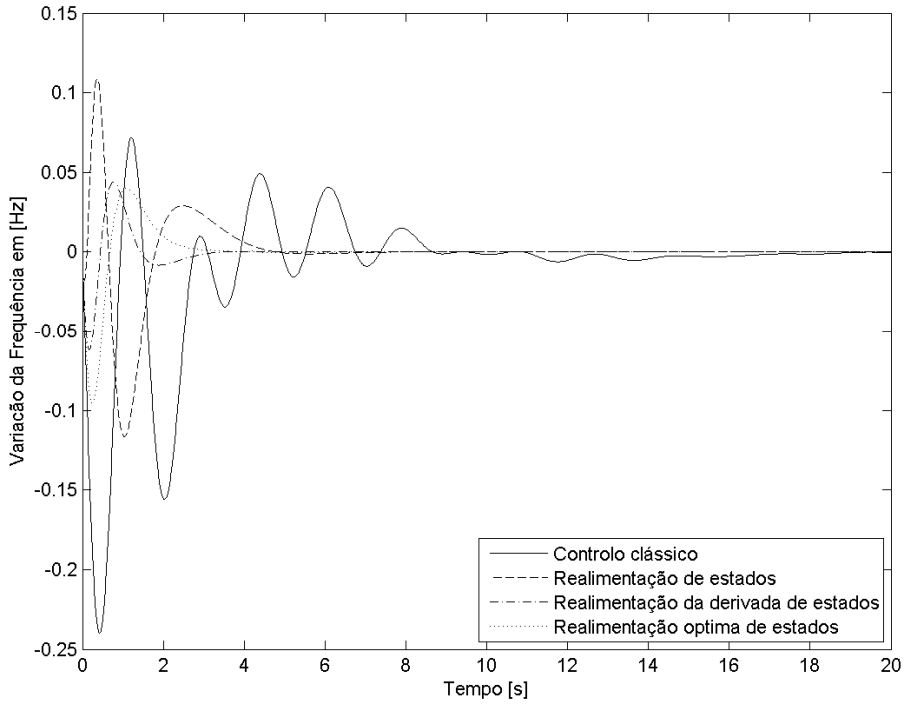


Figura 4. 10 - Variação da frequência na área 1.

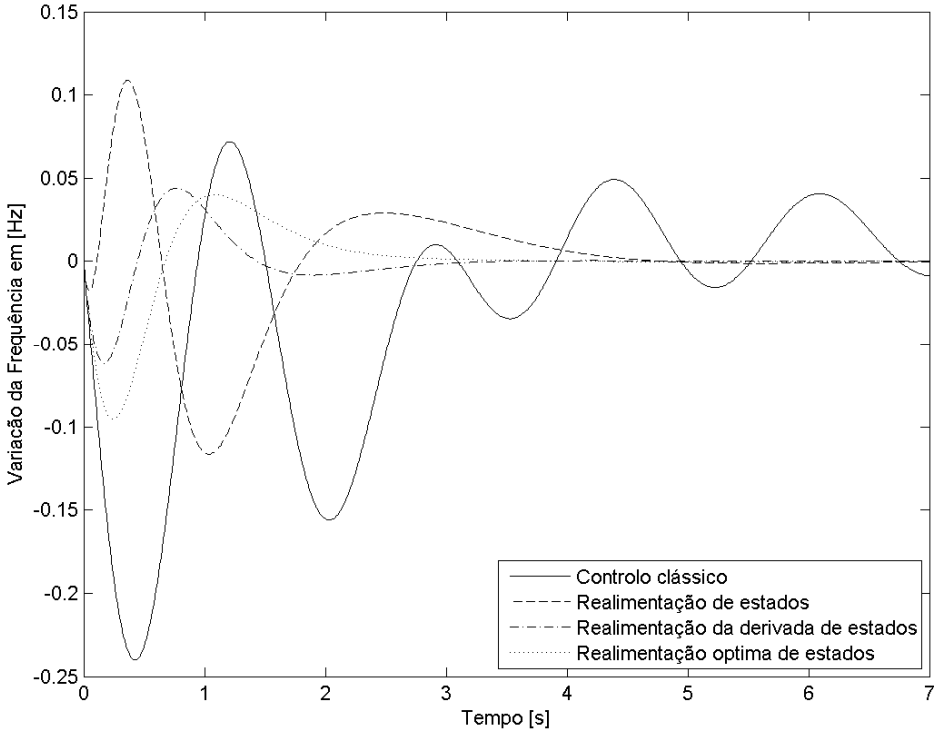


Figura 4. 11 - Variação da frequência na área 1, com menor tempo de amostragem.

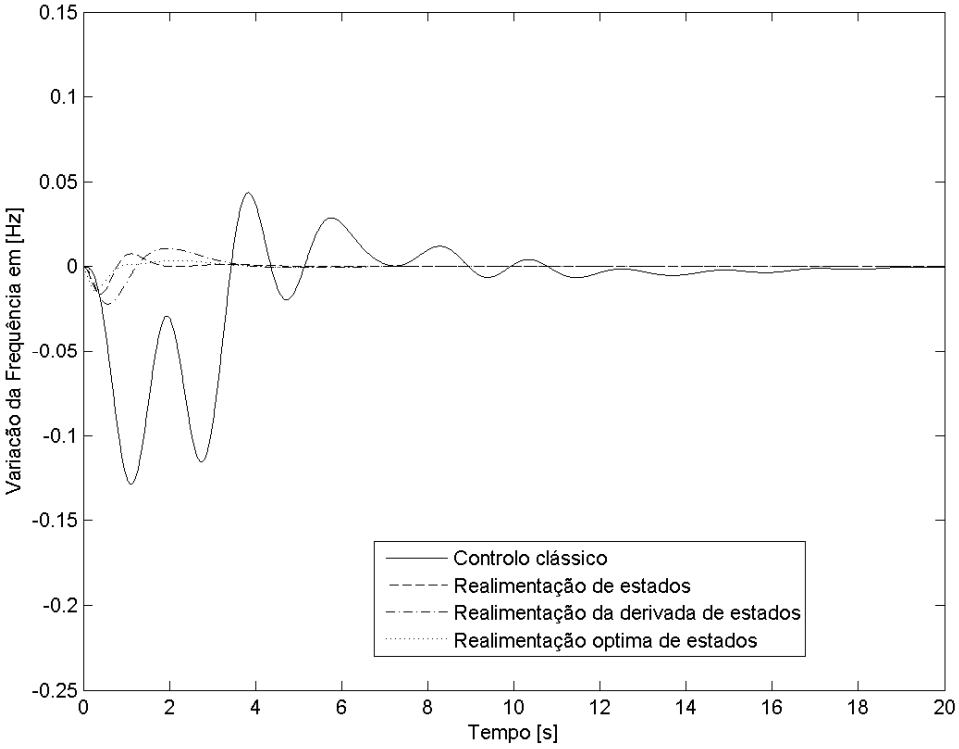


Figura 4. 12 - Variação da frequência na área 2.

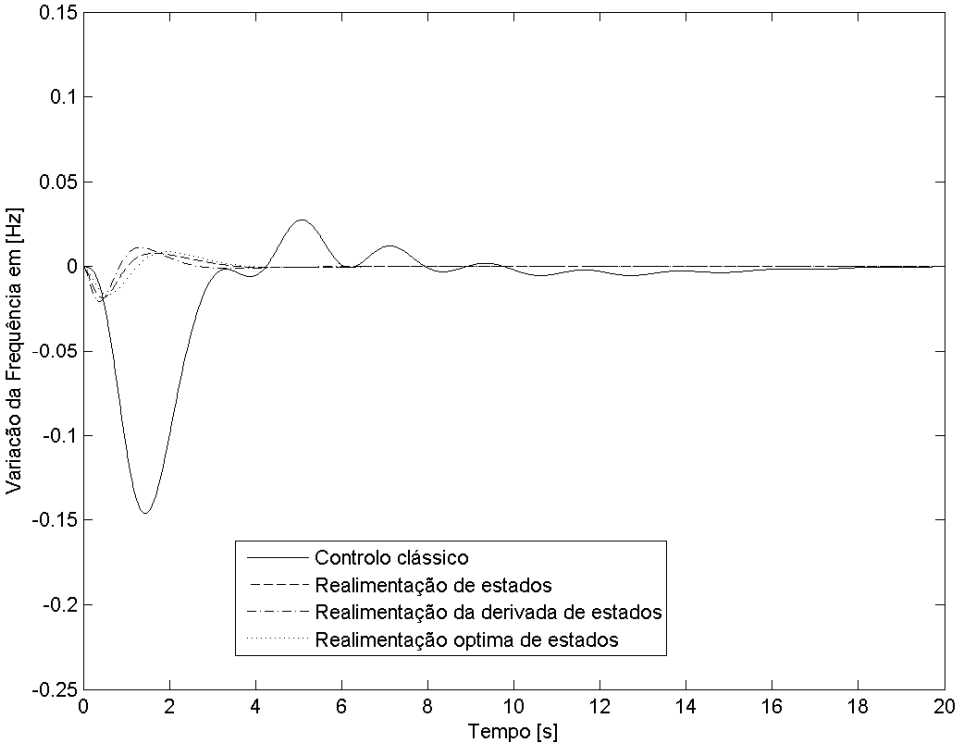


Figura 4. 13 - Variação da frequência na área 3.

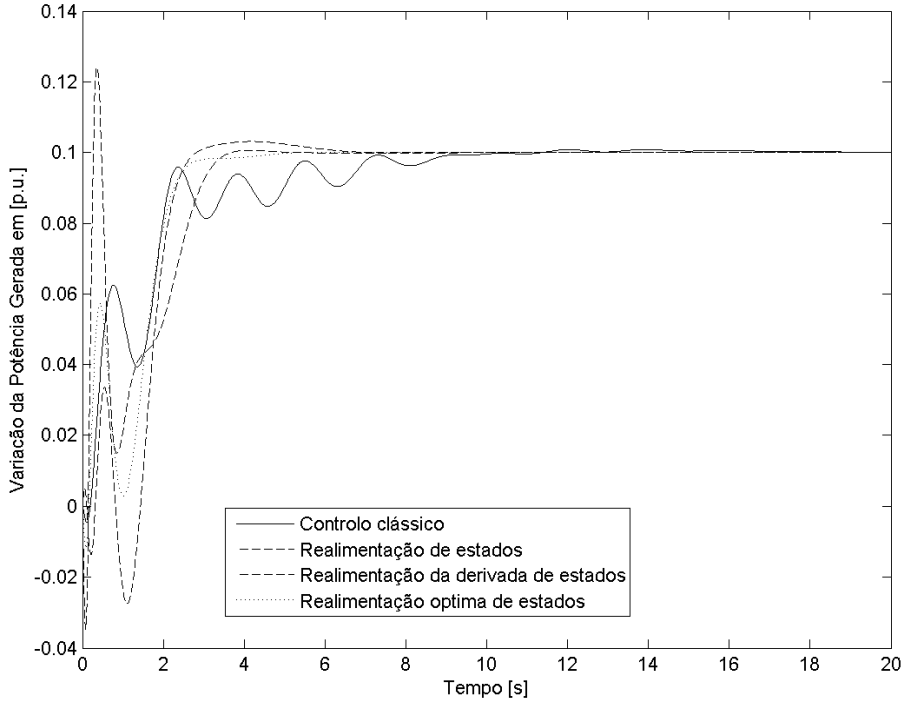


Figura 4. 14 - Variação da potência gerada na área 1.

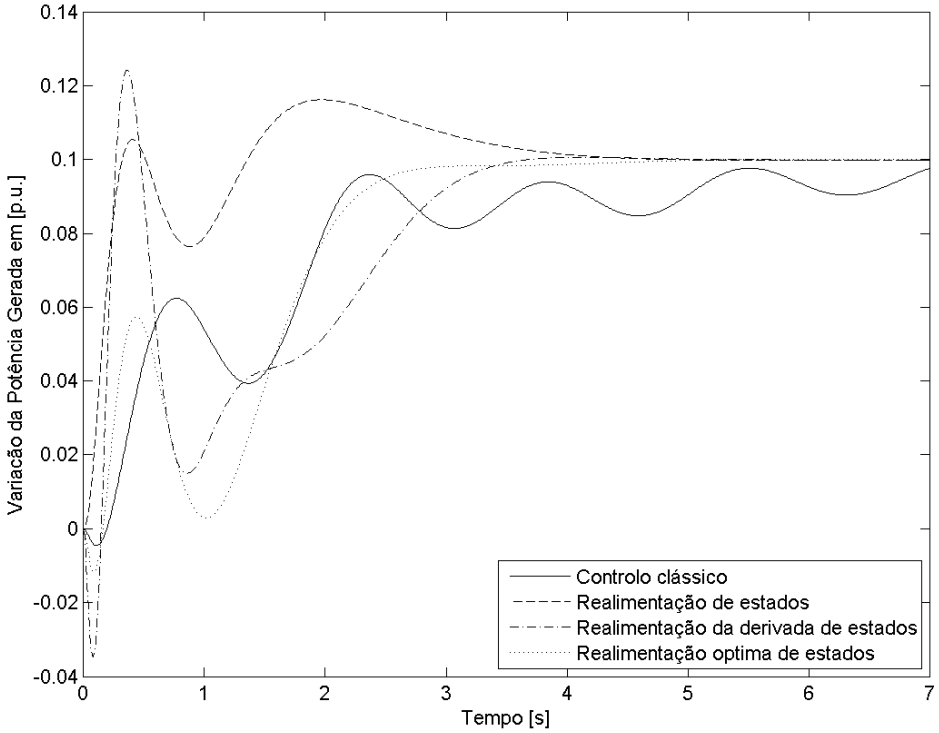


Figura 4. 15 - Variação da potência gerada na área 1, com menor tempo de amostragem.

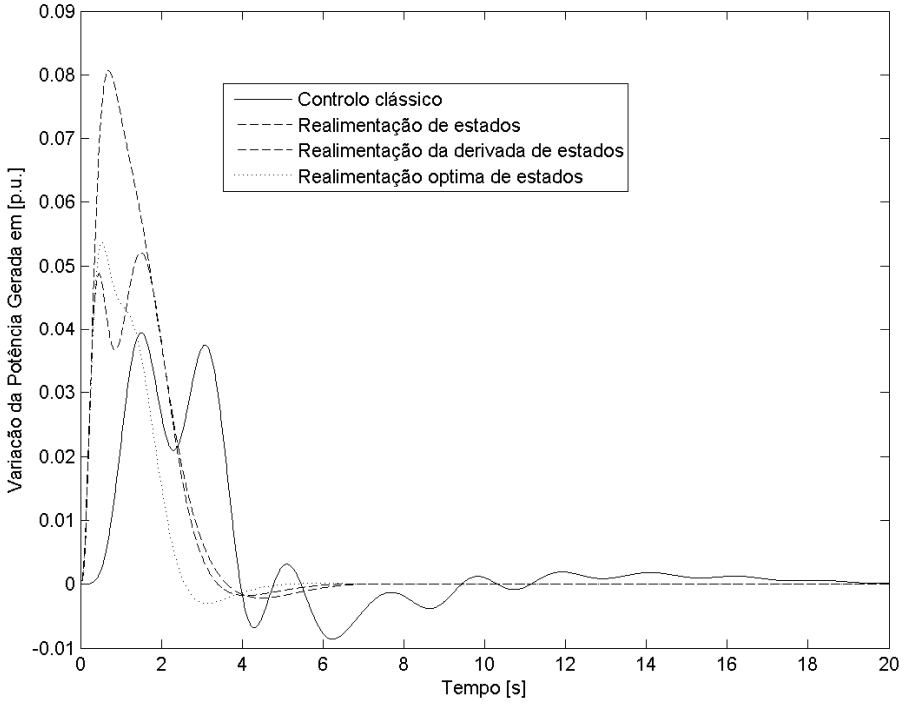


Figura 4. 16 - Variação da potência gerada na área 2.

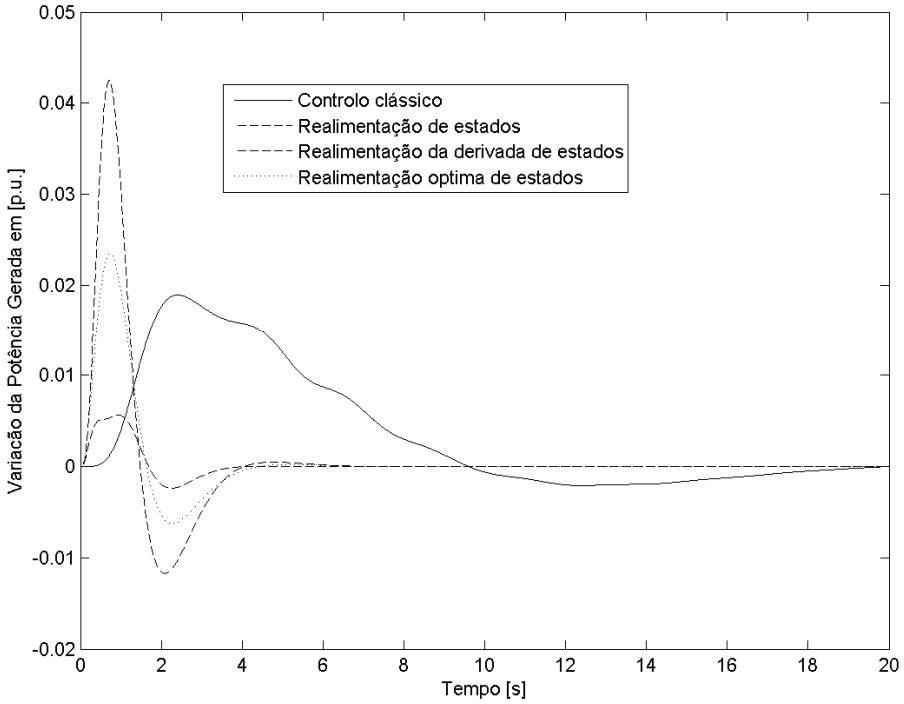


Figura 4. 17 - Variação da potência gerada na área 3.

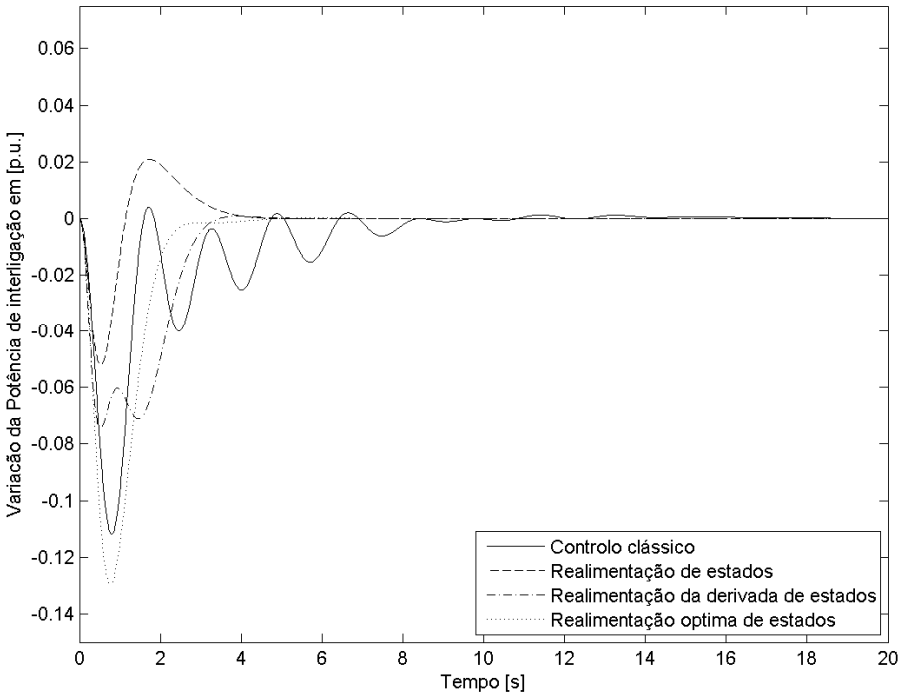


Figura 4. 18- Variação da potência de interligação 1.

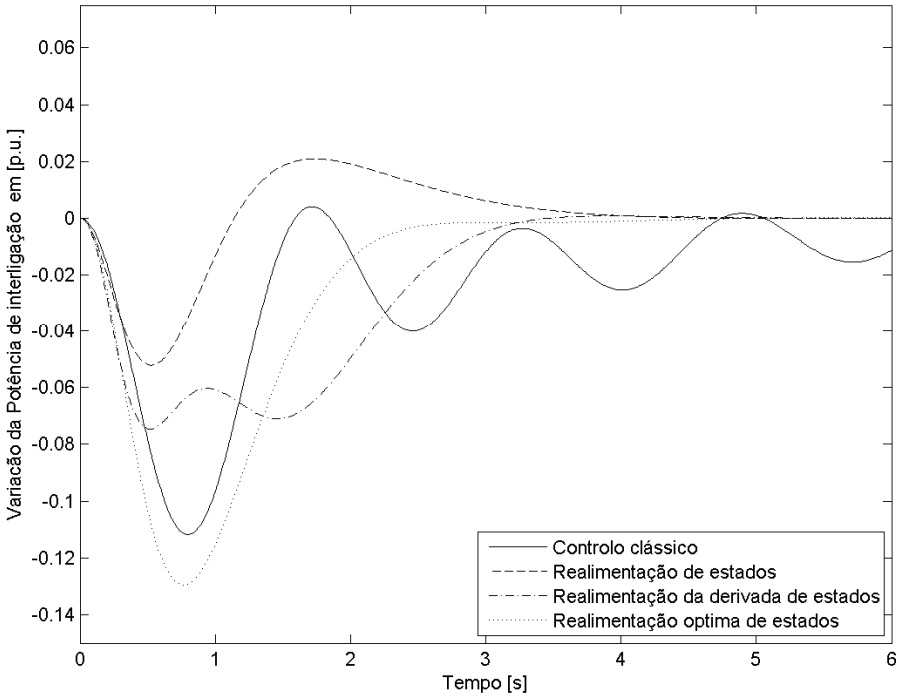


Figura 4. 19 - Variação da potência de interligação 1, com menor tempo de amostragem.

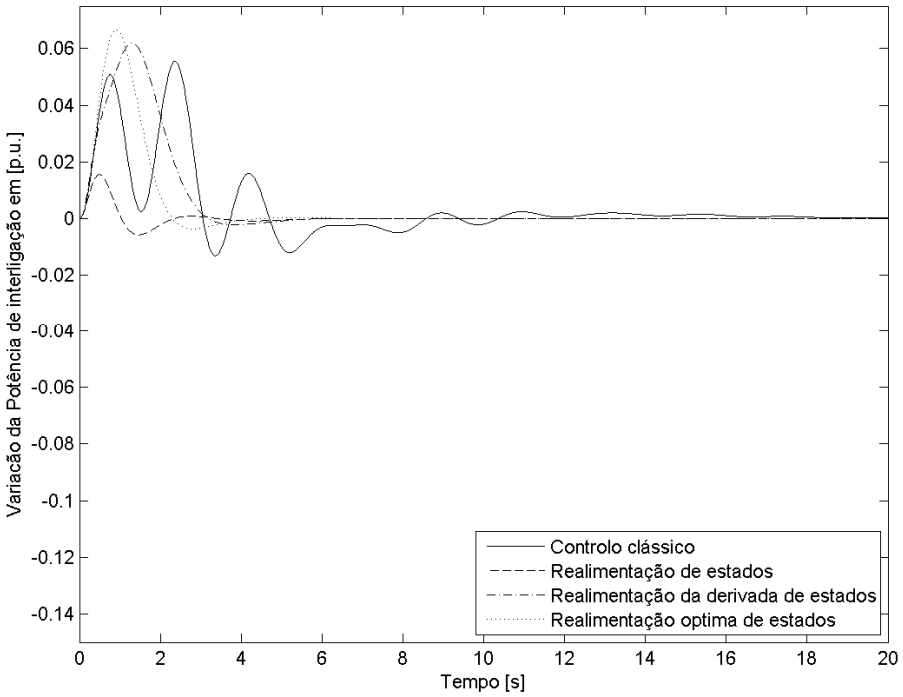


Figura 4. 20 - Variação da potência de interligação 2.

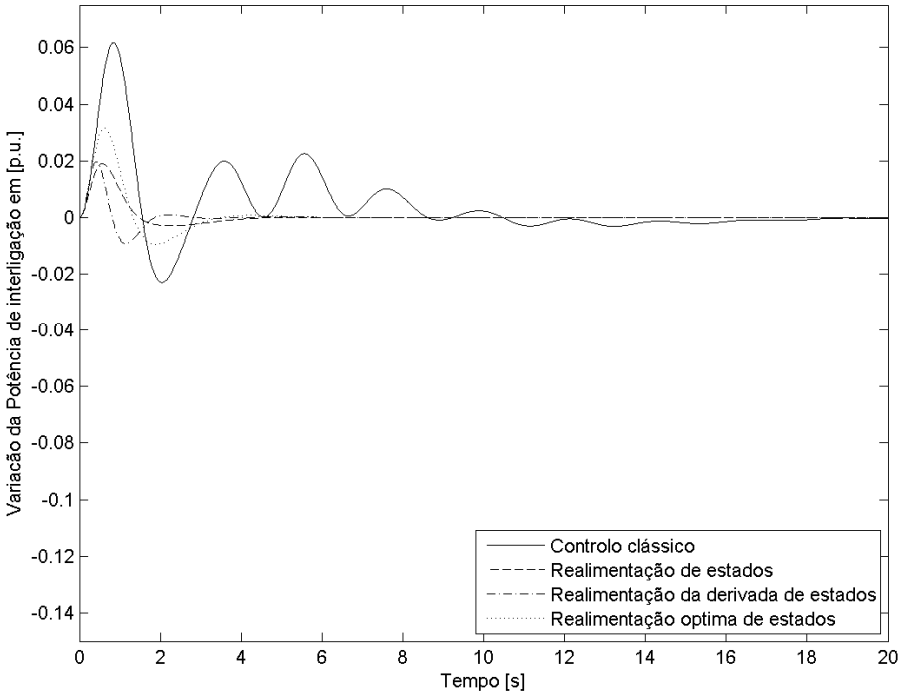


Figura 4. 21 - Variação da potência de interligação 3.

Pela observação das figuras anteriores pode-se facilmente ver que com realimentação de estados com colocação de pólos, realimentação derivativa e realimentação óptima o desempenho do sistema bastante superior (maior

amortecimento e menor tempo de estabelecimento), ao resultados com controlo clássico.

Em comparação directa entre a realimentação de estados com colocação de pólos, realimentação derivativa e realimentação óptima, podemos dizer que a realimentação de estados com colocação de pólos é o controlo que vai apresentar menores amortecimentos e maiores tempos de estabelecimento.

Capítulo 5

Conclusão

O trabalho de investigação realizado e descrito nesta tese, conduziu ao desenvolvimento da aplicação da teoria regulação da geração de potência activa (regulador de frequência). Foram apresentados modelos para os sistemas de geração que permitiram efectuar a aplicação do controlo clássico e determinar controladores aplicando outros tipos de controlo, Realimentação por colocação de pólos, Realimentação Derivativa, realimentação Óptima.

Com a aplicação do controlo clássico foi obtido o conhecimento do comportamento e do desempenho dos sistemas da geração de potência activa. De onde se conseguiu concluir que com a aplicação do controlo clássico as respostas do sistema às flutuações da carga eram pouco amortecidas e apresentavam elevados tempos de estabelecimento.

No seguimento das referências bibliográficas foram feitos estudos para a aplicação de outros tipos de controlo e desenvolvidos novos controladores para o controlo da geração de potência activa.

Foi conseguido com que os tempos de amortecimento, as oscilações dos sistemas fossem levadas para valores mais baixos quer com a realimentação de estados com colocação de pólos, quer com a realimentação da derivada de estados e com a realimentação óptima.

A presente dissertação abre perspectivas de investigação e desenvolvimento, quer de alguns assuntos nela abordados, uma vez que a mesma não esgota os assuntos referidos, quer no que concerne a novas perspectivas, que a presente dissertação permitiu visualizar.

Na teoria regulação da geração de potência activa procurar novos métodos de controlo.

Fazer um estudo para a da teoria regulação da geração de potência reactiva, utilizando os mesmos métodos.

Referências Bibliográficas

[1] - Kundur, P., & MORISON, G. K. (1997). *A Review Of Definitions And Classification Of Stability.* New York: IEEE Pes Meeting.

[2] - KUNDUR, P. (1994). *Power System Stability And Control.* Palo Alto, California, USA: McGraw-Hill.

[3] - KUNDUR, P. e. (2004). Definition and Classification of Power System Stability. *IEEE Transactions on Power Systems* , 1387-1401.

[4] - Peças, J. L. (1988). *Estabilidade Transitória de Sistemas de Produção e Transporte de Energia, Monitorização e Definição de Medidas de Controlo Preventivo em Ambientes de Tempo Real.* Porto: Dissertação de Doutoramento.

[5] - Ferreira, C. M. (2006). *Análise da Estabilidade Transitória de Sistemas Eléctricos de Energia, Utilizando Formulações Híbridas.* Porto: Dissertação de Doutoramento.

[6] - Mariano, S. J. (1994). *Aplicações da Teoria do Controlo à Regulação Automática de Geração em Sistemas de Energia Eléctrica.* Lisboa: Dissertação de Mestrado.

[7] - Pombo, J. Á. (2009). *Controlo da Geração em Sistemas de Energia.* Covilhã: Dissertação de Mestrado.

[8] - Elgerd, O. I., & Fosha, C. E. (1970). *Optimum Megawatt-Frequency Control of Multiarea Electric Energy Systems.* IEEE Trans. on PAS.

[9] - Sucena Paiva, J. P. (2005). *Redes de Energia Eléctrica – Uma Análise Sistémica.* Lisboa: IST Press.

[10] - Anderson, P. M., & Fouad, A. A. (1977). *Power System Control and Stability.* Iowa: The Iowa State University Press.

[11] - Bergen, A. R. (1986). *Power Systems Analysis.* Prentice-Hall.

[12] - IEEE Committee Report (1982). Dynamic for Steam and Hydro Turbines in Power Systems Studies. *IEEE Trans. on PAS* , 710-724.

[13] - IEEE Committee Report (1981). Excitation Systems Models for Power Systems Stability Studies. *IEEE Trans on PAS* , vol. PAS-100, no. 2.

[14] - Elgerd, O. I., & Fosha, C. E. (1970). *Optimum Megawatt-Frequency Control of Multiarea Electric Energy Systems.* IEEE Trans. on PAS.

[15] - Wang, Y. Z., & Wen, C. (1993). *Robust Load Frequency Controller design for Power Systems.* Proc. Inst. Elect. Eng. C,.

[16] - Moorthi, V. R., & Aggarawal, R. P. (1972). Suboptimal and Near Optimal Control of a Load Frequency Control System. *Proc. Inst. Elect. Eng.vol. 119,* , 1653–1660.

[17] - Choi, S. S., Sim, H. K., & Tan, K. S. (1981). Load Frequency Control via constant Limited-State Feedback. *Elect. Power Syst. Res., vol. 4, no. 4* , 265–269,.

[18] - Garcia-Planas, M. I. (2003). *Regularizing Generalized Linear Systems by means a Derivative Feedback. Proceeding of international Conference on Physics and Control,.* Saint Petersburg: 1134-1140.

[19] - Abdelaziz, T., & Valášek, M. (2004). Pole placement for SISO linear systems by state-derivative feedback. *IEE Proc.-Control Theory Appl., vol. 151, n. 4.*

[20] - Abdelaziz, T. (2005). *Direct algorithm for pole placement by state-derivative feedback for multi-input linear systems - Nonsingular case.* Kybernetika, vol. 41, n. 5,: 637-660.

[21] - Teixeira, M. C., Assunção, E., Cardim, R., & Covacic, M. (2006). Realimentação da derivada de estados a partir do projeto com realimentação de estados. *Anais do XVI Congresso Brasileiro de Automática*, (pp. 726-731). Salvador, Bahia, Brasil.

[22] - Assunção, E. T., & Cardim, R. (2007). Robust state-derivative feedback LMI-based designs for multivariable linear systems. *International Journal of Control*, (pp. 1260-1270).

[23] - Duan, Y. F., & Ko, J. M. (2005). State-Derivative feedback control of cable vibration using semiactive magnetorheological dampers. *Computer-Aided Civil and Infrastructure Engineering, vol. 20*, (pp. 431 - 449).

[24] - Boukas, T. a. (2004). High-performance induction motor speed control using exact feedback linearization with state and state derivative feedback. *IEEE Transactions on Power Electronics* (pp. 1022 – 1028.). vol. 19, n. 4.

[25] - José M. Araújo, A. C. (2009). ALOCAÇÃO DE PÓLOS EM SISTEMAS LINEARES INVARIANTES NO TEMPO UTILIZANDO REALIMENTAÇÃO DA DERIVADA DE ESTADOS E A EQUAÇÃO DE LYAPUNOV. *Revista Controle & Automação/Vol.20* (pp. 263-270). Salvador, Bahia, Brasil: Instituto Federal da Bahia, Departamento de Tecnologia em Eletro-Eletrônica.

[26] - Leitão, A., & Silva, G. (2004). Tópicos em Teoria de Controle. Santa catarina, Brasil.